

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐỒNG HỒ THÔNG
MINH THEO DỐI SỨC KHỎE VÀ VẬN ĐỘNG

SVTH: TRẦN HUỖNH

MSSV: 22119184

NGUYỄN HỮU KHÁNH

MSSV: 22119190

TP HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐỒNG HỒ THÔNG
MINH THEO DÕI SỨC KHỎE VÀ VẬN ĐỘNG

SVTH: TRẦN HUỖNH

MSSV: 22119184

NGUYỄN HỮU KHÁNH

MSSV: 22119190

GVHD: ThS. ĐẶNG PHƯỚC HẢI TRANG

TP HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
MÁY TÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ Và Tên Sinh Viên 1: Trần Huỳnh MSSV: 22119184

Họ Và Tên Sinh Viên 2: Nguyễn Hữu Khánh MSSV: 22119190

1. Tên đề tài: **Thiết kế và thi công đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe và vận động**
2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:
 - Nghiên cứu kiến trúc tổng thể của thiết bị đeo thông minh phục vụ theo dõi sức khỏe và vận động.
 - Tìm hiểu vi điều khiển ESP32-S3-WROOM-1 và các chuẩn giao tiếp ngoại vi I2C, SPI, UART.
 - Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của các cảm biến: nhịp tim và SpO₂, IMU, GPS và đo dung lượng pin.
 - Tìm hiểu giao thức BLE và WiFi để kết nối, đồng bộ dữ liệu và cập nhật phần mềm từ xa.
 - Nghiên cứu nền tảng Flutter để xây dựng ứng dụng di động đồng hành.
 - Xây dựng ý tưởng và mô hình tổng thể của hệ thống.
3. Nội dung thực hiện đề tài:
 - Xây dựng cấu trúc tổng thể và triển khai mô hình hệ thống.
 - Tiến hành chọn lọc các linh kiện phần cứng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của đề tài.
 - Thiết kế sơ đồ nguyên lý, mạch in, thi công phần cứng và phần mềm đồng hồ.
 - Thực hiện quá trình chạy thử, kiểm tra và phân tích mức độ đáp ứng của hệ thống.

- Hoàn chỉnh sản phẩm và soạn thảo tài liệu báo cáo cho đồ án.

4. Sản phẩm:

Mô hình đồng hồ thông minh có khả năng đo nhịp tim, SpO_2 , đếm bước chân, định vị GPS và theo dõi vận động; kết nối điện thoại qua BLE và hỗ trợ cập nhật phần mềm qua WiFi, kèm theo ứng dụng di động đồng bộ và lưu trữ dữ liệu sức khỏe.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: **Thiết kế và thi công đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe và vận động**

Sinh viên: Trần Huỳnh MSSV: 22119184

Nguyễn Hữu Khánh MSSV: 22119190

Hướng dẫn: ThS. Đặng Phước Hải Trang

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính ứng dụng.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp thực hiện hợp lý.

Quá trình thực hiện có phân tích và đánh giá đầy đủ.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Kết quả thực hiện phù hợp với mục tiêu đề tài; có phân tích, đánh giá và đảm bảo độ tin cậy.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề.

Các đề xuất hướng phát triển mang tính cải tiến và thực tiễn.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Quyển báo cáo đúng định dạng Khóa luận tốt nghiệp, bố cục hợp lý.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc trong việc thực hiện đề tài.

7. Tài liệu trích dẫn

Tài liệu tham khảo chưa phong phú, có trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Đề tài có tính kế thừa và phát triển từ các công trình nghiên cứu trước.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Không.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Thái độ nghiêm cứu và thực hiện KLTN nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến và chăm chỉ.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, cho phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng.

Tp. HCM, ngày ... tháng 6 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đặng Phước Hải Trang

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp, nhóm đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn tận tình từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Đây là nguồn động viên rất lớn giúp nhóm có thêm kiến thức, kinh nghiệm và sự cố gắng để hoàn thành đề tài.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho nhóm những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức đó là nền tảng quan trọng giúp nhóm có thể vận dụng vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Đặng Phước Hải Trang, giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến chỉ dẫn của thầy đã giúp nhóm định hướng rõ hơn trong việc xây dựng nội dung báo cáo, thiết kế hệ thống, lựa chọn linh kiện và hoàn thiện mô hình smartwatch thử nghiệm.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để nhóm có thể hoàn thành đồ án này. Sự hỗ trợ và khích lệ của mọi người là động lực quan trọng giúp nhóm vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Nhóm xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện đồ án

Trần Huỳnh

Nguyễn Hữu Khánh

TÓM TẮT

Thiết bị đeo thông minh ngày càng được dùng nhiều để theo dõi sức khỏe, hỗ trợ luyện tập và kết nối với điện thoại. Theo hướng đó, đề tài “Thiết kế và thi công đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe và vận động” xây dựng một mô hình đồng hồ thông minh thử nghiệm phục vụ học tập và nghiên cứu hệ thống nhúng, không phải sản phẩm thương mại hay thiết bị y tế.

Hệ thống dùng vi điều khiển trung tâm ESP32-S3, kết hợp các cảm biến và module ngoại vi gồm cảm biến nhịp tim và SpO₂ MAX30102, cảm biến chuyển động IMU BMI270, module định vị GPS GT-U8, IC đo dung lượng pin MAX17048, màn hình TFT cảm ứng, động cơ rung, nút nhấn và khối nguồn. Vi điều khiển thu thập và xử lý dữ liệu từ cảm biến rồi hiển thị trực tiếp trên màn hình đồng hồ. Thiết bị hiển thị thời gian, ngày tháng, dung lượng pin và trạng thái kết nối, đo nhịp tim và SpO₂, đếm bước chân và tính quãng đường, hỗ trợ chế độ luyện tập, thông báo, báo thức, tùy chỉnh giao diện và cập nhật phần mềm qua WiFi.

Đề tài còn xây dựng một ứng dụng di động kết nối với đồng hồ qua BLE để hiển thị dung lượng pin, đồng bộ dữ liệu nhịp tim, SpO₂, bước chân, tốc độ và quãng đường, lưu lịch sử theo dõi và gửi đường dẫn file cập nhật phần mềm cho thiết bị.

Trong quá trình thực hiện, nhóm gặp một số khó khăn về thiết kế phần cứng nhỏ gọn, ổn định nguồn cấp, xử lý dữ liệu từ nhiều cảm biến cùng lúc và đồng bộ dữ liệu giữa đồng hồ với ứng dụng qua BLE và WiFi. Kết quả, hệ thống chạy được các chức năng cơ bản của một smartwatch, nhưng vẫn còn hạn chế về độ chính xác của cảm biến, kích thước phần cứng và mức độ hoàn thiện của giao diện. Những hạn chế này là cơ sở cho các hướng cải tiến về sau.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	v
TÓM TẮT	vi
MỤC LỤC	vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	xi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	xvi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	1
1.1 GIỚI THIỆU.....	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	2
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	3
1.4 BỐ CỤC ĐỒ ÁN.....	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT.....	6
2.1.1 Đồng hồ thông minh	6
2.1.2 Chỉ số nhịp tim và nồng độ oxy trong máu	6
2.1.2.1 Ảnh hưởng của chỉ số nhịp tim và nồng độ oxy trong máu	6
2.1.2.2 Nguyên lý đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu	7
2.1.3 Nguyên lý đếm bước chân từ tín hiệu gia tốc	8
2.1.4 Cơ chế bắt sóng vệ tinh và tính khoảng cách giữa hai tọa độ	9
2.2 CÁC CHUẨN GIAO TIẾP VÀ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU	10
2.2.1 Chuẩn giao tiếp UART	10
2.2.2 Chuẩn giao tiếp I2C	10
2.2.3 Chuẩn giao tiếp SPI	11
2.2.4 Chuẩn giao tiếp BLE	11
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	12
3.1 YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG.....	12
3.1.1 Yêu cầu hệ thống	12
3.1.2 Sơ đồ khối hệ thống và chức năng của từng khối.....	13
3.1.3 Hoạt động của hệ thống	15

3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
3.2.1 Khối xử lý trung tâm.....	17
3.2.2 Khối đo nhịp tim và SpO ₂	20
3.2.3 Khối IMU.....	21
3.2.4 Khối GPS	24
3.2.5 Khối đo pin	26
3.2.6 Khối hiển thị / cảm ứng	28
3.2.7 Khối rung	30
3.2.8 Khối nút nhấn.....	31
3.2.9 Khối thời gian thực	32
3.2.10 Khối nguồn	34
3.2.11 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống	35
3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM	37
3.3.1 Lưu đồ giải thuật chính.....	37
3.3.2 Lưu đồ giải thuật xử lý RTC và dữ liệu chạy nền	38
3.3.3 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm ứng.....	39
3.3.4 Lưu đồ giải thuật kiểm tra báo thức.....	40
3.3.5 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chờ	41
3.3.6 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình truy cập lần cuối	41
3.3.7 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chính	42
3.3.8 Lưu đồ giải thuật liên quan đến xử lý các cảm biến I2C	43
3.3.8.1 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến I2C.....	43
3.3.8.2 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến đo dung lượng pin	44
3.3.8.3 Lưu đồ giải thuật liên quan đến xử lý cảm biến IMU	45
Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến IMU.....	45
Lưu đồ giải thuật xử lý đếm bước chân.....	47
3.3.8.4 Lưu đồ giải thuật liên quan đến xử lý chỉ số sức khỏe	49
Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến MAX30102	49
Lưu đồ giải thuật xử lý SpO ₂	51
Lưu đồ giải thuật xử lý nhịp tim.....	52

3.3.9 Lưu đồ giải thuật liên quan đến xử lý GPS	53
3.3.9.1 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến GPS	53
3.3.9.2 Lưu đồ giải thuật xử lý tính toán quãng đường	54
3.3.10 Lưu đồ giải thuật xử lý WiFi	57
3.3.11 Lưu đồ giải thuật liên quan đến xử lý BLE	58
3.3.11.1 Lưu đồ giải thuật xử lý BLE	58
3.3.11.2 Lưu đồ giải thuật giám sát các sự kiện BLE	59
3.3.12 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình phụ	60
3.3.12.1 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình tạo báo thức	61
3.3.12.2 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình BLE	62
3.3.12.3 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình GPS	63
3.3.12.4 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình thông báo	64
3.3.12.5 Lưu đồ giải thuật liên quan đến vẽ và xử lý màn hình cài đặt	66
Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình cài đặt	66
Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình hiển thị	67
Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình rung	68
Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình ngôn ngữ	69
Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình cá nhân hóa	69
Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chỉnh thời gian	70
3.3.12.6 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình WiFi	71
3.3.12.7 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình sức khỏe	72
3.3.12.8 Lưu đồ giải thuật liên quan đến màn hình bài tập	73
Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chọn bài tập	73
Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình đi bộ	74
Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình đạp xe	75
3.3.13 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình OTA	76
3.3.14 Lưu đồ giải thuật chức năng KẾT NỐI THIẾT BỊ	77
3.3.15 Lưu đồ giải thuật chức năng THEO DÕI SỨC KHỎE	78
3.3.16 Lưu đồ giải thuật chức năng LUYỆN TẬP	79
3.3.17 Lưu đồ giải thuật chức năng CẬP NHẬT	80

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	81
4.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN	81
4.2 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	82
4.2.1 Đánh giá hoạt động của hệ thống	82
4.2.2 Đánh giá hoạt động của ứng dụng	92
4.2.2.1 Chức năng kết nối thiết bị.....	92
4.2.2.2 Chức năng sức khỏe	93
4.2.2.3 Chức năng luyện tập	93
4.2.2.4 Chức năng cập nhật	94
4.3 ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ	95
4.3.1 Chức năng đo nhịp tim và SpO ₂	95
4.3.2 Chức năng đếm bước chân	96
4.3.3 Độ sáng màn hình	96
4.3.4 Thời gian sáng màn hình	97
4.3.5 Chức năng báo thức	98
4.3.6 Chức năng mở màn hình thiết bị	98
4.3.7 Chức năng cảm ứng	100
4.3.8 Chức năng đo đặc quãng đường	100
4.3.9 Chức năng rung.....	101
4.3.10 Chức năng đồng bộ thiết bị.....	102
4.3.11 Chức năng theo dõi quãng đường.....	102
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	104
5.1 KẾT LUẬN.....	104
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	105
TÀI LIỆU THAM KHẢO	106

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Đồng hồ thông minh.....	6
Hình 2.2 Nguyên lý đo quang phản xạ (PPG).....	7
Hình 2.3 Một chu kỳ bước đi	8
Hình 2.4 Tín hiệu gia tốc ba trục khi đi bộ	9
Hình 2.5 Hình ảnh minh họa tín hiệu vệ tinh.....	9
Hình 2.6 Công thức Haversine.....	9
Hình 2.7 Chuẩn giao tiếp UART.....	10
Hình 2.8 Giao tiếp I2C	10
Hình 2.9 Chuẩn giao tiếp SPI.....	11
Hình 3.1 Sơ đồ khối của hệ thống smartwatch	14
Hình 3.2 Module ESP32-S3-WROOM-1-N16R2	17
Hình 3.3 Sơ đồ kết nối ESP32-S3-WROOM-1-N16R2.....	18
Hình 3.4 Khối xử lý trung tâm	19
Hình 3.5 Hình ảnh module nhịp tim và SpO ₂ MAX30102	20
Hình 3.6 Sơ đồ kết nối khối đo nhịp tim và SpO ₂	21
Hình 3.7 Hình ảnh module IMU BMI270.....	22
Hình 3.8 Sơ đồ kết nối khối IMU.....	23
Hình 3.9 Hệ ba trục gia tốc của cảm biến	23
Hình 3.10 Hình ảnh module GPS GT-U8	25
Hình 3.11 Sơ đồ kết nối khối GPS	25
Hình 3.12 Hình ảnh IC đo dung lượng pin MAX17048G+T10	26
Hình 3.13 Sơ đồ kết nối khối đo pin	27
Hình 3.14 Quan hệ giữa điện áp và dung lượng pin	28
Hình 3.15 Hình ảnh màn hình P183B001-V4-CTP	29
Hình 3.16 Sơ đồ kết nối khối hiển thị	29
Hình 3.17 Động cơ rung 3V 1027.....	30
Hình 3.18 Sơ đồ kết nối khối rung	31
Hình 3.19 Sơ đồ kết nối khối nút nhấn	32
Hình 3.20 Sơ đồ kết nối khối thời gian thực	33

Hình 3.21 Sơ đồ nguyên lý 2 khối nguồn	35
Hình 3.22 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống.....	36
Hình 3.23 Lưu đồ giải thuật chính	37
Hình 3.24 Lưu đồ giải thuật xử lý RTC và dữ liệu chạy nền.....	38
Hình 3.25 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm ứng.....	39
Hình 3.26 Lưu đồ giải thuật kiểm tra báo thức	40
Hình 3.27 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chờ	41
Hình 3.28 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình truy cập lần cuối	41
Hình 3.29 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chính	42
Hình 3.30 Lưu đồ giải thuật xử lý các cảm biến I2C	43
Hình 3.31 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến đo dung lượng pin.....	44
Hình 3.32 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến IMU	45
Hình 3.33 Lưu đồ giải thuật xử lý đếm bước chân	47
Hình 3.34 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến MAX30102.....	49
Hình 3.35 Lưu đồ giải thuật xử lý SpO ₂	51
Hình 3.36 Lưu đồ giải thuật xử lý nhịp tim	52
Hình 3.37 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến GPS.....	53
Hình 3.38 Lưu đồ giải thuật xử lý tính toán quãng đường.....	56
Hình 3.39 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý WiFi.....	57
Hình 3.40 Lưu đồ giải thuật xử lý BLE	58
Hình 3.41 Lưu đồ giải thuật giám sát các sự kiện BLE	59
Hình 3.42 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình phụ	60
Hình 3.43 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình tạo báo thức	61
Hình 3.44 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình BLE.....	62
Hình 3.45 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình GPS.....	63
Hình 3.46 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình thông báo	64
Hình 3.47 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình cài đặt.....	66
Hình 3.48 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình hiển thị	67
Hình 3.49 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình rung	68
Hình 3.50 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình ngôn ngữ.....	69

Hình 3.51 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình cá nhân hóa	69
Hình 3.52 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chính thời gian	70
Hình 3.53 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình WiFi	71
Hình 3.54 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình sức khỏe	72
Hình 3.55 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chọn bài tập.....	73
Hình 3.56 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình đi bộ	74
Hình 3.57 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình đạp xe.....	75
Hình 3.58 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình OTA	76
Hình 3.59 Lưu đồ giải thuật chức năng KẾT NỐI THIẾT BỊ	77
Hình 3.60 Lưu đồ giải thuật chức năng THEO DÕI SỨC KHỎE.....	78
Hình 3.61 Lưu đồ giải thuật chức năng LUYỆN TẬP	79
Hình 3.62 Lưu đồ giải thuật chức năng CẬP NHẬT.....	80
Hình 4.1 Mặt trước PCB của đồng hồ.....	81
Hình 4.2 Mặt sau PCB của đồng hồ	81
Hình 4.3 Phần trên của đồng hồ	81
Hình 4.4 Phần thân của đồng hồ	81
Hình 4.5 Màn hình chờ của đồng hồ	82
Hình 4.6 Màn hình chính của đồng hồ	82
Hình 4.7 Màn hình luyện tập của đồng hồ	83
Hình 4.8 Màn hình luyện tập tương ứng với bài tập	83
Hình 4.9 Màn hình GPS	84
Hình 4.10 Màn hình BLE.....	84
Hình 4.11 Màn hình sức khỏe	85
Hình 4.12 Màn hình báo thức	85
Hình 4.13 Màn hình cài đặt báo thức	85
Hình 4.14 Màn hình WiFi	86
Hình 4.15 Màn hình đăng nhập.....	86
Hình 4.16 Màn hình cài đặt.....	86
Hình 4.17 Màn hình giới thiệu	87
Hình 4.18 Màn hình rung	87

Hình 4.19 Màn hình chọn mặt đồng hồ	88
Hình 4.20 Màn hình chọn màu hệ thống.....	88
Hình 4.21 Màn hình hiển thị	88
Hình 4.22 Màn hình ngôn ngữ	89
Hình 4.23 Đồng hồ khi ở tiếng Việt.....	89
Hình 4.24 Đồng hồ khi ở tiếng Anh.....	89
Hình 4.25 Màn hình chỉnh sửa ngày tháng	90
Hình 4.26 Màn hình chỉnh sửa thời gian.....	90
Hình 4.27 Màn hình thông báo	91
Hình 4.28 Màn hình xem và trả lời tin nhắn	91
Hình 4.29 Màn hình cập nhật.....	91
Hình 4.30 Chức năng kết nối thiết bị	92
Hình 4.31 Chức năng sức khỏe	93
Hình 4.32 Tabs theo dõi sức khỏe theo thời gian	93
Hình 4.33 Chức năng luyện tập.....	94
Hình 4.34 Màn hình theo dõi lộ trình.....	94
Hình 4.35 Chức năng cập nhật.....	94
Hình 4.36 Màn hình sáng ở mức 5%	97
Hình 4.37 Màn hình sáng ở mức 100%	97
Hình 4.38 Theo dõi tuyến đường chính	103
Hình 4.39 Theo dõi tuyến đường hẻm	103

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Bảng so sánh Bluetooth thông thường và BLE	11
Bảng 3.1 Bảng phương án lựa chọn khối xử lý trung tâm	17
Bảng 3.2 Bảng thông số kỹ thuật của ESP32-S3-WROOM-1-N16R2	19
Bảng 3.3 Bảng phương án lựa chọn khối đo nhịp tim và SpO ₂	20
Bảng 3.4 Bảng thông số kỹ thuật của module cảm biến MAX30102	21
Bảng 3.5 Bảng phương án lựa chọn khối IMU	22
Bảng 3.6 Bảng thông số kỹ thuật của IC BMI270	22
Bảng 3.7 Bảng phương án lựa chọn khối GPS	24
Bảng 3.8 Bảng thông số kỹ thuật của module GPS GT-U8	25
Bảng 3.9 Bảng phương án lựa chọn khối đo pin	26
Bảng 3.10 Bảng thông số kỹ thuật của IC MAX17048G+T10	27
Bảng 3.11 Bảng phương án lựa chọn khối hiển thị	28
Bảng 3.12 Bảng thông số kỹ thuật của màn hình P183B001-V4-CTP	29
Bảng 3.13 Bảng phương án lựa chọn khối rung	30
Bảng 3.14 Bảng thông số kỹ thuật của động cơ rung 3V 1027	30
Bảng 3.15 Bảng phương án lựa chọn khối nút nhấn	32
Bảng 3.16 Bảng phương án lựa chọn khối thời gian thực	33
Bảng 3.17 Bảng thống kê sử dụng năng lượng trong hệ thống	34
Bảng 3.18 Bảng phương án lựa chọn khối nguồn	35
Bảng 4.1 Bảng thử nghiệm chức năng nhịp tim và nồng độ oxy trong máu	95
Bảng 4.2 Bảng thử nghiệm chức năng đếm bước chân	96
Bảng 4.3 Bảng thử nghiệm thời gian sáng màn hình	97
Bảng 4.4 Bảng thử nghiệm chức năng báo thức	98
Bảng 4.5 Bảng thử nghiệm phương pháp nút nhấn	99
Bảng 4.6 Bảng thử nghiệm phương pháp nhấp 2 lần vào màn hình	99
Bảng 4.7 Bảng thử nghiệm chức năng cảm ứng	100
Bảng 4.8 Bảng thử nghiệm chức năng đo đặc quãng đường	101
Bảng 4.9 Bảng thử nghiệm chức năng rung	101
Bảng 4.10 Bảng thử nghiệm chức năng đồng bộ thiết bị	102

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ	Giải thích
ADC	Analog to Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để vi điều khiển xử lý
BLE	Bluetooth Low Energy	Chuẩn truyền thông Bluetooth năng lượng thấp
BPM	Beats Per Minute	Đơn vị đo nhịp tim, biểu thị số nhịp tim trong một phút
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm, thực hiện các lệnh tính toán và điều khiển
DC	Direct Current	Dòng điện một chiều
GPIO	General Purpose Input/Output	Các chân vào/ra đa năng của vi điều khiển
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu, dùng để xác định vị trí thiết bị
GNSS	Global Navigation Satellite System	Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, bao gồm GPS và các hệ định vị khác
GND	Ground	Mass chung của mạch điện
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp nối tiếp hai dây, gồm SDA và SCL
IC	Integrated Circuit	Mạch tích hợp, chứa nhiều linh kiện điện tử trong một chip
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp, hỗ trợ viết, biên dịch và nạp chương trình
IMU	Inertial Measurement Unit	Cảm biến quán tính, dùng để đo gia tốc và vận tốc góc
IoT	Internet of Things	Mạng lưới các thiết bị có khả năng kết nối Internet và trao đổi dữ liệu
LCD	Liquid Crystal Display	Màn hình tinh thể lỏng

LDO	Low Dropout Regulator	IC ổn áp tuyến tính có điện áp rơi thấp
LED	Light Emitting Diode	Diode phát quang
MCU	Microcontroller Unit	Vi điều khiển trung tâm của hệ thống
NMEA	National Marine Electronics Association	Chuẩn dữ liệu thường dùng để truyền thông tin định vị từ module GPS
OTA	Over The Air	Cập nhật phần mềm không dây thông qua WiFi
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in dùng để lắp đặt và kết nối các linh kiện điện tử
PPG	Photoplethysmography	Phương pháp đo quang học dựa trên sự thay đổi thể tích máu trong mạch
PSRAM	Pseudo Static Random Access Memory	Bộ nhớ RAM mở rộng, hỗ trợ lưu dữ liệu tạm và xử lý giao diện
PWM	Pulse Width Modulation	Phương pháp điều chế độ rộng xung, dùng để điều khiển độ sáng hoặc motor
RF	Radio Frequency	Tín hiệu tần số vô tuyến
RTC	Real Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
SOC	State of Charge	Trạng thái sạc của pin, thường biểu diễn bằng phần trăm dung lượng còn lại
SpO ₂	Peripheral Capillary Oxygen Saturation	Độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi
SPI	Serial Peripheral Interface	Chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ tốc độ cao
TFT	Thin Film Transistor	Công nghệ màn hình dùng transistor màng mỏng
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Chuẩn giao tiếp nối tiếp không đồng bộ
USB	Universal Serial Bus	Chuẩn kết nối dùng để cấp nguồn hoặc truyền dữ liệu
WiFi	Wireless Fidelity	Công nghệ kết nối mạng không dây

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, đồng hồ thông minh đã chuyển từ một phụ kiện công nghệ sang một thiết bị thông minh giúp theo dõi sức khỏe được đeo ngay trên cổ tay. Điểm tiện dụng lớn nhất của loại thiết bị này là khả năng đo liên tục các chỉ số sinh lý ngay trong sinh hoạt thường ngày, khi ngủ, khi làm việc hay khi tập luyện, mà không cần đến thiết bị y tế công kênh hay sự can thiệp của nhân viên y tế. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động quan sát tình trạng cơ thể theo thời gian thay vì chỉ biết kết quả trong những lần thăm khám rời rạc.

Giá trị thực tiễn của smartwatch đã được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu tổng quan. Chúng cho thấy thiết bị đeo có ích trong việc theo dõi, nhắc nhở và hỗ trợ người dùng điều chỉnh hành vi sức khỏe [1], đồng thời, việc sử dụng thiết bị theo dõi vận động có mối liên hệ với mức cải thiện hoạt động thể chất ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau [2]. Nói cách khác, ngoài vai trò ghi nhận số liệu, thiết bị đeo còn tác động đến thói quen của người dùng. Đây là phần giá trị thường bị bỏ qua khi chỉ đánh giá thiết bị qua độ chính xác đơn thuần.

Tuy vậy, độ tin cậy của các chỉ số không đồng đều giữa các lần đo, và đây là điểm cần nhìn nhận thẳng thắn. Nhịp tim đo tại cổ tay nhìn chung khá đáng tin trong điều kiện nghỉ ngơi và ổn định, nhưng sai số tăng rõ khi người dùng vận động mạnh hoặc ở các đặc điểm da và cổ tay khác nhau [3]. Với SpO_2 , mức độ dè dặt còn lớn hơn. Nhiều smartwatch phổ thông cho sai lệch đáng kể so với máy đo chuẩn, đặc biệt khi nồng độ oxy trong máu xuống thấp, tức là đúng vào vùng giá trị mà việc đo lường trở nên quan trọng nhất [4][5]. Hệ quả là số liệu từ đồng hồ phù hợp để tham khảo và theo dõi theo thời gian, chứ chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của thiết bị y tế trong chẩn đoán.

Bên cạnh độ chính xác, cách tổ chức hệ thống cũng là một yếu tố quyết định liệu thiết bị có thực sự là một đồng hồ thông minh hay không. Một số mô hình theo hướng IoT dùng vi điều khiển ESP32 có thể thu thập chỉ số và hiển thị qua web server [6]. Cách làm này gọn và dễ triển khai, nhưng thường mới dừng ở mức đo và gửi, dữ liệu phải được xem trên một thiết bị khác và bản thân thiết bị gần như

không hoạt động độc lập. Trong khi đó, một smartwatch hoàn chỉnh đòi hỏi nhiều khối chức năng phối hợp với nhau, gồm hiển thị và tương tác trực tiếp trên màn hình thiết bị, cảm biến chuyển động để nhận biết hoạt động và đếm bước, định vị GPS để ghi nhận hành trình, quản lý pin và sạc để duy trì thời lượng sử dụng, phản hồi rung cho thông báo, cùng khả năng điều phối nhiều tác vụ chạy đồng thời mà vẫn ổn định. Khoảng cách giữa một mô hình chỉ đo và gửi so với một thiết bị đeo hoàn chỉnh chính là khoảng trống mà đề tài này hướng tới.

Từ những phân tích trên, nhóm quyết định chọn đề tài “Thiết kế và thi công đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe và vận động” với mục tiêu là xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, vận hành ổn định trong điều kiện sử dụng thực tế, đồng thời nhìn nhận đúng giới hạn về độ chính xác của các chỉ số để định vị thiết bị ở vai trò theo dõi sức khỏe thường ngày, hỗ trợ người dùng quan sát và duy trì thói quen lành mạnh, chứ không thay thế công cụ y tế chuyên dụng.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài hướng tới việc nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một mô hình đồng hồ thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 làm bộ xử lý trung tâm. Mô hình cần hiển thị được thời gian, ngày tháng và dung lượng pin, theo dõi nhịp tim và SpO_2 , ghi nhận vận động, hỗ trợ định vị GPS, nhận thông báo và trả lời nhanh, hiển thị chỉ đường, báo thức, cho phép tùy chỉnh giao diện và kết nối với ứng dụng di động. Để đạt được mục tiêu chung đó, đề tài tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Nghiên cứu tổng quan về smartwatch, các loại cảm biến dùng trong thiết bị đeo và các chuẩn giao tiếp liên quan gồm I2C, SPI, UART, BLE và WiFi.
- Lựa chọn linh kiện phù hợp cho hệ thống.
- Thiết kế sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý và mạch phần cứng cho thiết bị.
- Xây dựng firmware điều khiển trên đồng hồ để đọc và xử lý dữ liệu cảm biến, hiển thị giao diện, quản lý pin, điều khiển rung, xử lý nút nhấn, hiển thị thông báo và chỉ đường nhận qua BLE, báo thức, quản lý kết nối BLE và WiFi cùng cơ chế cập nhật firmware qua OTA.

- Phát triển ứng dụng di động để kết nối BLE, đồng bộ và hiển thị dữ liệu, lưu lịch sử cục bộ, hiển thị lộ trình luyện tập, chuyển tiếp thông báo cùng chỉ đường và gửi file cập nhật cho đồng hồ.
- Kiểm tra hoạt động của từng khối chức năng và đánh giá khả năng phối hợp giữa phần cứng, firmware và ứng dụng di động.

Kết quả mong đợi là một mô hình smartwatch hoạt động ổn định ở mức cơ bản, đáp ứng các chức năng chính gồm hiển thị thông tin, đo sức khỏe ở mức tham khảo, theo dõi luyện tập và lộ trình GPS, nhận thông báo và chỉ đường, báo thức, tùy chỉnh cài đặt, cập nhật firmware và kết nối với ứng dụng di động.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Trong điều kiện thời gian, kinh phí và phương tiện thực hiện còn hạn chế, đề tài chỉ tập trung xây dựng một mô hình smartwatch thử nghiệm phục vụ học tập và nghiên cứu. Hệ thống chưa hướng tới một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh và không được dùng để thay thế thiết bị y tế chuyên dụng. Các giới hạn chính của đề tài gồm:

- Đo sức khỏe: hệ thống đo nhịp tim và SpO₂ bằng MAX30102 dựa trên tín hiệu PPG, trong đó SpO₂ được ước tính từ tỉ số hấp thụ quang theo công thức thực nghiệm và chưa hiệu chuẩn y tế nên chỉ mang tính tham khảo
- Độ chính xác cảm biến: kết quả đo phụ thuộc vào vị trí đeo, độ tiếp xúc da, chuyển động tay, ánh sáng môi trường và ngưỡng chất lượng tín hiệu trong firmware.
- Định vị GPS: cảm biến GPS hoạt động tốt chủ yếu ngoài trời; trong nhà, nơi nhiều vật cản hoặc tín hiệu yếu, thời gian bắt tín hiệu lâu hơn và tọa độ kém ổn định.
- Theo dõi vận động và lộ trình: việc nhận dạng hoạt động giới hạn ở hai chế độ đi bộ và đạp xe, lộ trình luyện tập lưu tối đa khoảng 10 km nên phù hợp với quãng đường thử nghiệm, chưa tối ưu cho ghi nhận liên tục dài ngày.
- Kích thước: mô hình còn khá lớn so với đồng hồ thương mại do ưu tiên việc lắp ráp và thử nghiệm các khối chức năng hơn là tối ưu hình dáng.

- Phần mềm và giao diện: giao diện trên đồng hồ xây dựng bằng thư viện LVGL và ứng dụng di động viết bằng Flutter mới dừng ở mức đáp ứng các chức năng chính, chưa tối ưu sâu về trải nghiệm như sản phẩm thương mại.
- Thông báo và dẫn đường: tính năng nhận thông báo, trả lời nhanh và chỉ đường phụ thuộc vào điện thoại đã ghép nối qua ứng dụng đồng hành, đồng hồ không tự định tuyến độc lập mà chỉ hiển thị lại dữ liệu được đẩy sang.
- Cơ khí: phần vỏ và kiểu dáng chỉ phục vụ thử nghiệm lắp ráp, chưa đánh giá theo tiêu chuẩn chống nước, chống bụi, độ bền hay thẩm mỹ thương mại.
- Phạm vi thử nghiệm: việc đánh giá chủ yếu được thực hiện trong điều kiện cơ bản, chưa thử nghiệm dài hạn trên nhiều người dùng và nhiều môi trường khác nhau.

Đề tài tập trung chứng minh khả năng hoạt động của một mô hình smartwatch tích hợp phần cứng, firmware và ứng dụng di động, trong đó những hạn chế nêu trên là cơ sở cho các hướng cải tiến và phát triển về sau.

1.4 BỐ CỤC ĐỒ ÁN

Nội dung của đồ án được trình bày gồm 5 chương chính như sau:

- **Chương 1: GIỚI THIỆU:** trình bày tổng quan, lý do chọn đề tài, mục tiêu, giới hạn, phạm vi và đối tượng nghiên cứu của hệ thống smartwatch.
- **Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT:** trình bày kiến thức nền tảng về đồng hồ thông minh, các cảm biến và module sử dụng, những chuẩn giao tiếp liên quan và công cụ hỗ trợ thiết kế, lập trình.
- **Chương 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG:** trình bày yêu cầu hệ thống, sơ đồ khối, phương án và sơ đồ nguyên lý phần cứng, cùng phần lập trình và các lưu đồ giải thuật điều khiển.
- **Chương 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG:** trình bày kết quả thi công mô hình, hoạt động của các chức năng trên đồng hồ và ứng dụng di động, đồng thời đánh giá ưu điểm và hạn chế sau thử nghiệm.

- **Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:** tổng kết các nội dung đã thực hiện, nêu hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng cải tiến hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

2.1.1 Đồng hồ thông minh

Đồng hồ thông minh là thiết bị đeo tay phát triển từ đồng hồ truyền thống, được bổ sung cảm biến, màn hình, phần mềm điều khiển và kết nối không dây. Nhờ đó, ngoài xem giờ, thiết bị còn theo dõi sức khỏe, ghi nhận vận động, hiển thị thông báo, định vị và kết nối với điện thoại.



Hình 2.1 Đồng hồ thông minh

Smartwatch ngày càng phổ biến nhờ nhỏ gọn, dễ đeo và thu thập dữ liệu liên tục trong sinh hoạt hay luyện tập. Các chức năng như đo nhịp tim, SpO_2 , đếm bước, theo dõi bài tập và đồng bộ với ứng dụng di động giúp người dùng nắm tình trạng cơ thể ở mức cơ bản.

2.1.2 Chỉ số nhịp tim và nồng độ oxy trong máu

2.1.2.1 Ảnh hưởng của chỉ số nhịp tim và nồng độ oxy trong máu

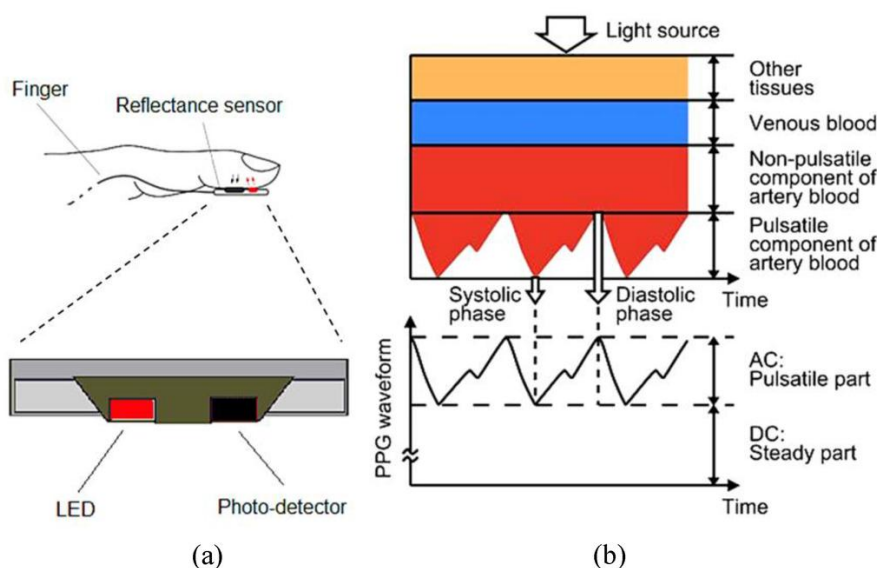
Nhịp tim là số lần tim co bóp trong một phút (BPM), phản ánh hoạt động của hệ tuần hoàn. Chỉ số này thay đổi theo độ tuổi, thể trạng, cảm xúc, giấc ngủ và mức vận động. Người trưởng thành thường có nhịp tim nghỉ 60 - 100 BPM; người tập luyện thường xuyên có thể thấp hơn do tim làm việc hiệu quả hơn [7].

Theo dõi nhịp tim giúp quan sát phản ứng của cơ thể: vận động mạnh thì nhịp tăng để đáp ứng nhu cầu oxy, nghỉ ngơi hoặc ngủ thì nhịp giảm và ổn định hơn [8]. Nếu nhịp tim quá cao hoặc quá thấp kéo dài, kèm mệt mỏi, khó thở hay chóng mặt, người dùng nên kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng hoặc hỏi ý kiến y tế.

SpO_2 là độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi, cho biết khả năng vận chuyển oxy của máu. Người khỏe mạnh thường có SpO_2 95 - 100%. Mức 90 - 94% cần tiếp tục theo dõi, nhất là khi khó thở hoặc mệt; dưới 90% có thể là dấu hiệu thiếu oxy và cần kiểm tra bằng thiết bị y tế phù hợp [9].

2.1.2.2 Nguyên lý đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu [10]

Trên thiết bị đeo, cả hai chỉ số được đo bằng phương pháp quang học PPG. Cảm biến chiếu đèn LED qua da. Mỗi nhịp tim đẩy máu làm thể tích máu thay đổi, nên lượng ánh sáng bị hấp thụ/phản xạ cũng thay đổi theo. Photodiode thu ánh sáng này và cho ra tín hiệu gồm hai thành phần: thành phần một chiều (DC) gần như không đổi do mô, da, xương; và thành phần xoay chiều (AC) dao động theo nhịp đập của tim.



Hình 2.2 Nguyên lý đo quang phản xạ (PPG)

(a) vị trí LED - photodiode khi áp da người .

(b) ánh sáng đi qua các lớp mô và dạng sóng PPG.

Đo nhịp tim: mỗi dao động AC ứng với một nhịp. Đếm số dao động trong một khoảng thời gian là ra nhịp tim (BPM).

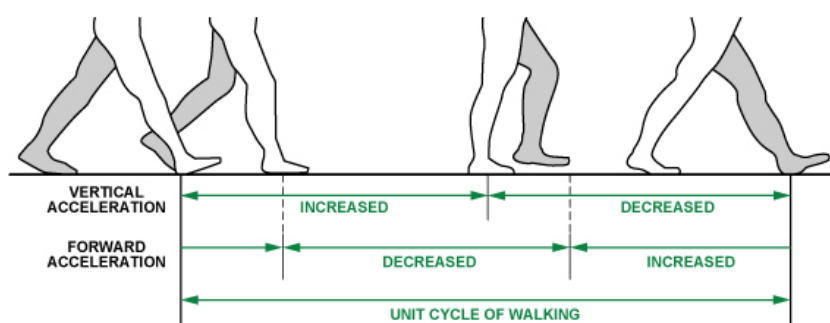
Đo SpO_2 : máu đủ oxy và thiếu oxy hấp thụ ánh sáng khác nhau ở hai bước sóng đỏ và hồng ngoại. Cảm biến đo thành phần AC/DC ở cả hai bước sóng rồi lập tỉ số:

$$R = \frac{(AC/DC)_{\text{đỏ}}}{(AC/DC)_{\text{hồng ngoại}}} \quad (2.1)$$

Tỉ số R được quy ra SpO₂ qua một đường cong hiệu chuẩn: máu nhiều oxy thì R nhỏ và SpO₂ cao; R lớn thì SpO₂ thấp.

2.1.3 Nguyên lý đếm bước chân từ tín hiệu gia tốc [11]

Việc đếm bước dựa trên tín hiệu gia tốc. Gia tốc thường được đo bằng cảm biến chế tạo theo công nghệ MEMS: bên trong có một khối nhỏ treo đàn hồi, khi vật thể chuyển động, khối lệch đi và cho ra giá trị gia tốc trên ba trục x, y, z. Lúc đứng yên, giá trị đo được chính là trọng lực phân theo hướng đặt.

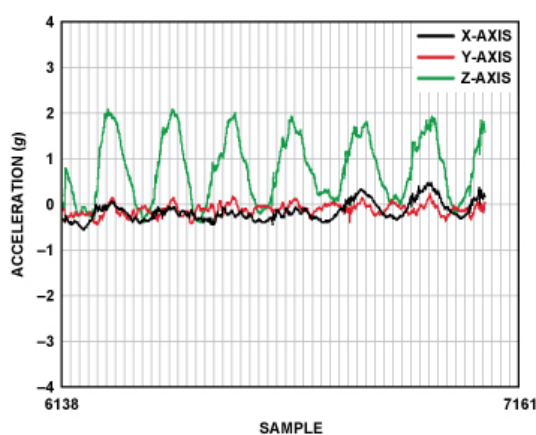


Hình 2.3 Một chu kỳ bước đi

Khi đi bộ, mỗi bước làm cơ thể nhấc lên rồi tiếp đất, tạo ra một dao động lặp lại trong tín hiệu gia tốc. Để không phụ thuộc hướng đặt, người ta dùng độ lớn gia tốc tổng hợp:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad (2.2)$$

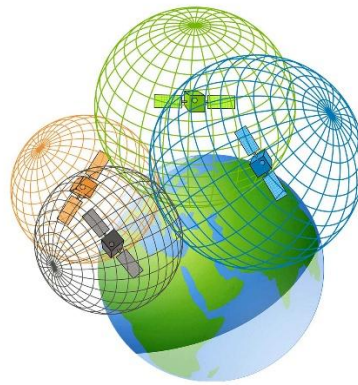
Sau khi loại bỏ thành phần trọng lực và nhiễu, đếm số đỉnh dao động sẽ suy ra số bước.



Hình 2.4 Tín hiệu gia tốc ba trục khi đi bộ

2.1.4 Cơ chế bắt sóng vệ tinh và tính khoảng cách giữa hai tọa độ [12][13]

Bắt sóng vệ tinh: GPS định vị nhờ tín hiệu từ các vệ tinh. Mỗi vệ tinh phát tín hiệu kèm thời điểm phát; máy thu đo thời gian tín hiệu truyền tới để tính khoảng cách đến từng vệ tinh. Khi bắt được ít nhất 4 vệ tinh, máy thu dùng phương pháp giao hội cự ly (trilateration) để xác định tọa độ (kinh độ, vĩ độ): ba vệ tinh xác định vị trí, vệ tinh thứ tư bù sai số đồng hồ.



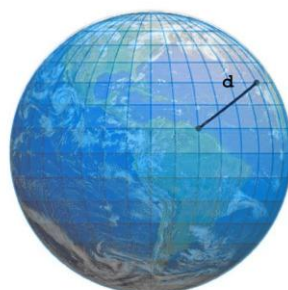
Hình 2.5 Hình ảnh minh họa tín hiệu vệ tinh

Tính khoảng cách: quãng đường được tính bằng cách cộng dồn khoảng cách giữa các tọa độ liên tiếp. Vì Trái Đất gần hình cầu, khoảng cách giữa hai điểm có tọa độ (ϕ_1, λ_1) và (ϕ_2, λ_2) được tính theo công thức Haversine:

the MATH flow

$$d = 2R \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{2} \right) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2 \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} \right)} \right)$$

Haversine formula



- ϕ_1 : Latitude of the first point.
- ϕ_2 : Latitude of the second point.
- λ_1 : Longitude of the first point.
- λ_2 : Longitude of the second point.
- R : Radius of the sphere
- d : distance between the two points,

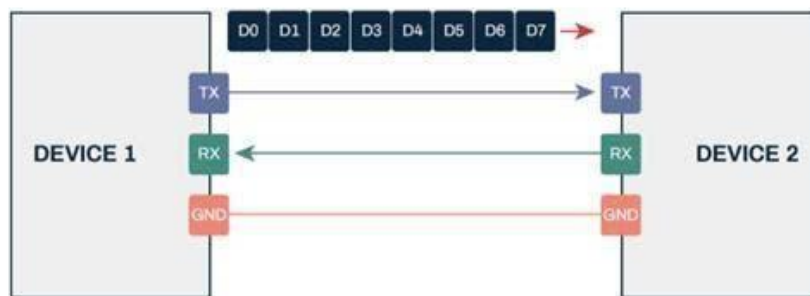
Hình 2.6 Công thức Haversine

Với φ là vĩ độ, λ là kinh độ, $R \approx 6.371$ km là bán kính Trái Đất, d là khoảng cách giữa hai điểm.

2.2 CÁC CHUẨN GIAO TIẾP VÀ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU

2.2.1 Chuẩn giao tiếp UART[14]

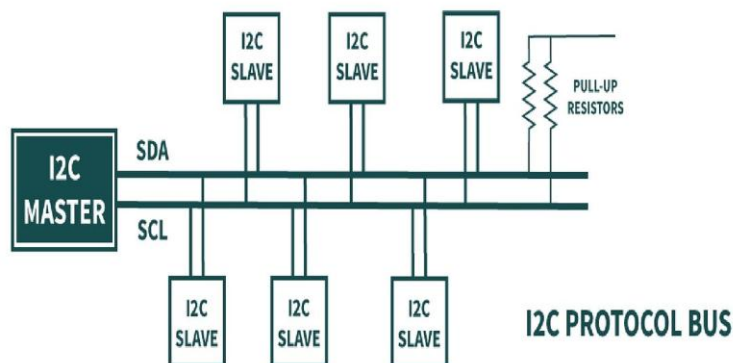
UART là chuẩn truyền nối tiếp không đồng bộ, dùng hai đường TX và RX. Chuẩn này đơn giản, dễ triển khai và tốn ít chân, phù hợp cho việc truyền dữ liệu dạng chuỗi liên tục giữa hai thiết bị.



Hình 2.7 Chuẩn giao tiếp UART

2.2.2 Chuẩn giao tiếp I2C[15]

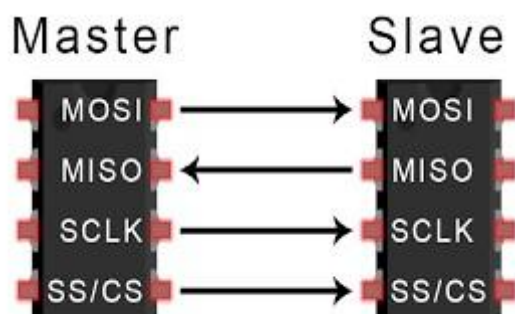
I2C là chuẩn nối tiếp đồng bộ chỉ dùng hai đường SDA và SCL, cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối trên một bus thông qua địa chỉ riêng. Ưu điểm nổi bật là tiết kiệm số chân của vi điều khiển khi cần kết nối nhiều ngoại vi.



Hình 2.8 Giao tiếp I2C

2.2.3 Chuẩn giao tiếp SPI[16]

SPI là chuẩn nối tiếp đồng bộ tốc độ cao, dùng các đường SCK, MOSI, MISO và CS. Tốc độ truyền nhanh giúp SPI phù hợp với các ngoại vi cần truyền lượng dữ liệu lớn như màn hình hiển thị hoặc bộ nhớ ngoài.



Hình 2.9 Chuẩn giao tiếp SPI

2.2.4 Chuẩn giao tiếp BLE[17]

BLE là phiên bản Bluetooth năng lượng thấp, tối ưu cho việc truyền dữ liệu nhỏ trong phạm vi gần. Mức tiêu thụ điện rất thấp giúp BLE đặc biệt phù hợp với các thiết bị đeo dùng pin.

Bảng 2.1 Bảng so sánh Bluetooth thông thường và BLE

	Bluetooth	BLE
Mục đích chính	Truyền dữ liệu liên tục, lượng lớn	Truyền dữ liệu nhỏ, theo từng đợt
Tiêu thụ điện	Cao, không phù hợp thiết bị chạy pin nhỏ	Rất thấp, phù hợp thiết bị đeo chạy pin lâu dài
Tốc độ truyền	Cao	Thấp
Độ trễ kết nối	Lập kết nối chậm, thường duy trì liên tục	Kết nối nhanh, đóng mở linh hoạt theo đợt
Hạn chế chính	Tốn pin, không tối ưu cho dữ liệu nhỏ	Băng thông thấp, không hợp truyền liên tục lượng lớn

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG

3.1.1 Yêu cầu hệ thống

Mô hình smartwatch thử nghiệm cần hiển thị thông tin, theo dõi một số chỉ số sức khỏe cơ bản, ghi nhận vận động, định vị, nhận thông báo, đặt báo thức, tùy chỉnh giao diện và kết nối với ứng dụng di động. Hệ thống phục vụ học tập và nghiên cứu hệ thống nhúng, không thay thế thiết bị y tế.

Vi điều khiển ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 đóng vai trò là khối xử lý trung tâm: đọc và xử lý dữ liệu cảm biến, điều khiển màn hình và giao diện, điều khiển rung, đọc nút nhấn và quản lý kết nối BLE, WiFi khi cần. Yêu cầu xuyên suốt là các khối phần cứng và phần mềm phối hợp ổn định để đồng hồ chạy độc lập bằng pin và đồng bộ được dữ liệu với điện thoại. Các yêu cầu chính gồm:

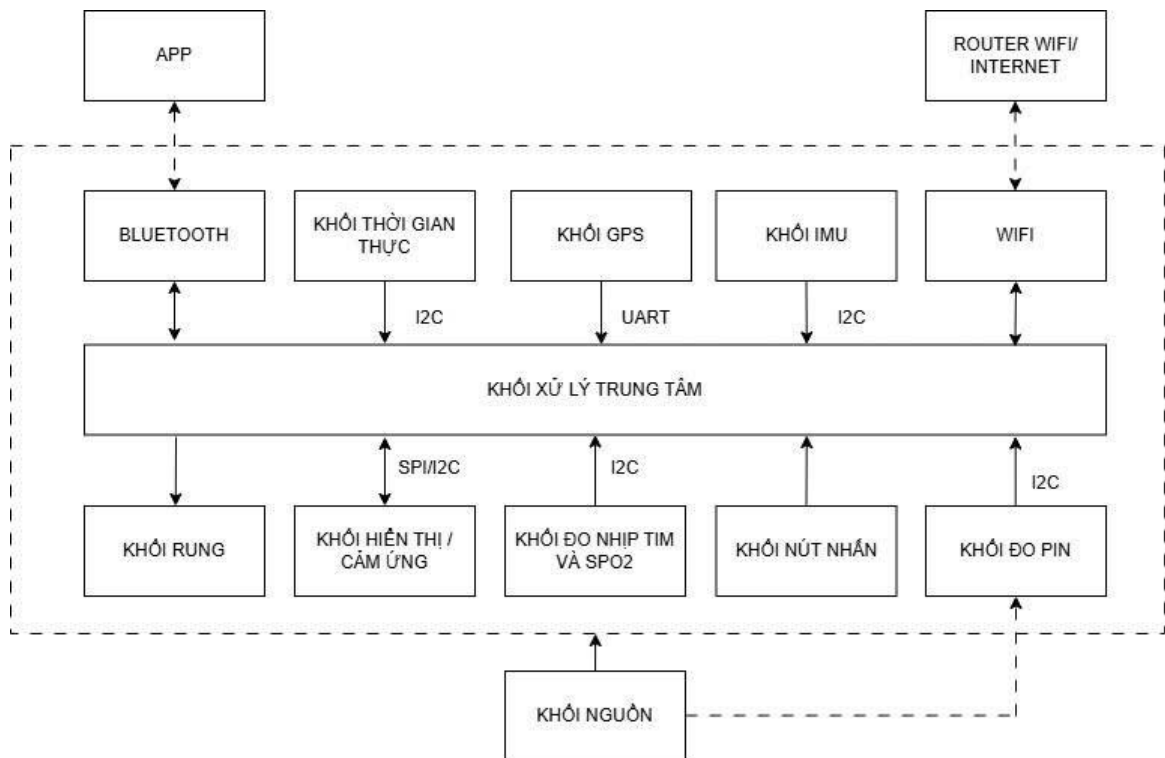
- **Chế độ hoạt động:** đồng hồ có màn hình chờ hiển thị thời gian, ngày tháng và mức pin; từ màn hình chính, người dùng truy cập các chức năng sức khỏe, luyện tập, GPS, thông báo, báo thức, BLE, WiFi, cập nhật và cài đặt.
- **Theo dõi sức khỏe:** dùng MAX30102 đo nhịp tim và SpO₂, dữ liệu được ESP32-S3 xử lý, hiển thị trên màn hình và đồng bộ sang ứng dụng qua BLE. Các chỉ số chỉ mang tính tham khảo, không dùng để chẩn đoán.
- **Theo dõi vận động và luyện tập:** dùng BMI270 đo gia tốc và vận tốc góc để đếm bước và nhận biết vận động. Chế độ luyện tập hỗ trợ đi bộ hiển thị bước, quãng đường, nhịp tim và đạp xe hiển thị tốc độ, quãng đường, nhịp tim.
- **Định vị:** module GT-U8 xác định tọa độ khi hoạt động ngoài trời, truyền dữ liệu về ESP32-S3 qua UART để tính quãng đường, tốc độ và hỗ trợ luyện tập. Độ chính xác phụ thuộc vào điều kiện thu sóng, hoạt động kém trong nhà hoặc nơi có nhiều vật cản.
- **Hiển thị và tương tác:** màn hình TFT cảm ứng hiển thị giao diện, menu và thông tin đo được; người dùng thao tác bằng cảm ứng để chuyển màn hình,

chọn chức năng và cài đặt. Một nút nhấn vật lý dùng để bật/tắt màn hình và tắt nguồn khi nhấn giữ.

- **Kết nối không dây:** BLE là kênh chính để đồng bộ dữ liệu pin, sức khỏe, luyện tập, thông báo và chỉ đường với ứng dụng; WiFi phục vụ quét, kết nối mạng và cập nhật OTA.
- **Thông báo, báo thức và rung:** khi đã kết nối BLE, đồng hồ nhận và lưu một số thông báo để xem lại, hỗ trợ đặt báo thức và dùng motor rung để báo hiệu sự kiện, tin nhắn hoặc báo thức. Số lượng thông báo lưu được giới hạn do bộ nhớ thiết bị.
- **Cài đặt hệ thống:** cho phép chỉnh độ sáng, thời gian sáng màn hình, mặt đồng hồ, màu giao diện, ngôn ngữ và chế độ rung để phù hợp với thói quen của người dùng.
- **Quản lý nguồn và pin:** pin Li-Po 660 mAh được sạc qua mạch TP5000X từ nguồn USB 5 V; khối Buck TLV62569DBVR và LDO RT9080-33GJ5 tạo nguồn 3.3 VDC cấp cho hệ thống, trong đó Buck lo các tải lớn còn LDO cấp nguồn sạch cho khối nhạy nhiễu; IC MAX17048 theo dõi phân trăm pin để hiển thị.

3.1.2 Sơ đồ khối hệ thống và chức năng của từng khối

Sơ đồ khối của hệ thống smartwatch được mô tả trong hình 3.1 dưới đây:



Hình 3.1 Sơ đồ khối của hệ thống smartwatch

Chức năng cơ bản của từng khối như sau:

- **Khối xử lý trung tâm:** dùng ESP32-S3-WROOM-1-N16R2, điều khiển toàn bộ hoạt động của đồng hồ — xử lý dữ liệu cảm biến, điều khiển giao diện, quản lý BLE và WiFi, đọc GPS, điều khiển rung và xử lý nút nhấn.
- **Khối BLE:** kết nối đồng hồ với ứng dụng di động để đồng bộ dữ liệu pin, nhịp tim, SpO₂, luyện tập, thông báo và dữ liệu chỉ đường.
- **Khối WiFi:** quét và kết nối mạng WiFi, trong đề tài chủ yếu phục vụ cập nhật phần mềm OTA.
- **Khối thời gian thực:** duy trì thời gian để hiển thị giờ, ngày tháng và kiểm tra báo thức. Hệ thống dùng RTC tích hợp trong ESP32-S3 kết hợp thạch anh 32.768 kHz để giữ nhịp thời gian chính xác, thay vì dùng IC thời gian thực riêng. Thời gian được đặt bằng cách đồng bộ từ điện thoại qua BLE hoặc chỉnh tay trên đồng hồ.
- **Khối GPS:** dùng module GT-U8 thu dữ liệu vị trí, gửi về khối xử lý trung tâm qua UART để tính tọa độ, quãng đường và tốc độ.
- **Khối IMU:** dùng cảm biến BMI270 đo gia tốc và vận tốc góc, phục vụ đếm bước chân và nhận biết chuyển động.

- **Khối hiển thị/cảm ứng:** dùng màn hình TFT cảm ứng để hiển thị giao diện và nhận thao tác người dùng; phần hiển thị giao tiếp qua SPI, phần cảm ứng qua I2C.
- **Khối đo nhịp tim và SpO₂:** dùng cảm biến MAX30102 thu tín hiệu quang học để đo nhịp tim và ước lượng SpO₂.
- **Khối nút nhấn:** dùng để bật/tắt màn hình và tắt nguồn khi nhấn giữ.
- **Khối rung:** dùng motor rung để báo hiệu khi có thông báo, báo thức hoặc phản hồi thao tác.
- **Khối đo pin:** dùng IC MAX17048 đo điện áp và ước lượng phần trăm pin còn lại, gửi về vi điều khiển qua I2C.
- **Khối nguồn:** cấp điện áp ổn định cho toàn hệ thống, gồm nguồn USB 5 V, mạch sạc pin, pin Li-Po, mạch Buck và LDO tạo nguồn 3.3 VDC cho các khối chức năng.
- **Khối App:** ứng dụng di động dùng để kết nối BLE để hiển thị dữ liệu đồng bộ, lưu lịch sử, theo dõi luyện tập, gửi câu trả lời nhanh và đẩy file cập nhật phần mềm cho đồng hồ.

3.1.3 Hoạt động của hệ thống

Khi được cấp nguồn, ESP32-S3 khởi tạo các khối phần cứng và nạp lại các cài đặt đã lưu, sau đó hiển thị màn hình chờ. Người dùng điều hướng giữa các màn hình bằng thao tác cảm ứng và nút nhấn. Chức năng của từng màn hình như sau:

- **Màn hình chờ:** hiển thị mặt đồng hồ đã chọn cùng thời gian, ngày tháng, mức pin và trạng thái BLE/WiFi. Đây là màn hình mặc định khi bật hoặc khi đánh thức thiết bị.
- **Màn hình menu chính:** liệt kê các ứng dụng và chức năng để truy cập: sức khỏe, luyện tập, GPS, thông báo, báo thức, kết nối, WiFi, cập nhật và cài đặt.
- **Màn hình sức khỏe:** hiển thị nhịp tim và SpO₂ đo từ MAX30102; dữ liệu được ESP32-S3 xử lý, hiển thị tại chỗ và đồng bộ sang App qua BLE. Phép đo cần tiếp xúc da ổn định và chỉ mang tính tham khảo.

- **Màn hình luyện tập:** cho chọn đi bộ hoặc đạp xe. Trước khi vào buổi tập, hệ thống chờ bắt tín hiệu GPS; chế độ đi bộ hiển thị bước chân, quãng đường, nhịp tim, còn chế độ đạp xe hiển thị tốc độ, quãng đường, nhịp tim. Bước chân lấy từ BMI270, quãng đường và tốc độ tính từ GPS.
- **Màn hình GPS:** hiển thị trạng thái định vị và thông tin tọa độ thu từ module GT-U8 qua UART. Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện thu sóng, tốt nhất khi ở ngoài trời thoáng.
- **Màn hình chỉ đường:** khi đã kết nối điện thoại qua BLE, App gửi dữ liệu dẫn đường từ Google Maps xuống đồng hồ để hiển thị hướng rẽ và khoảng cách tới điểm rẽ kế tiếp.
- **Màn hình thông báo:** nhận nội dung tin nhắn và tên người gửi từ điện thoại qua BLE, lưu tạm để xem lại hoặc xóa. Số lượng lưu được giới hạn theo bộ nhớ thiết bị.
- **Cửa sổ thông báo:** khi có thông báo mới, đồng hồ hiện popup kèm rung; từ đây người dùng có thể mở màn hình trả lời nhanh để gửi lại một câu trả lời soạn sẵn nếu BLE còn kết nối.
- **Màn hình báo thức:** tạo và quản lý danh sách báo thức; khi đến giờ, đồng hồ hiện màn hình báo và rung để báo hiệu.
- **Màn hình kết nối BLE:** bật/tắt và quản lý kết nối Bluetooth với điện thoại, hiển thị trạng thái ghép nối.
- **Màn hình WiFi:** quét, chọn và kết nối mạng WiFi, chủ yếu phục vụ cập nhật OTA.
- **Màn hình cập nhật OTA:** tải và cài đặt firmware mới qua WiFi, hiển thị tiến trình cập nhật.
- **Màn hình cài đặt:** gồm các mục con để điều chỉnh một số thông số của hệ thống
- **Hộp thoại tắt nguồn:** khi nhấn giữ nút nhấn, đồng hồ hiện hộp thoại xác nhận tắt nguồn.

Trong suốt quá trình hoạt động, khối nguồn cấp điện ổn định cho toàn hệ thống và khối đo pin theo dõi dung lượng để hiển thị trên đồng hồ và gửi sang App.

Cách tổ chức theo nhiều màn hình chức năng giúp thiết bị vận hành như một mô hình smartwatch thử nghiệm hoàn chỉnh ở mức cơ bản.

3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2.1 Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm là thành phần điều khiển chính của hệ thống, chịu trách nhiệm đọc dữ liệu cảm biến, xử lý thông tin, điều khiển màn hình, quản lý cảm ứng, rung, nút nhấn, GPS, BLE, WiFi và giao tiếp với ứng dụng di động. Do phải đảm nhận nhiều chức năng cùng lúc nên vi điều khiển cần phải có hiệu năng đủ mạnh, nhiều ngoại vi và hỗ trợ kết nối không dây.

Bảng 3.1 Bảng phương án lựa chọn khối xử lý trung tâm

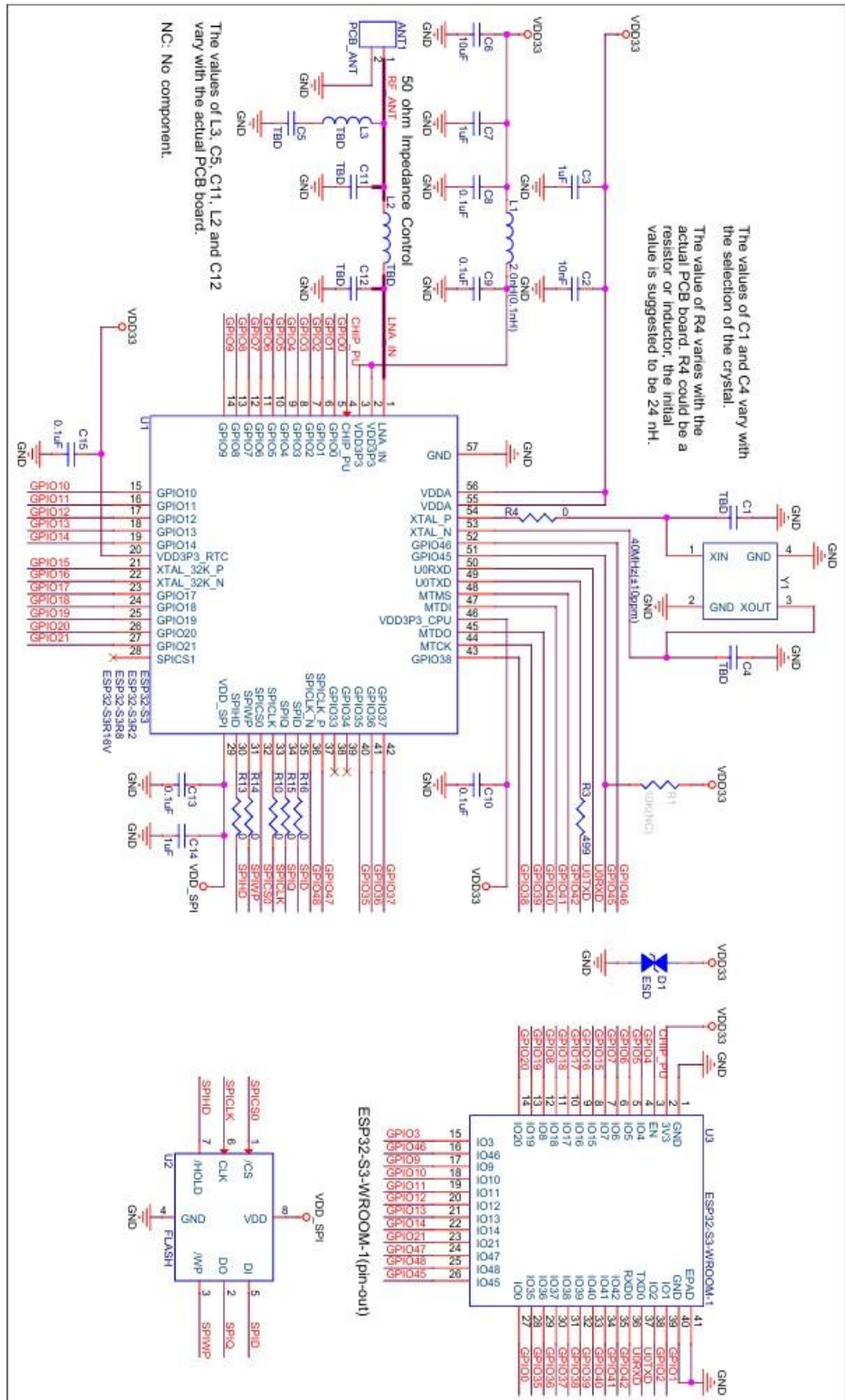
STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Arduino Uno	Dễ học, dễ lập trình, nhiều tài liệu	Hiệu năng thấp, ít bộ nhớ, không có WiFi/BLE
2	ESP8266	Có WiFi, giá rẻ, hợp IoT đơn giản	Không có BLE, ít GPIO, khó cho hệ nhiều ngoại vi
3	ESP32-S3-WROOM-1-N16R2	Hiệu năng tốt, tích hợp WiFi và BLE, nhiều GPIO, hỗ trợ I2C/SPI/UART/PWM, có PSRAM cho đồ họa	Tiêu thụ điện cao hơn, cần thiết kế nguồn ổn định và lập trình phức tạp hơn

So sánh cho thấy Arduino Uno và ESP8266 đều thiếu BLE và không đủ ngoại vi cho một hệ thống nhiều chức năng như smartwatch. Vì vậy, đề tài chọn ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 [18] với lý do đã nêu ở bảng 3.1. Tuy đánh đổi cho việc lựa chọn phương án này là mức tiêu thụ điện năng cao hơn và yêu cầu thiết kế nguồn ổn định hơn nhưng đây là lựa chọn cân bằng nhất cho mục tiêu đề tài.



ESP32-S3-WROOM-1

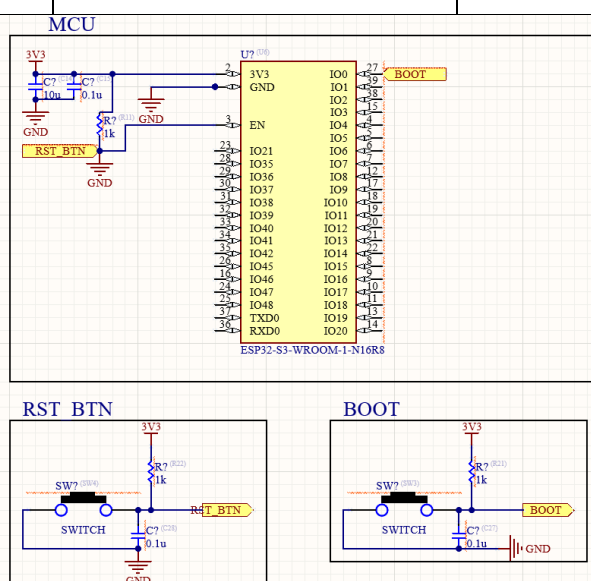
Hình 3.2 Module ESP32-S3-WROOM-1-N16R2



Hình 3.3 Sơ đồ kết nối ESP32-S3-WROOM-1-N16R2

Bảng 3.2 Bảng thông số kỹ thuật của ESP32-S3-WROOM-1-N16R2

STT	Thông số	Giá trị	Ghi chú
1	Bộ xử lý	Xtensa LX7 32 bit, lõi kép	Đóng vai trò xử lý trung tâm
2	Tốc độ CPU	Lên đến 240 MHz	Đáp ứng xử lý giao diện và cảm biến
3	Bộ nhớ	Flash 16 MB, PSRAM 2 MB	Phù hợp lưu chương trình và dữ liệu giao diện
4	Kết nối không dây	WiFi 2.4 GHz, Bluetooth LE	Hỗ trợ kết nối app và cập nhật OTA
5	Điện áp hoạt động	3.0 - 3.6 VDC	Sử dụng nguồn 3.3 VDC trong hệ thống
6	Giao tiếp hỗ trợ	GPIO, UART, I2C, SPI, PWM, ADC	Kết nối với nhiều ngoại vi khác nhau



Hình 3.4 Khối xử lý trung tâm

Hình 3.4 cho thấy sơ đồ kết nối của khối xử lý trung tâm dùng cấp nguồn và sử dụng module ESP32. Tại các chân nguồn của vi điều khiển nên đặt tụ lọc 0.1 μ F kết hợp tụ 10 μ F để vừa lọc nhiễu cao tần vừa giữ ổn định khi dòng tải tăng đột ngột lúc phát WiFi/BLE. Chân EN hay chân reset của module được mắc điện trở kéo lên 10 k Ω và tụ 1 μ F xuống mass tạo mạch RC giúp module khởi động ổn

định, tránh reset ngoài ý muốn do nhiễu. Chân BOOT cũng được cố định mức logic bằng điện trở để module luôn vào đúng chế độ chạy chương trình.

3.2.2 Khối đo nhịp tim và SpO₂

Khối này có chức năng chính là thu thập hai chỉ số sức khỏe cơ bản: nhịp tim và nồng độ oxy trong máu. Vì gắn trên smartwatch nên cảm biến phải nhỏ gọn, tiêu thụ điện thấp, giao tiếp đơn giản với vi điều khiển và đo được tín hiệu quang học từ da.

Bảng 3.3 Bảng phương án lựa chọn khối đo nhịp tim và SpO₂

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Cảm biến nhịp tim analog	Mạch đơn giản, giá rẻ, dễ thử nghiệm.	Chỉ đo nhịp tim, dễ nhiễu, không đo SpO ₂
2	MAX30100	Đo cả HR và SpO ₂ , giao tiếp I2C	Dòng cũ, ổn định và hỗ trợ thư viện kém hơn
3	MAX30102	Nhỏ gọn, đo HR và SpO ₂ , tiết kiệm năng lượng	Kết quả phụ thuộc vị trí đeo, chuyển động, thuật toán xử lý

Giữa 2 cảm biến MAX30100 và MAX30102, nhóm quyết định chọn MAX30102 [19] với lý do nhỏ gọn, phù hợp với thiết bị đeo và trên hết là tiết kiệm năng lượng tốt hơn MAX30100 do khả năng điều chỉnh mức công suất LED.

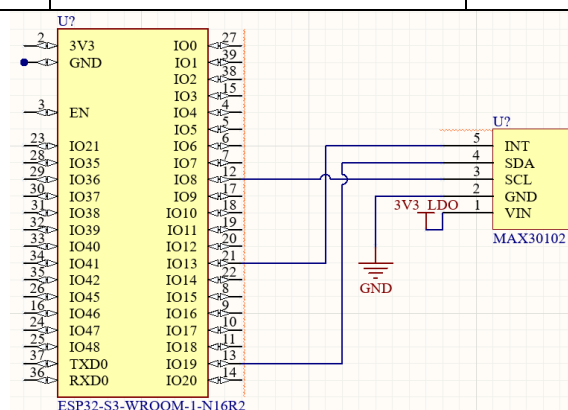


Hình 3.5 Hình ảnh module nhịp tim và SpO₂ MAX30102

Thông số kỹ thuật của module cảm biến MAX30102 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.4 Bảng thông số kỹ thuật của module cảm biến MAX30102

STT	Thông số	Giá trị	Ghi chú
1	Chức năng	Đo nhịp tim và SpO ₂	
2	Thành phần	LED đỏ, LED hồng ngoại, photodiode	Thu tín hiệu quang học từ cơ thể
3	Giao tiếp	I2C	
4	Dữ liệu đầu ra	Tín hiệu quang học phản xạ	Phục vụ xử lý nhịp tim và SpO ₂



Hình 3.6 Sơ đồ kết nối khối đo nhịp tim và SpO₂

Hình 3.6 mô tả sơ đồ kết nối của cảm biến đo nhịp tim và SpO₂ của cảm biến MAX30102 với khối xử lý trung tâm với 2 chân SDA và SCL của module được kết nối với ESP32 để tiến hành truyền dữ liệu cho khối xử lý trung tâm.

Về nguyên lý, 2 chân SDA và SCL phải được kết nối với cặp điện trở kéo trước khi kết nối với khối xử lý trung tâm, tuy nhiên do sử dụng module nên cặp chân SDA và SCL đã được thiết kế với cặp điện trở kéo lên sẵn trong module. Ngoài ra, nguồn LDO được sử dụng để cấp cho cảm biến để hạn chế tình trạng nhiễu dữ liệu do nguồn.

3.2.3 Khối IMU

Khối IMU ghi nhận chuyển động của đồng hồ khi đeo trên tay, phục vụ đếm bước chân, nhận biết trạng thái chuyển động và hỗ trợ luyện tập. Vì gắn trên smartwatch nên cảm biến cần nhỏ gọn, tiêu thụ điện thấp và đủ chính xác khi đeo ở cổ tay.

Bảng 3.5 Bảng phương án lựa chọn khối IMU

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	MPU6050	Phổ biến, giá rẻ, dễ lập trình.	Linh kiện cũ, module to, chưa tối ưu cho thiết bị đeo
2	LSM6DSOXTR	Ổn định, nhiều tính năng xử lý chuyển động	Thiết kế và cấu hình phức tạp hơn
3	BMI270	Nhỏ gọn, điện năng thấp, hợp smartwatch	Cần cấu hình đúng thành ghi mới chạy ổn

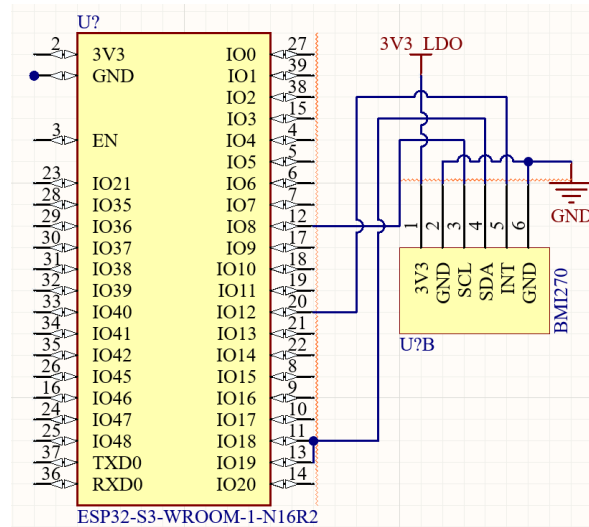
So sánh cho thấy MPU-6050 tuy phổ biến nhưng module to và tốn điện hơn, còn LSM6DSOXTR thì phải cấu hình phức tạp. BMI270 tuy phải nạp đúng file cấu hình thành ghi khi khởi tạo nhưng nhỏ gọn và tiêu thụ rất thấp, nên nhóm chọn BMI270 [20] cho khối này.

**Hình 3.7 Hình ảnh module IMU BMI270**

Thông số kỹ thuật của IC BMI270 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.6 Bảng thông số kỹ thuật của IC BMI270

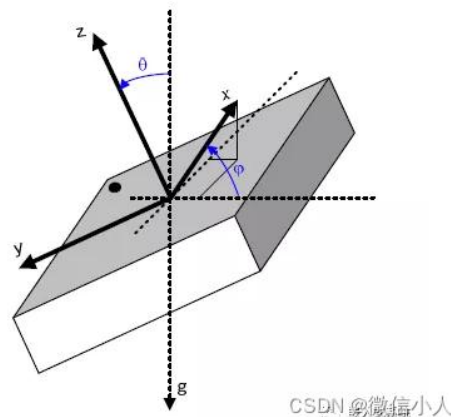
STT	Thông số	Giá trị	Ghi chú
1	Loại cảm biến	IMU 6 trục	Gồm gia tốc kế và con quay hồi chuyển
2	Dải đo gia tốc	$\pm 2g, \pm 4g, \pm 8g, \pm 16g$	Cấu hình theo ứng dụng
3	Dải đo con quay	$\pm 125 \text{ dps}$ đến $\pm 2000 \text{ dps}$	Đo vận tốc góc
4	Giao tiếp	I2C hoặc SPI	Đề tài dùng I2C



Hình 3.8 Sơ đồ kết nối khối IMU

Hình 3.8 mô tả sơ đồ nguyên lý của khối IMU khi kết nối với khối xử lý trung tâm với 2 chân SCL và SDA của module được kết nối với bus I2C của vi điều khiển. Tương tự module MAX30102, cặp chân SCL và SDA đã được thiết kế cặp điện trở kéo lên bên trong module để đảm bảo cặp chân này hoạt động ổn định. Ngoài ra, nguồn cấp của module được sử dụng từ nguồn của IC LDO để hạn chế nhiễu nguồn.

Đối với phần xử lý cảm biến, vì chỉ dùng để đếm bước chân nên nhóm chỉ dùng các chỉ số liên quan đến gia tốc để tiết kiệm năng lượng. Nguyên lý hoạt động của 3 trục gia tốc được mô tả qua hình 3.9 dưới đây:



Hình 3.9 Hệ ba trục gia tốc của cảm biến

BMI270 ghi nhận chuyển động bằng gia tốc kế đo theo ba trục vuông góc x, y, z. Cảm biến luôn chịu tác động của trọng lực nên ngay cả khi đứng yên, nó vẫn đo được thành phần trọng lực chiếu lên từng trục. Hai góc θ và ϕ trong hình là

góc nghiêng của cảm biến so với phương thẳng đứng, quyết định trọng lực phân bố lên ba trục như thế nào:

- Khi đặt nằm phẳng: gần như toàn bộ 1 g dồn vào trục thẳng đứng z, còn x, y ≈ 0 g.
- Khi nghiêng: trọng lực chia bớt sang x, y theo θ , φ .

Do thiết bị đeo trên cổ tay nên hướng cảm biến luôn thay đổi, không có trục nào cố định là trục đứng. Vì vậy, để xử lý dữ liệu không phụ thuộc hướng đeo, hệ thống tính độ lớn tổng hợp của gia tốc từ cả ba trục thay vì xét riêng từng trục. Sau khi đã có độ lớn gia tốc, hệ thống nhận biết bước chân dựa trên đặc điểm tuần hoàn của việc đi bộ.

3.2.4 Khối GPS

Khối GPS dùng để xác định tọa độ của người dùng khi hoạt động ngoài trời. Dữ liệu định vị từ khối này là cơ sở để tính quãng đường và tốc độ di chuyển phục vụ các chức năng theo dõi vận động.

Bảng 3.7 Bảng phương án lựa chọn khối GPS

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	GPS NEO-6M	Dễ mua, phổ biến, dễ sử dụng.	Kích thước module khá lớn, độ ổn định chưa tối ưu cho thiết bị đeo.
2	GPS NEO-M8N	Định vị ổn định hơn, hỗ trợ nhiều hệ vệ tinh.	Kích thước và giá thành cao hơn, chưa thật sự cần thiết cho mô hình cơ bản.
3	Module GPS GT-U8	Nhỏ gọn, giao tiếp UART, phù hợp thiết bị nhúng và thiết bị đeo.	Độ chính xác phụ thuộc môi trường, vị trí anten và chất lượng tín hiệu vệ tinh.

Đề tài chọn module GPS GT-U8 [21] vì nhỏ gọn, giao tiếp UART đơn giản, giá hợp lý và đủ đáp ứng nhu cầu định vị cơ bản ngoài trời. Hạn chế cần chấp nhận là độ chính xác phụ thuộc vào môi trường và chất lượng thu sóng.

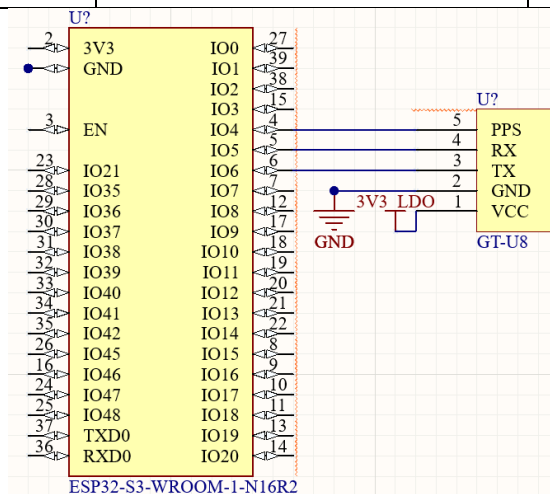


Hình 3.10 Hình ảnh module GPS GT-U8

Thông số kỹ thuật của module GPS GT-U8 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.8 Bảng thông số kỹ thuật của module GPS GT-U8

STT	Thông số	Giá trị	Ghi chú
1	Chức năng	Định vị GPS/GNSS	Xác định tọa độ
2	Điện áp hoạt động	3.3 - 5 VDC	
3	Giao tiếp	UART	
4	IC xử lý	ATGM336H-5N	



Hình 3.11 Sơ đồ kết nối khối GPS

Hình 3.11 mô tả sơ đồ kết nối của khối GPS với khối xử lý trung tâm. Trong đó, cặp chân truyền nhận dữ liệu TX RX được nối chéo với cặp chân TX RX của

khối xử lý trung tâm. Cùng với đó, nguồn cấp của module GPS được cấp bởi IC LDO để hạn chế việc nhiễu dữ liệu từ nguồn cấp.

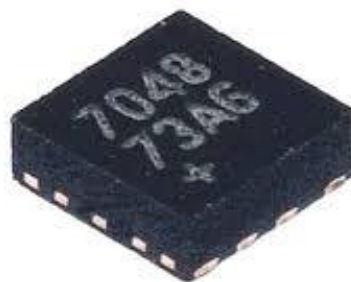
3.2.5 Khối đo pin

Khối đo pin theo dõi trạng thái năng lượng của đồng hồ. Vì hệ thống dùng pin Li-Po nên cần biết phần trăm pin còn lại để hiển thị trên màn hình và gửi sang ứng dụng.

Bảng 3.9 Bảng phương án lựa chọn khối đo pin

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Cầu phân áp đo điện áp pin	Mạch đơn giản, chi phí thấp.	Chỉ đo được điện áp, ước lượng phần trăm pin không chính xác.
2	IC đo pin chuyên dụng	Dữ liệu ổn định hơn, có thể đọc qua I2C.	Cần thêm IC ngoài, tăng chi phí và diện tích mạch.
3	MAX17048G+T10	Nhỏ gọn, tiêu thụ điện thấp, đo điện áp và ước lượng phần trăm pin.	Cần giao tiếp I2C và phần mềm đọc dữ liệu.

Đề tài chọn MAX17048G+T10 [22] vì ước lượng dung lượng pin còn lại ổn định hơn nhiều so với cách chỉ đo điện áp bằng ADC.

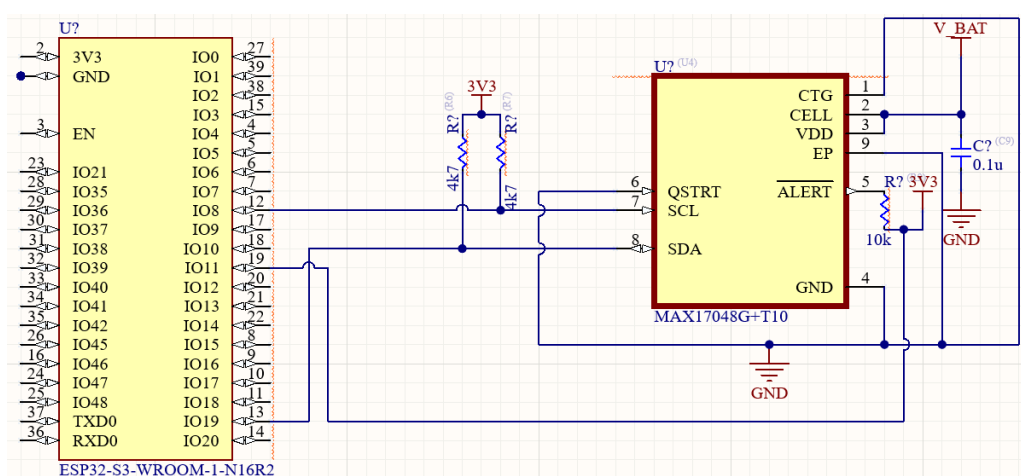


Hình 3.12 Hình ảnh IC đo dung lượng pin MAX17048G+T10

Thông số kỹ thuật của IC MAX17048G+T10 được trình bày trong bảng sau:

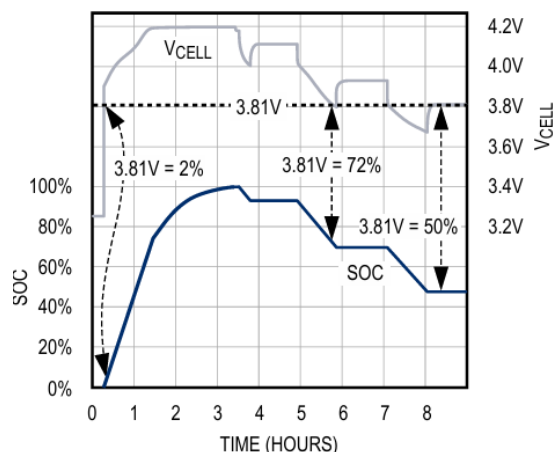
Bảng 3.10 Bảng thông số kỹ thuật của IC MAX17048G+T10

STT	Thông số	Giá trị	Ghi chú
1	Chức năng	Đo điện áp và phần trăm pin	Theo dõi trạng thái pin
2	Loại pin hỗ trợ	Pin Li-ion/LiPo một cell	Phù hợp pin dùng trong smartwatch
3	Điện áp hoạt động	2.5 - 4.5 VDC	
4	Dòng tiêu thụ	Khoảng 3 μ A	Tiêu thụ thấp, phù hợp thiết bị dùng pin
5	Giao tiếp	I2C	Kết nối với ESP32-S3



Hình 3.13 Sơ đồ kết nối khối đo pin

Hình 3.13 mô tả kết nối của khối đo pin với khối xử lý trung tâm. Trong đó, chân đo pin và chân cấp nguồn của IC nối trực tiếp vào pin để theo dõi điện áp, hai chân SDA, SCL nối bus I2C của vi điều khiển kèm cặp điện trở kéo lên. Chân ALERT nối về một GPIO để báo khi pin yếu. Ngoài ra, ở chân cấp nguồn có sử dụng tụ 0.1 μ F để lọc nhiễu cho IC.



Hình 3.14 Quan hệ giữa điện áp và dung lượng pin

Về nguyên lý, IC không quy đổi trực tiếp điện áp thành phần trăm pin, vì cùng một mức điện áp có thể ứng với các mức dung lượng rất khác nhau. Để khắc phục, MAX17048 dùng thuật toán mô hình hóa pin: theo dõi điện áp liên tục kết hợp đặc tính phóng nạp của pin Li-Po để suy ra phần trăm còn lại một cách ổn định.

3.2.6 Khối hiển thị / cảm ứng

Khối hiển thị/cảm ứng là nơi để người dùng có thể quan sát và thao tác trực tiếp với đồng hồ. Khối này hiển thị thời gian, pin, dữ liệu sức khỏe, luyện tập, GPS, thông báo, báo thức và các cài đặt hệ thống.

Bảng 3.11 Bảng phương án lựa chọn khối hiển thị

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	OLED đơn sắc	Tiết kiệm điện, dễ điều khiển.	Chỉ hiển thị đơn sắc, khó xây dựng giao diện trực quan.
2	TFT màu không cảm ứng	Hiển thị màu, giao diện đẹp hơn OLED đơn sắc.	Không hỗ trợ cảm ứng, cần thêm nút nhấn để thao tác.
3	TFT 1.83-inch P183B001-V4-CTP	Có màu, có cảm ứng điện dung, kích thước phù hợp smartwatch.	Tiêu thụ điện cao hơn OLED và cần nhiều đường tín hiệu hơn.

Đề tài lựa chọn màn hình TFT 1.83 inch P183B001-V4-CTP [23] vì có độ phân giải phù hợp, hỗ trợ màu và cảm ứng điện dung, giúp giao diện đồng hồ dễ quan sát và dễ thao tác hơn.

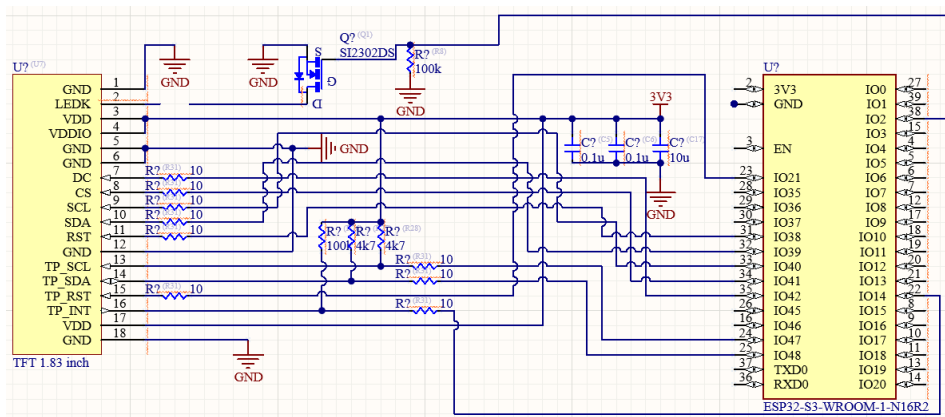


Hình 3.15 Hình ảnh màn hình P183B001-V4-CTP

Thông số kỹ thuật của màn hình TFT 1.83 inch P183B001-V4-CTP được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.12 Bảng thông số kỹ thuật của màn hình P183B001-V4-CTP

STT	Thông số	Giá trị
1	Điện áp hoạt động	3.3 - 5 VDC
2	Kích thước hiển thị	29.52mm x 34.93mm
3	Độ phân giải	240 × 284 pixel
4	Cảm ứng	Cảm ứng điện dung
5	Giao tiếp	SPI cho màn hình, I2C cho cảm ứng
6	IC Driver	ST7789 cho màn hình, CST816S cho cảm ứng



Hình 3.16 Sơ đồ kết nối khối hiển thị

Hình 3.16 mô tả sơ đồ kết nối khối hiển thị với khối xử lý trung tâm với các điện trở 10 Ω để hạn dòng. Cùng với đó là MOSFET để điều khiển tùy ý độ sáng đèn nền của màn hình. Về phần nguồn, nhóm sử dụng 3 tụ mắc song song để hạn chế nhiễu từ nguồn Buck của hệ thống.

3.2.7 Khối rung

Khối rung tạo phản hồi cho người dùng khi có thông báo, báo thức hoặc thao tác cần báo hiệu. Đây là cách báo hiệu phù hợp với thiết bị đeo vì kín đáo hơn âm thanh.

Bảng 3.13 Bảng phương án lựa chọn khối rung

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Còi báo âm	Dễ nhận biết, mạch đơn giản.	Gây tiếng ồn, không phù hợp môi trường yên tĩnh.
2	Đèn LED cảnh báo	Dễ điều khiển, tiêu thụ ít điện.	Người dùng phải nhìn vào thiết bị mới nhận biết được.
3	Động cơ rung 3V 1027	Nhỏ gọn, phản hồi kín đáo, phù hợp thiết bị đeo.	Cần mạch điều khiển riêng, tiêu thụ dòng lớn hơn LED.

Đề tài lựa chọn động cơ rung 3V 1027 [24]. Motor rung có kích thước nhỏ, phù hợp với không gian của đồng hồ. Tuy nhiên, motor không nên được điều khiển trực tiếp bằng GPIO, vì dòng hoạt động lớn hơn khả năng cấp dòng an toàn của vi điều khiển.

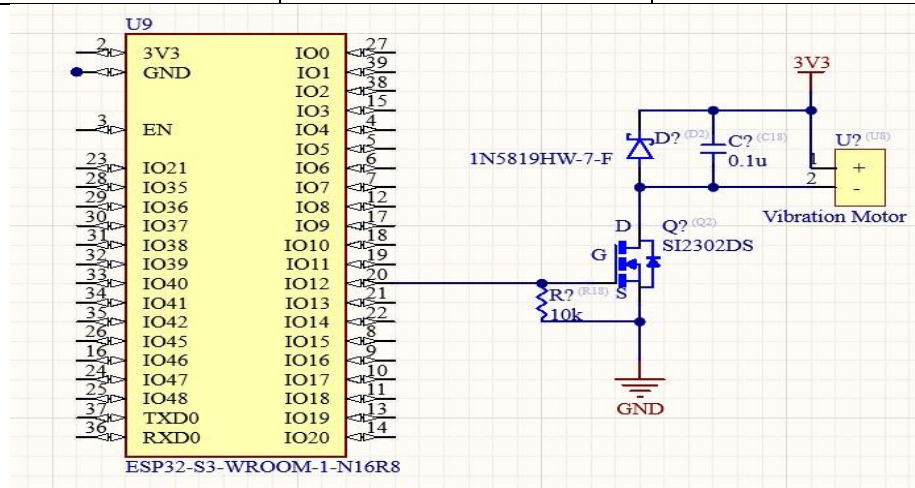


Hình 3.17 Động cơ rung 3V 1027

Thông số kỹ thuật của động cơ rung 3V 1027 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.14 Bảng thông số kỹ thuật của động cơ rung 3V 1027

STT	Thông số	Giá trị	Ghi chú
1	Loại	Motor rung đồng xu	Nhỏ gọn
2	Điện áp hoạt động	~3 VDC	Phù hợp nguồn thấp
3	Kích thước	~10 × 2.7 mm	Phù hợp thiết bị đeo
4	Điều khiển	PWM qua transistor	Không nối trực tiếp GPIO



Hình 3.18 Sơ đồ kết nối khối rung

Hình 3.18 mô tả sơ đồ kết nối của khối rung với khối xử lý trung tâm. Sơ đồ sử dụng N-MOSFET để cấp nguồn cho motor rung thay vì cấp nguồn trực tiếp để có thể điều khiển thông qua chân GPIO của vi điều khiển. Ngoài ra, chân điều khiển được mắc song song điện trở kéo 10 kΩ. Về phía motor rung, nhóm mắc song song với motor mắc một diode đập để triệt xung điện áp ngược sinh ra khi motor ngắt với mục đích bảo vệ transistor và vi điều khiển.

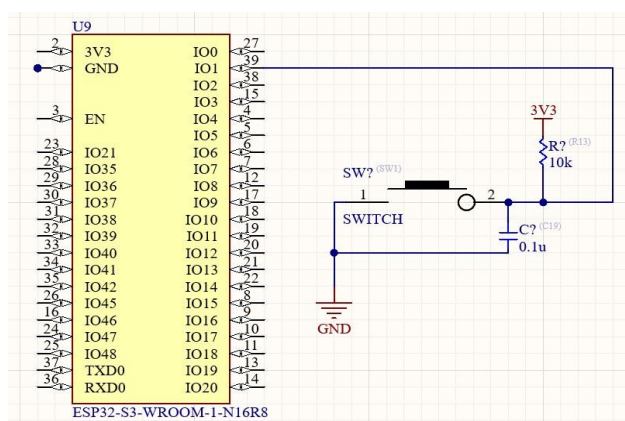
3.2.8 Khối nút nhấn

Khối nút nhấn giúp người dùng thao tác nhanh với đồng hồ. Trong hệ thống, nút nhấn vật lý dùng để bật/tắt màn hình chờ và hỗ trợ thao tác tắt nguồn khi nhấn giữ.

Bảng 3.15 Bảng phương án lựa chọn khối nút nhấn

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Công tắc gạt	Trạng thái đóng/ngắt rõ ràng, dễ sử dụng.	Kích thước lớn, không phù hợp thao tác nhanh trên smartwatch.
2	Cảm ứng điện dung	Hiện đại, không có tiếp điểm cơ khí.	Mạch phức tạp hơn, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường.
3	Nút nhấn cơ	Nhỏ gọn, dễ mua, dễ kết nối GPIO.	Có tiếp điểm cơ khí nên cần xử lý chống dội phím trong phần mềm.

Đề tài lựa chọn nút nhấn cơ. Phương án này đơn giản, dễ bố trí trên mạch và phù hợp với thao tác cơ bản của smartwatch.

**Hình 3.19 Sơ đồ kết nối khối nút nhấn**

Hình 3.19 mô tả kết nối của khối nút nhấn với khối xử lý trung tâm. Khối nút nhấn được kết nối theo dạng kéo lên, khi người dùng nhấn nút sẽ xuất điện áp thấp về vi điều khiển, còn khi người dùng thả nút hoặc không bấm, nút sẽ xuất điện áp cao về vi điều khiển. Ngoài ra, nhóm còn sử dụng thêm tụ 0.1 μF để hạn chế nhiễu từ nút nhấn về vi điều khiển.

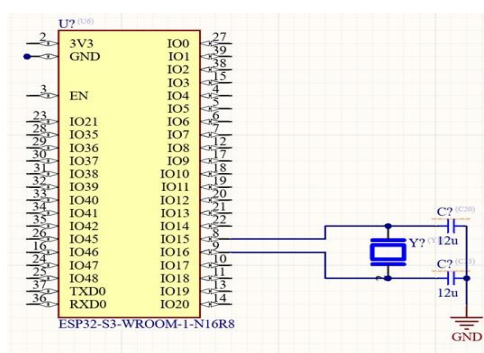
3.2.9 Khối thời gian thực

Khối thời gian thực duy trì giờ, phút, giây cho hệ thống, dùng để hiển thị đồng hồ, kiểm tra báo thức và tạo mốc thời gian cho dữ liệu đo.

Bảng 3.16 Bảng phương án lựa chọn khối thời gian thực

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Dao động nội của vi điều khiển	Không cần thêm linh kiện, mạch đơn giản.	Độ chính xác không cao, dễ sai lệch theo thời gian.
2	IC RTC rời	Độ chính xác cao, có thể dùng pin dự phòng.	Tăng chi phí, tăng diện tích PCB, cần thêm giao tiếp I2C.
3	Thạch anh ngoài 32.768 kHz	Nhỏ gọn, tiêu thụ thấp, ổn định hơn dao động nội.	Cần bố trí linh kiện đúng để hạn chế sai số.

Đề tài chọn thạch anh ngoài 32.768 kHz để hỗ trợ bộ RTC bên trong ESP32-S3: gọn hơn IC RTC rời mà vẫn ổn định hơn dao động nội.

**Hình 3.20 Sơ đồ kết nối khối thời gian thực**

Hình 3.20 mô tả sơ đồ kết nối khối thời gian thực với khối xử lý trung tâm với việc 2 chân của thạch anh với điện dung tải 12.5 pF được kết nối vào hai chân dao động của vi điều khiển kèm với đó ở mỗi đầu của thạch anh mắc nối tiếp 1 con tụ 12 pF để tạo thành mạch dao động Pierce. Giá trị tụ được lựa chọn theo công thức:

$$C_L = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} + C_{stray} \quad (3.1)$$

Trong đó:

- C_L : Là điện dung tải của thạch anh được ghi ở thông số của thạch anh.
- C_1, C_2 : Là cặp tụ lắp vào mạch.
- C_{stray} : Là điện dung ký sinh sinh ra từ mạch in.

3.2.10 Khối nguồn

Khối nguồn có nhiệm vụ chuyển đổi và ổn định điện áp để cấp cho toàn bộ hệ thống. Vì thiết bị dùng một cell pin Li-Po, điện áp pin không cố định mà thay đổi theo mức sạc: khoảng 4.2 V khi đầy, dao động quanh 3.7 V khi hoạt động và tụt thấp khi pin yếu. Mức điện áp biến thiên này cần được đưa về một nguồn 3.3 V ổn định để các khối bên trong mới hoạt động chính xác.

Bảng 3.17 Bảng thông kê sử dụng năng lượng trong hệ thống

Tên linh kiện	Dòng hoạt động	Dòng tĩnh	Nguồn cấp
Động cơ rung	80 mA	0 μ A	3.3 VDC
MAX17048G		3 μ A	2.5 - 4.5 VDC
BMI270	685 μ A	8 μ A	1.71 - 3.6 VDC
TFT và cảm ứng	~20 - 30 mA	~100 μ A	3.3 VDC
GT-U8	25 mA	15 μ A	3.3 VDC
MAX30102	~12 mA	0.7 μ A	2.5 - 5.5 VDC
Nút nhấn	~0.3 mA	0 μ A	3.3 VDC
ESP32-S3	80 - 500 mA (<i>Xử lý & WiFi/BLE</i>)	10 μ A (<i>Deep Sleep</i>) 3 mA (<i>Light Sleep</i>)	3.3 VDC

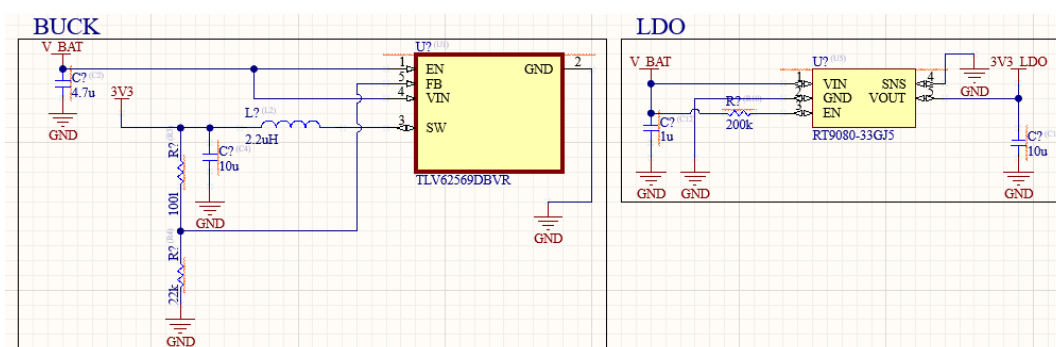
Từ bảng thông kê trên, nhóm đã rút ra hai yêu cầu chính cho khối nguồn. Một là về dòng tải: khi ESP32 phát WiFi/BLE cùng lúc với màn hình và motor rung, dòng đỉnh có thể lên vài trăm mA, nên mạch hạ áp cần đáp ứng dòng liên tục tối thiểu khoảng 1 A để tránh sụt áp gây khởi động lại vi điều khiển. Hai là về độ sạch của nguồn: các khối số công suất lớn như khối vô tuyến của ESP32-S3 hay motor rung sinh nhiễu trên đường nguồn, trong khi cảm biến MAX30102 và BMI270 lại cần nguồn 3.3 VDC ổn định, ít nhiễu để đo chính xác.

Để cân bằng giữa hiệu suất và độ sạch nguồn, đề tài chia nguồn thành hai đường 3.3 VDC riêng. Đường thứ nhất dùng mạch hạ áp xung Buck hiệu suất cao cấp cho các khối dòng lớn như vi điều khiển, màn hình và motor rung, giúp giảm hao phí nhiệt và tiết kiệm pin. Đường thứ hai dùng LDO ít nhiễu, dòng tĩnh nhỏ, cấp riêng cho khối cảm biến nhạy nhiễu. Cách tách nguồn này đòi hỏi làm mạch phức tạp hơn và đòi hỏi bố trí PCB cẩn thận để phát huy tác dụng chống nhiễu.

Bảng 3.18 Bảng phương án lựa chọn khối nguồn

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Cấp trực tiếp từ pin	Mạch đơn giản, ít linh kiện.	Điện áp pin thay đổi liên tục, dễ làm hệ thống mất ổn định.
2	Dùng LDO cho toàn hệ thống	Nguồn đầu ra ít nhiễu, mạch đơn giản.	Hiệu suất thấp, dễ hao pin khi tải lớn.
3	Kết hợp Buck và LDO	Buck có hiệu suất cao, LDO tạo nguồn sạch cho khối nhạy nhiễu.	Mạch phức tạp hơn, cần bố trí PCB hợp lý.

Đề tài chọn phương án kết hợp Buck và LDO. Nguồn USB 5 V đưa vào mạch sạc TP5000X để sạc pin Li-Po; từ pin, Buck TLV62569DBVR [25] và LDO RT9080-33GJ5 [26] tạo ra 3.3 VDC. Buck cấp nguồn chính cho phần lớn hệ thống nhờ hiệu suất cao, còn LDO cấp riêng cho các khối cảm biến cần nguồn ổn định, ít nhiễu.

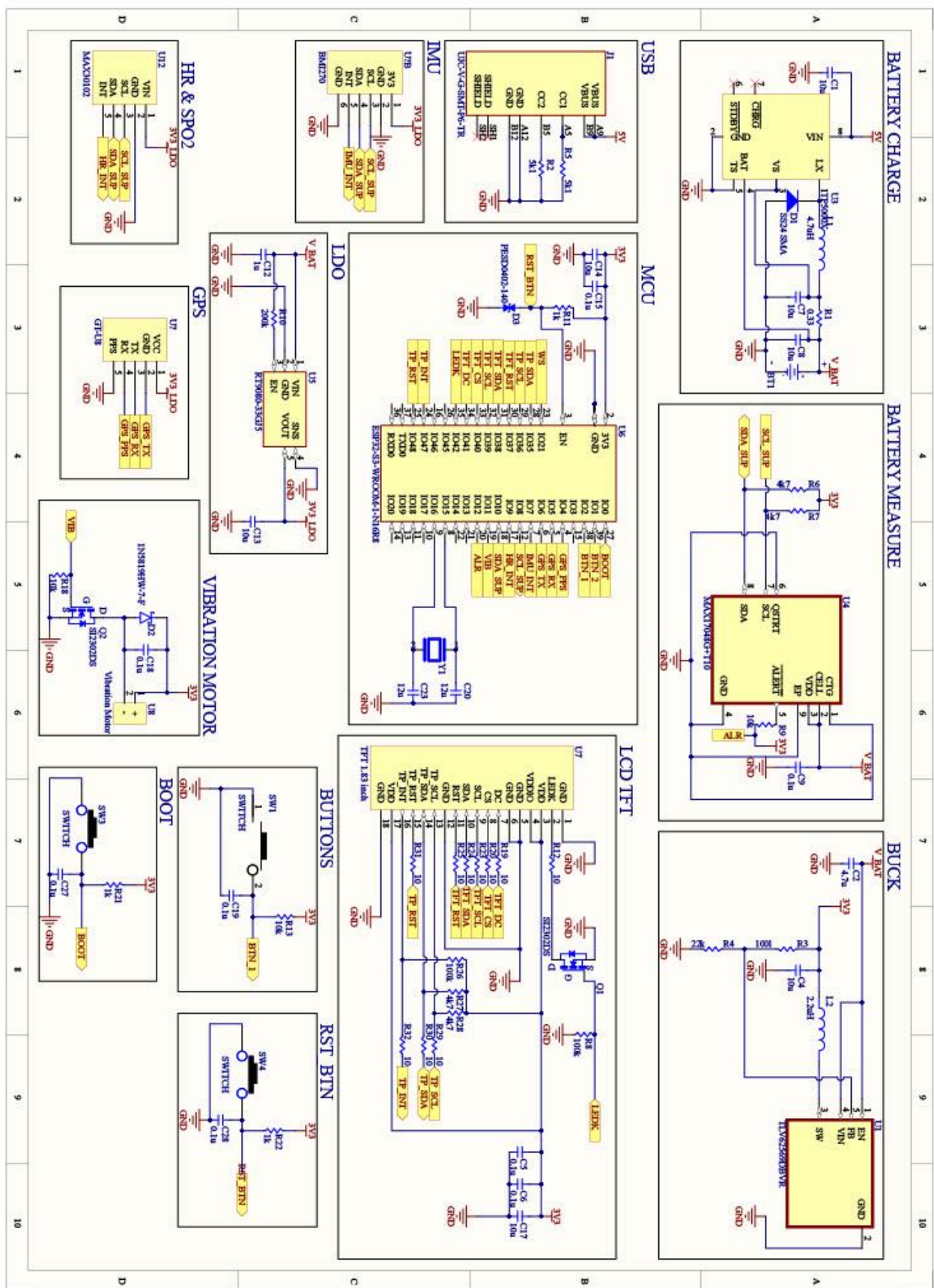
**Hình 3.21 Sơ đồ nguyên lý 2 khối nguồn**

Hình 3.21 mô tả sơ đồ nguyên lý của 2 khối nguồn dùng để cấp nguồn cho toàn hệ. Đối với khối nguồn LDO, IC đã được hiệu chuẩn để xuất ra đúng nguồn 3V3 mong muốn còn đối với khối nguồn Buck, nhóm đã thiết kế cặp điện trở để điều chỉnh đầu ra của IC theo công thức:

$$V_{OUT} = V_{FB} \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \text{ với } V_{FB} = 0.6V \quad (3.2)$$

3.2.11 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống

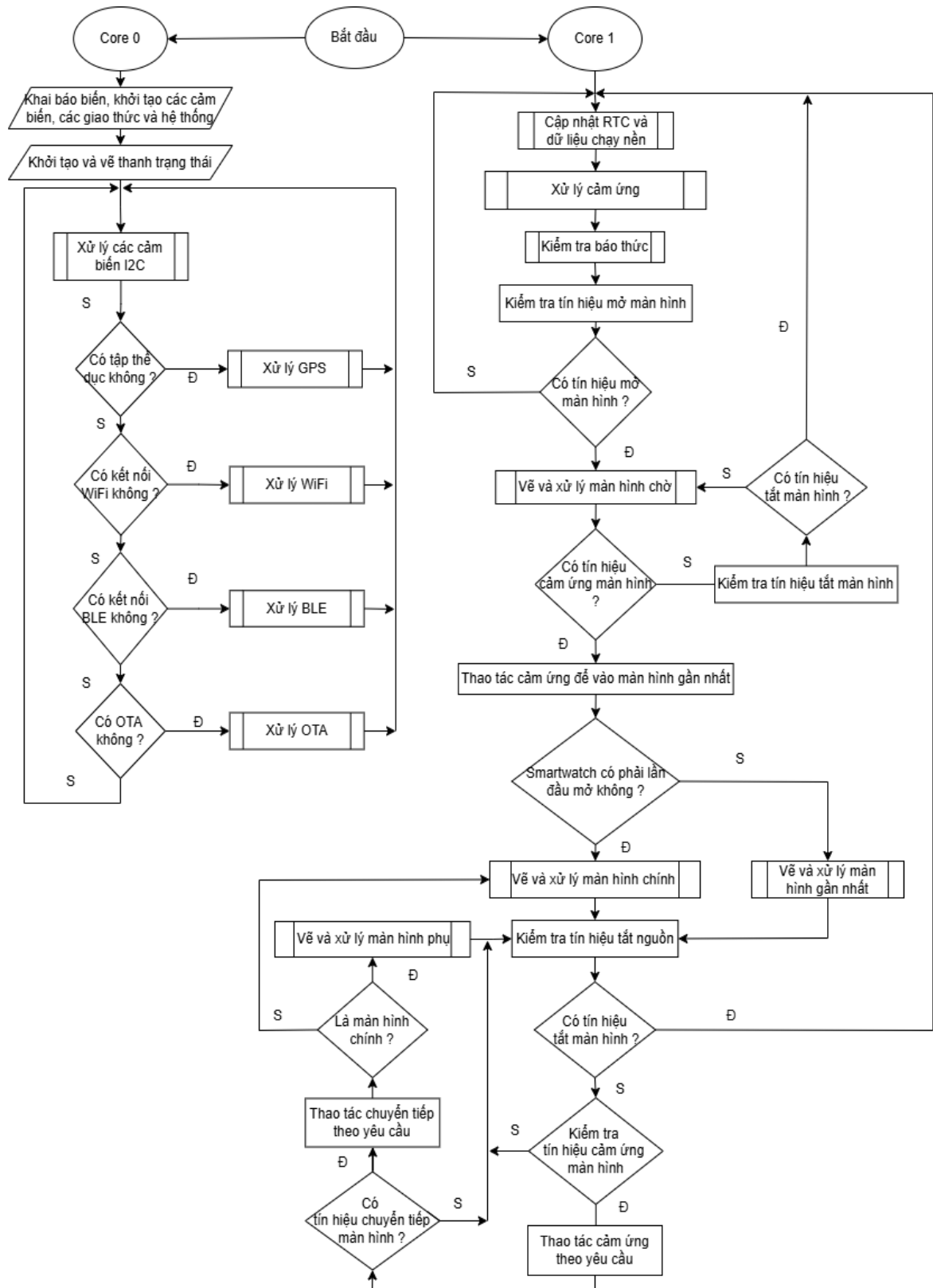
Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế và kiểm tra hoạt động của hệ thống thì sơ đồ nguyên lý được hoàn thiện như trong hình 3.22 sau đây:



Hình 3.22 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống

3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.3.1 Lưu đồ giải thuật chính



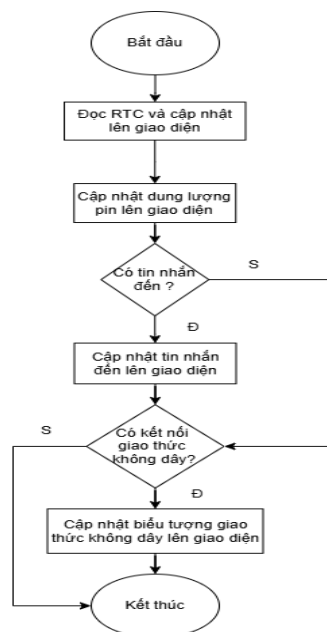
Hình 3.23 Lưu đồ giải thuật chính

Hình 3.23 trình bày chương trình chính chạy song song trên hai nhân của ESP32 dưới FreeRTOS. Sau khi khởi tạo xong, hệ thống phân chia công việc cho hai nhân như sau.

- Core 0 đảm nhận khởi tạo cảm biến và giao thức, vẽ thanh trạng thái, đọc cảm biến cũng như duy trì BLE, WiFi và OTA.
- Core 1 lo việc cập nhật RTC và dữ liệu nền, quét cảm ứng, kiểm tra báo thức đồng thời giám sát tín hiệu mở màn hình.
 - + Khi màn hình chưa bật, đèn nền được tắt nhằm tiết kiệm pin.
 - + Nếu có chạm hợp lệ, thiết bị khôi phục màn hình gần nhất, hoặc vẽ màn hình chính trong lần đầu, sau đó kiểm tra nút nguồn và điều hướng theo thao tác người dùng.

Hai nhân chạy lặp và phối hợp qua các cờ trạng thái, nhờ vậy giao diện luôn hoạt động mượt mà còn dữ liệu vẫn được cập nhật liên tục.

3.3.2 Lưu đồ giải thuật xử lý RTC và dữ liệu chạy nền



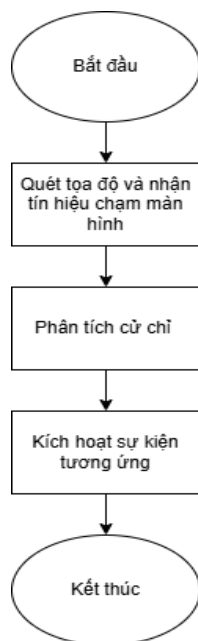
Hình 3.24 Lưu đồ giải thuật xử lý RTC và dữ liệu chạy nền

Hình 3.24 thể hiện chương trình con xử lý RTC và dữ liệu chạy nền. Mở đầu mỗi chu kỳ, hệ thống cập nhật thời gian từ RTC, sau đó phân nhánh theo hai khả năng.

- Khi có tin nhắn hay thông báo BLE mới, chương trình giải mã tên người gửi cùng nội dung rồi hiển thị lên màn hình.
- Ngược lại, nếu không có gì mới thì bỏ qua để tiết kiệm CPU.

Khép lại chu kỳ, chương trình làm mới biểu tượng BLE và WiFi để thông báo cho người dùng về tín hiệu của kết nối không dây rồi đưa chương trình vào trạng thái chờ trước khi lặp lại.

3.3.3 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm ứng



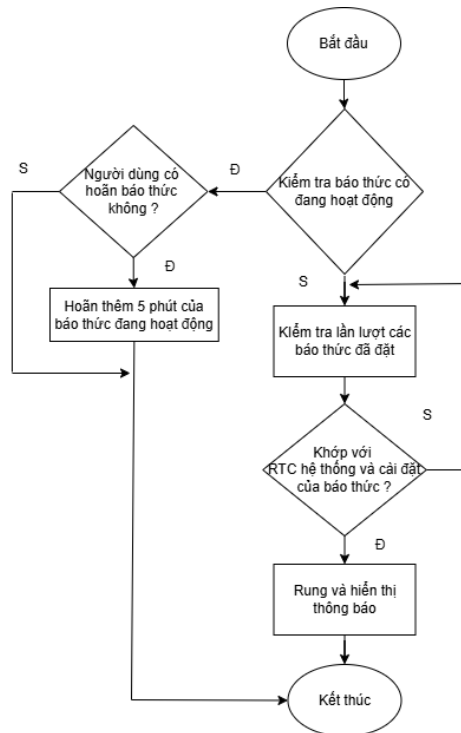
Hình 3.25 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm ứng

Hình 3.25 mô tả chương trình con xử lý cảm ứng, chương trình này có nhiệm vụ nhận diện các tương tác vào màn hình của đồng hồ và chuyển hóa thành lệnh điều khiển. Mỗi khi có tương tác, chương trình lần lượt thực hiện theo quy trình sau:

- Trước hết, hệ thống nhận diện loại tương tác, sau đó tính vector dịch chuyển nhằm phân loại các loại tương tác khác nhau.
- Tiếp đó, gán sự kiện tương ứng cho các loại tương tác, tùy theo tương tác mà chương trình có xử lý khác nhau như chuyển trang, mở popup thông báo hoặc điều hướng trong menu.

Khi sự kiện đã hoạt động và màn hình đã phản hồi, chương trình kết thúc lượt xử lý và chờ thao tác kế tiếp.

3.3.4 Lưu đồ giải thuật kiểm tra báo thức



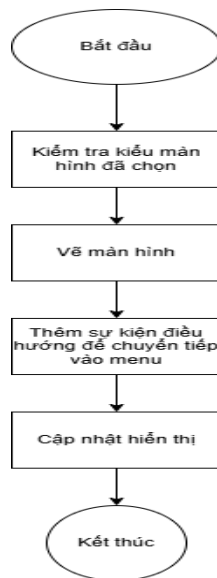
Hình 3.26 Lưu đồ giải thuật kiểm tra báo thức

Hình 3.26 minh họa chương trình con kiểm tra báo thức. Ngay khi chương trình được gọi, hệ thống sẽ xử lý sự kiện tùy theo việc có hay không một báo thức đang hoạt động.

- Khi đang có báo thức hoạt động, chương trình xét tiếp trường hợp người dùng chọn tạm hoãn báo thức, nếu người dùng chọn hoãn thì mốc thời gian hiện tại của báo thức sẽ được dời thêm 5 phút và kết thúc, còn nếu không hoãn thì dừng ngay.
- Khi chưa có báo thức nào hoạt động, hệ thống duyệt lần lượt các báo thức đã được đặt và đối chiếu với RTC hiện tại của hệ thống cùng cài đặt của từng mốc, nếu hợp lệ thì kích hoạt rung và hiển thị thông báo.

Sau khi rung hoặc khi đã duyệt hết danh sách mà không có mốc nào khớp, chương trình kết thúc và đợi lần quét kế tiếp.

3.3.5 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chờ

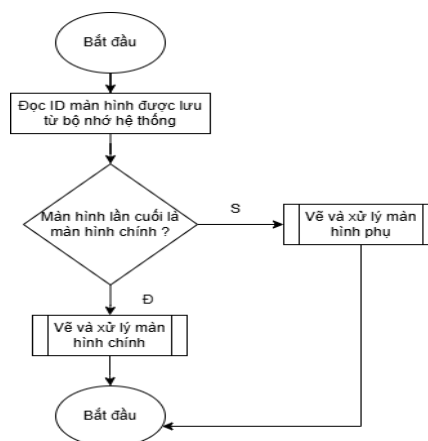


Hình 3.27 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chờ

Hình 3.27 trình bày chương trình con vẽ và xử lý màn hình chờ, đóng vai trò là màn hình đầu tiên xuất hiện khi thiết bị khởi động hoặc vừa được đánh thức. Đầu tiên, hệ thống sẽ kiểm tra giao diện cá nhân mà người dùng đã chọn, sau đó khởi tạo giao diện bằng cách dựng đồ họa và rồi gắn sự kiện điều hướng để chuyển tiếp sang giao diện chính của đồng hồ.

Cuối cùng, sau khi đẩy nội dung lên LCD và đồng bộ các bộ định thời làm mới, chương trình con sẽ kết thúc.

3.3.6 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình truy cập lần cuối

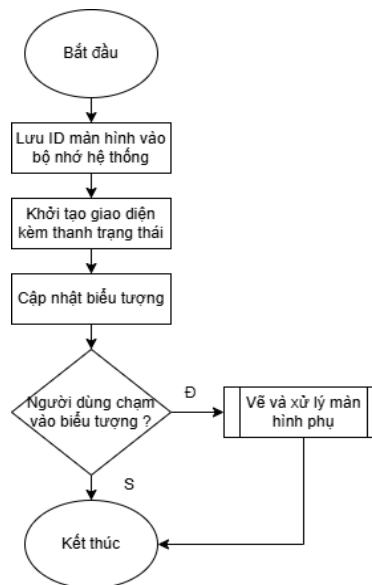


Hình 3.28 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình truy cập lần cuối

Hình 3.28 mô tả chương trình con khôi phục màn hình truy cập lần cuối, giúp người dùng làm việc liên mạch sau khi đánh thức. Chương trình đọc ID màn hình của phiên trước từ bộ nhớ NVS, rồi xử lý theo hai trường hợp.

- Nếu ID trùng với màn hình chính, hệ thống chuyển đến lưu đồ ở Hình 3.29.
- Ngược lại, hệ thống chuyển sang lưu đồ tương ứng và khôi phục các tham số trạng thái.

3.3.7 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chính



Hình 3.29 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chính

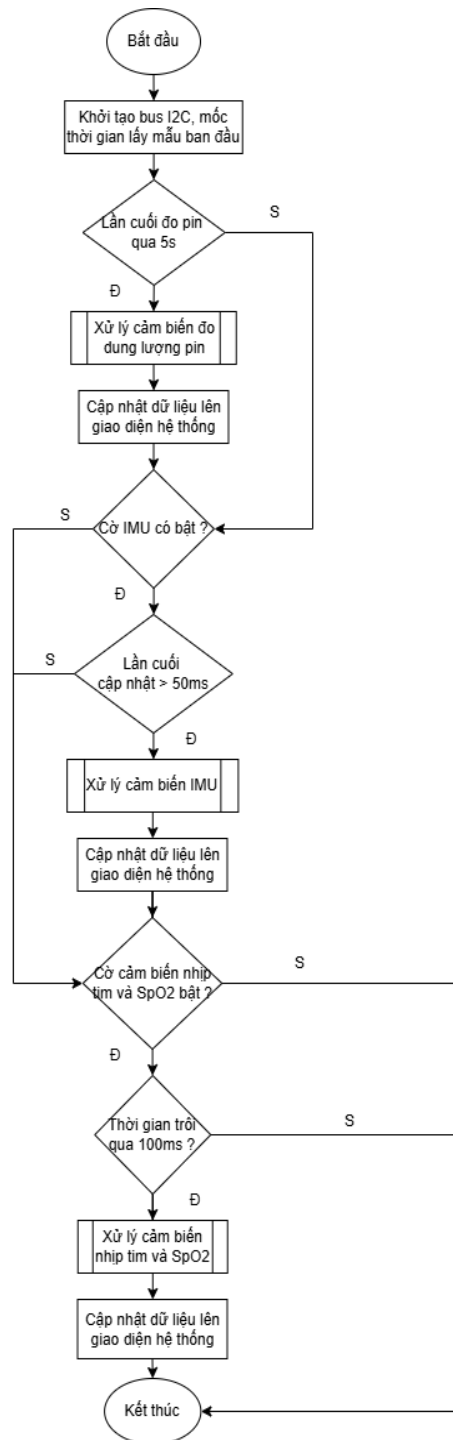
Hình 3.29 mô tả chương trình con vẽ và xử lý màn hình chính - màn hình trung tâm của đồng hồ để điều hướng tới các chức năng. Trước hết, chương trình sẽ ghi ID của màn hình vào NVS, dựng thanh trạng thái cùng giao diện màn hình rồi chờ thao tác từ người dùng.

- Khi người dùng chạm vào một ứng dụng, hệ thống chuyển đến lưu đồ ứng với chức năng đã chọn.
- Còn nếu không có tương tác từ người dùng, giao diện sẽ được giữ nguyên.

Sau khi điều hướng sang màn hình phụ hoặc giữ nguyên hiển thị, chương trình sẽ kết thúc.

3.3.8 Lưu đồ giải thuật liên quan đến xử lý các cảm biến I2C

3.3.8.1 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến I2C



Hình 3.30 Lưu đồ giải thuật xử lý các cảm biến I2C

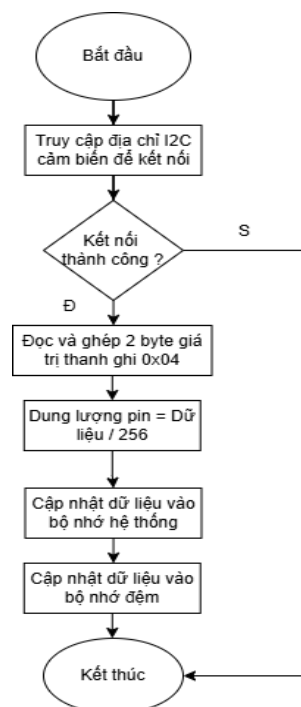
Hình 3.30 trình bày chương trình con xử lý cảm biến I2C để quản lý các cảm biến dùng giao thức I2C trong hệ thống. Đối với cảm biến đo dung lượng pin,

hệ thống sẽ xử lý liên tục theo vòng lặp, còn đối với 2 cảm biến IMU và cảm biến nhịp tim và SpO₂ sẽ được xử lý nếu cờ của các cảm biến đó được kích hoạt.

- Với cảm biến dung lượng pin, dữ liệu sẽ được xử lý mỗi 5 giây nhằm tiết kiệm năng lượng.
- Với cảm biến IMU, chu kỳ đọc là 50 ms để phục vụ đếm bước theo thời gian thực.
- Riêng cảm biến nhịp tim và SpO₂ sẽ được đọc mỗi 100 ms cho nhịp tim và SpO₂.

Sau khi đọc và đồng bộ các dữ liệu lên giao diện, chương trình sẽ kết thúc và chờ vòng lặp tiếp theo.

3.3.8.2 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến đo dung lượng pin



Hình 3.31 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến đo dung lượng pin

Hình 3.31 thể hiện chương trình con đo dung lượng pin bằng IC. Trước tiên, chương trình mở truy cập tới địa chỉ I2C của cảm biến rồi chờ tín hiệu phản hồi để xác nhận đã kết nối, xử lý của chương trình phụ thuộc vào phản hồi của cảm biến.

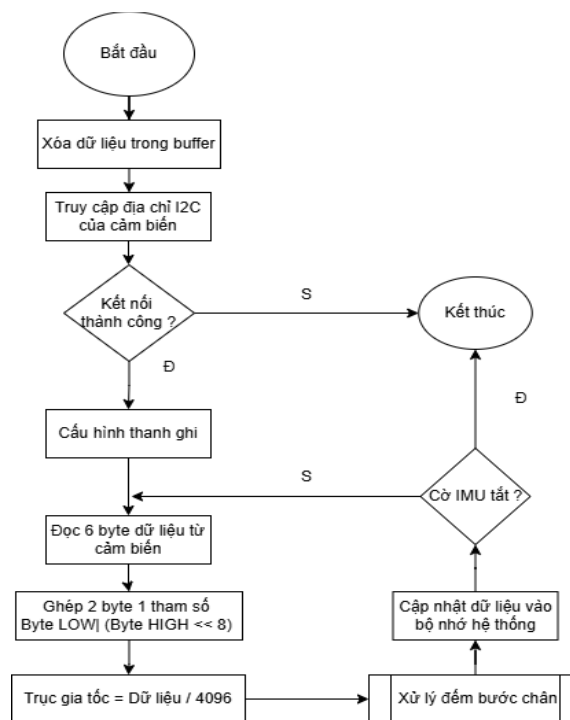
- Nếu không nhận được phản hồi, chương trình kết thúc ngay mà không đọc dữ liệu.

- Nếu đã kết nối thành công, chương trình tiến hành đọc dữ liệu từ thanh ghi SOC ở địa chỉ 0x04, ghép từng cặp 2 byte dữ liệu nhận được thành một giá trị thô rồi chia cho 256 để suy ra phần trăm pin.

Sau khi quy đổi xong, giá trị sẽ được cập nhật vào bộ nhớ hệ thống và bộ nhớ đệm để màn hình lấy ra hiển thị, sau đó chương trình kết thúc.

3.3.8.3 Lưu đồ giải thuật liên quan đến xử lý cảm biến IMU

Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến IMU



Hình 3.32 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến IMU

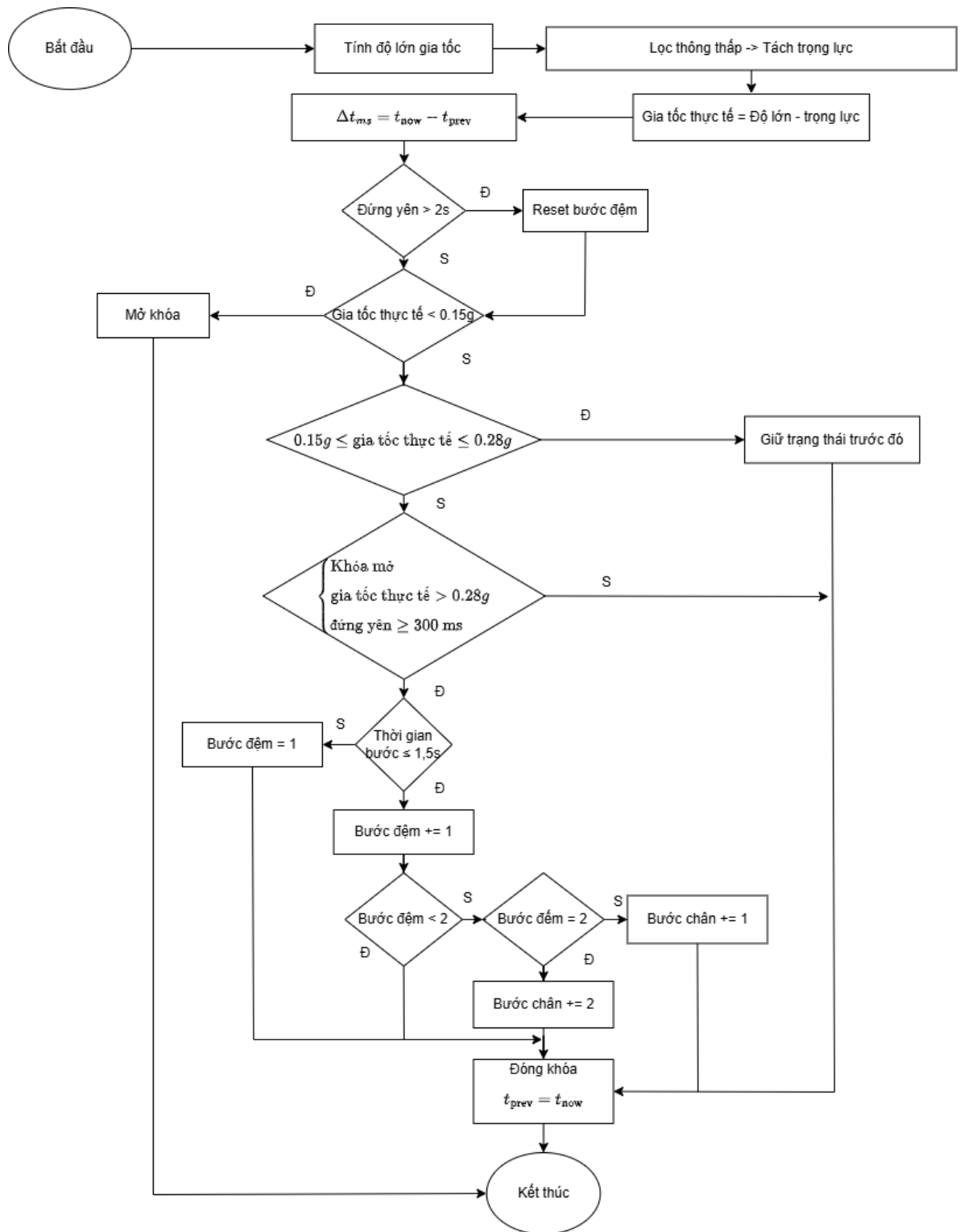
Hình 3.32 mô tả xử lý chung của cảm biến BMI270 với mục đích đọc và xử lý dữ liệu để hỗ trợ cho xử lý đếm bước chân. Trước hết, ngay khi vừa gọi chương trình, hệ thống sẽ tiến hành xóa dữ liệu trong bộ nhớ đệm để tránh sai sót trong quá trình ghi dữ liệu mới, sau đó, hệ thống sẽ tiến hành gửi dữ liệu đến địa chỉ I2C của cảm biến để yêu cầu kết nối. Nếu kết nối thất bại, chương trình sẽ dừng ngay lập tức. Còn nếu kết nối thành công, chương trình sẽ tiếp tục xử lý các thao tác sau:

- Trước tiên, hệ thống cấu hình thanh ghi với gia tốc ODR và dải đo 4096 LSB/g, sau đó bước vào vòng đọc.

- Trong mỗi vòng đọc, hệ thống lấy lần lượt 6 byte thô tương ứng với dữ liệu của 3 trục gia tốc và tiến hành ghép byte thấp với byte cao của mỗi cặp byte để tạo thành giá trị thô.
- Cuối cùng, hệ thống lấy phần giá trị thô chia cho 4096 để quy đổi ra giá trị thực tế.
- Sau khi đã có giá trị của 3 trục gia tốc, hệ thống sẽ bắt đầu thuật toán xử lý đếm bước chân được mô tả ở hình 3.33.

Hệ thống sẽ tiến hành xử lý liên tục vòng lặp cho đến khi nhận thấy cò của cảm biến được tắt.

Lưu đồ giải thuật xử lý đếm bước chân



Hình 3.33 Lưu đồ giải thuật xử lý đếm bước chân

Hình 3.33 trình bày thuật toán đếm bước chân. Trình tự xử lý diễn ra như sau.

- Trước tiên, hệ thống sẽ tính độ lớn gia tốc dựa trên giá trị của 3 trục gia tốc đã được xử lý ở chương trình xử lý cảm biến IMU để đảm bảo việc xử lý đếm bước chân không phụ thuộc vào cách đeo đồng hồ trên cổ tay. Sau đó, hệ thống tiến hành tách phần trọng lực, tính toán gia tốc thực tế và hệ thống sẽ cập nhật thời gian để xem xét xem người dùng có bước chân nào mới trong vòng 2 giây không. Nếu không thì hệ thống sẽ reset lại số bước đếm về 0. Sau các thao tác xử lý trên, hệ thống sẽ xử lý độ lớn của gia tốc thực tế theo 3 trường hợp:

- + Trường hợp độ lớn của gia tốc bé hơn ngưỡng khoảng 0.15 g tức là tay người đang gần với mặt đất sẽ tiến hành mở khóa để phục vụ cho lần đếm bước tiếp theo.

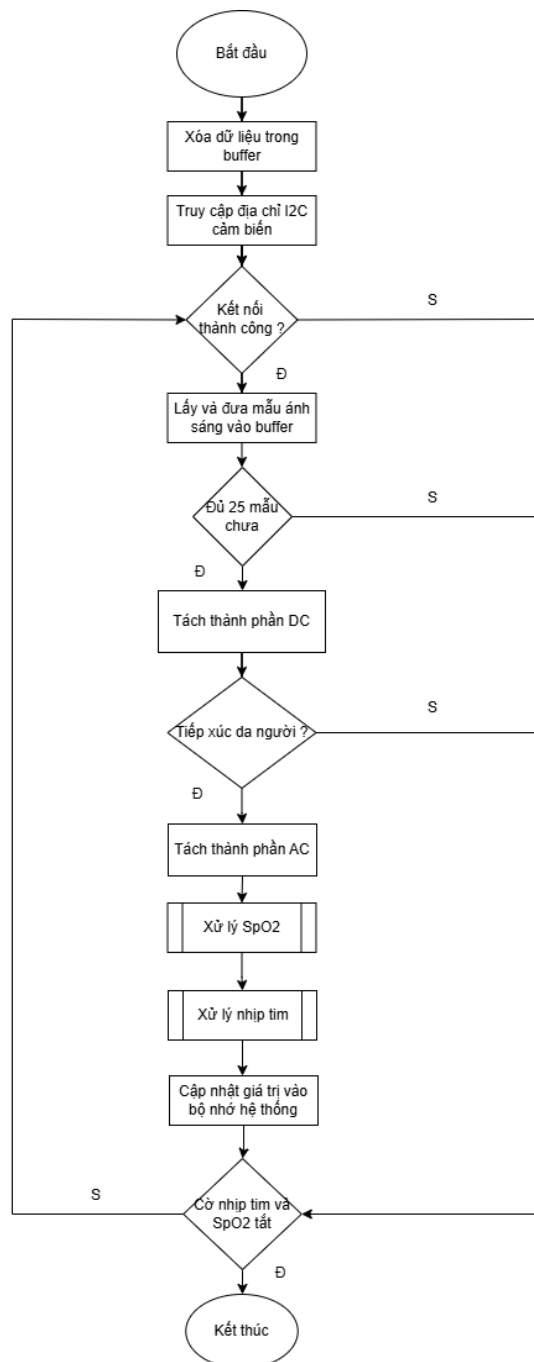
- + Trường hợp độ lớn gia tốc nằm trong khoảng 0.15 g đến 0.28 g, hệ thống sẽ giữ trạng thái trước đó khóa, mục đích của trường hợp này là để hạn chế nhiều khi người dùng bước chân mà đứng đưa tay lúc mạnh lúc nhẹ.

- + Trường hợp cuối cùng là khi độ lớn gia tốc vượt mức 0.28 g, hệ thống sẽ xác nhận người dùng đang bước chân và sẽ tăng bước đếm thêm 1 bước. Việc sử dụng bước đếm này nhằm hạn chế việc nhiều khi người dùng đứng yên, tay có hơi rung hay có tác động nào đó làm sai lệch giá trị đo. Bước chân thực tế chỉ được tính khi người dùng đã tích lũy đủ 2 bước đếm từ trước.

Sau khi phát hiện người dùng đã bước chân, hệ thống sẽ đóng khóa và cập nhật mốc thời gian để phục vụ cho lần xử lý sau. Việc đóng khóa sau mỗi lần xác nhận người dùng có bước chân là do cơ chế đưa tay của người dùng, một bước chân của người dùng sẽ đứng đưa tay theo 2 mốc gần mặt đất và xa mặt đất. Cơ chế khóa này được thiết kế để tránh việc đếm bước chân bị lặp lại khi người dùng đưa tay gần mặt đất.

3.3.8.4 Lưu đồ giải thuật liên quan đến xử lý chỉ số sức khỏe

Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến MAX30102



Hình 3.34 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến MAX30102

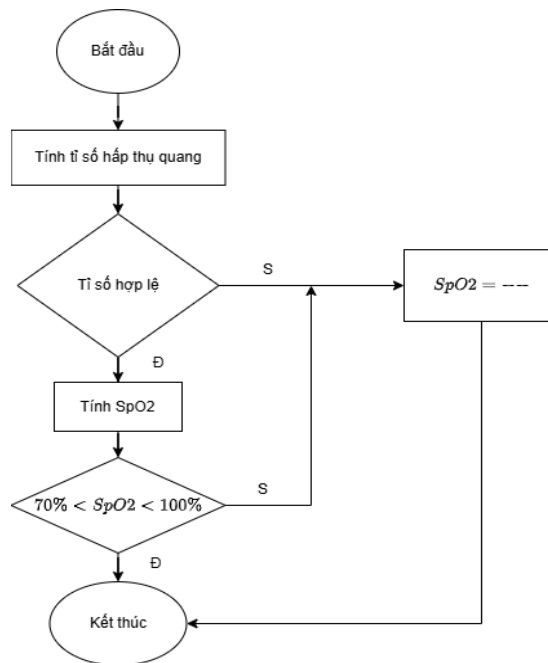
Hình 3.34 mô tả quá trình xử lý cảm biến MAX30102. Sau khi chương trình vừa được gọi, hệ thống sẽ xóa dữ liệu trong bộ nhớ đệm đã cấp cho cảm biến để đảm bảo dữ liệu mới nhận được không bị sai lệch. Tiếp đến, hệ thống tiến hành kết

nối với cảm biến bằng việc gửi tín hiệu kết nối vào địa chỉ I2C của cảm biến. Trường hợp kết nối không thành công, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra thêm cò của cảm biến có tắt không, nếu tắt thì chương trình sẽ dừng ngay lập tức, nếu không tắt hệ thống sẽ lặp lại chương trình để tiếp tục kết nối với thiết bị. Trường hợp kết nối thành công, hệ thống sẽ tiến vào phần xử lý chính.

- Trước hết, hệ thống sẽ đọc và đưa mẫu dữ liệu ánh sáng vào bộ nhớ đệm và kiểm tra đã đủ số lượng mẫu khởi động ban đầu chưa, việc này tránh việc dữ liệu bị lỗi khi vừa mới kết nối vào cảm biến.
- Sau khi đã đáp ứng đủ số mẫu, hệ thống sẽ tiến hành tách tín hiệu tĩnh của dữ liệu như mô, da người để lấy phần dữ liệu động như nhịp tim, tốc độ máu lưu thông.
- Có được phần dữ liệu động, hệ thống sẽ kiểm tra xem mức độ của phần dữ liệu động này có đủ lớn không. Nếu đủ lớn nghĩa là người dùng đang để phần LED của cảm biến tiếp xúc trực tiếp vào da người, báo hiệu hệ thống xử lý tiếp các thao tác sau. Ngược lại, nếu độ lớn dữ liệu không đủ, hệ thống sẽ đi tới bước kiểm tra cò cảm biến để xem xét có kết thúc chương trình hay không.
- Sau khi đã xác nhận người dùng đang tiến hành đo các chỉ số, hệ thống tiếp tục tách phần dữ liệu động và đi đến xử lý các thuật toán xử lý SpO₂ mô tả ở hình 3.35 và xử lý nhịp tim mô tả ở hình 3.36.

Sau khi đã có dữ liệu về nhịp tim và SpO₂, hệ thống sẽ lưu phần dữ liệu ấy vào bộ nhớ và tiến đến bước kiểm tra cò cảm biến để kiểm tra chương trình có kết thúc hay chưa.

Lưu đồ giải thuật xử lý SpO₂

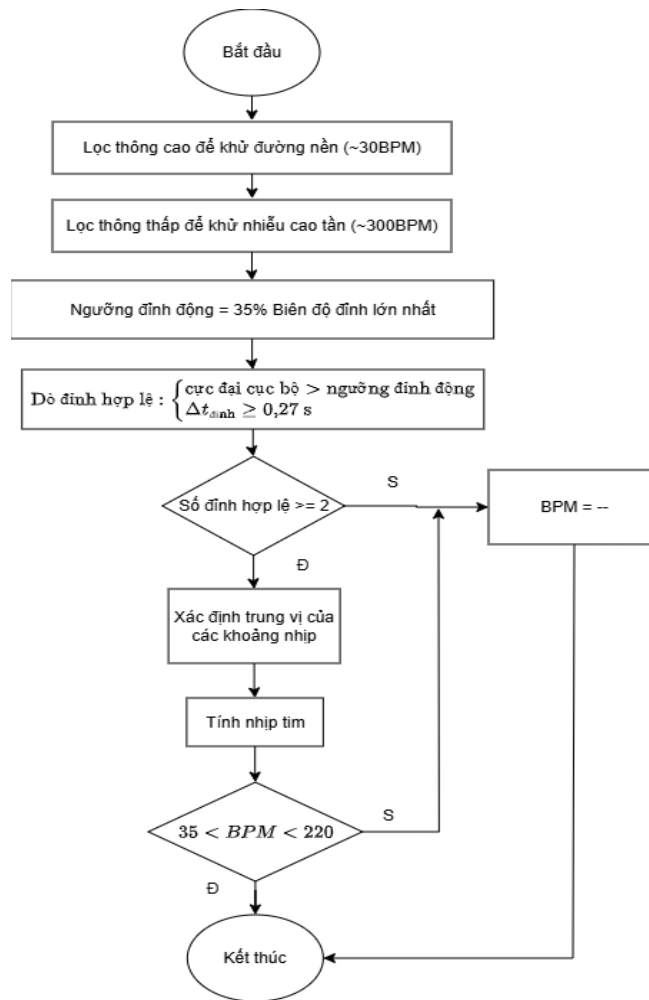


Hình 3.35 Lưu đồ giải thuật xử lý SpO₂

Hình 3.35 mô tả chương trình con xử lý SpO₂. Hoạt động của chương trình được mô tả như sau:

- Trước tiên, hệ thống sẽ tính toán tỉ số hấp thụ quang giữa phần LED đỏ và LED hồng ngoại giữa dữ liệu tĩnh và dữ liệu động đã tách ở chương trình xử lý chung của cảm biến nhịp tim và SpO₂ sau đó tiến hành kiểm tra giá trị của tỉ số tính được có hợp lệ hay không.
- Nếu phần tỉ số không hợp lệ, hệ thống sẽ trả về giá trị rỗng và kết thúc chương trình. Còn nếu tỉ số hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành tính toán giá trị SpO₂ và kiểm tra tiếp giá trị SpO₂ đã tính toán có nằm trong khoảng cho phép không. Nếu nằm ngoài khoảng thì hệ thống sẽ chuyển phần giá trị tính toán sang giá trị rỗng và kết thúc chương trình. Trường hợp nằm trong khoảng thì hệ thống sẽ giữ nguyên phần giá trị đã tính toán được.

Lưu đồ giải thuật xử lý nhịp tim



Hình 3.36 Lưu đồ giải thuật xử lý nhịp tim

Hình 3.36 mô tả chương trình con xử lý nhịp tim. Luồng xử lý của chương trình được mô tả như sau:

- Đầu tiên, hệ thống tiến hành lọc phần dữ liệu tĩnh như mô da người ra khỏi dữ liệu hiện tại, sau đó lọc nhiễu phần dữ liệu mới để đảm bảo độ chính xác cho giá trị của chỉ số.
- Tiếp theo, hệ thống sẽ dò và tìm những đỉnh hợp lệ của dữ liệu sao cho những đỉnh hợp lệ ấy lớn hơn ngưỡng mà hệ thống đã đặt ra và khoảng cách giữa đỉnh hiện tại và đỉnh gần nhất là đủ lâu.
- Sau khi đã tìm được đỉnh hợp lệ, hệ thống tiếp tục kiểm tra xem trong buffer đã có ít nhất từ 2 đỉnh trở lên chưa để có thể tính toán được nhịp tim, nếu

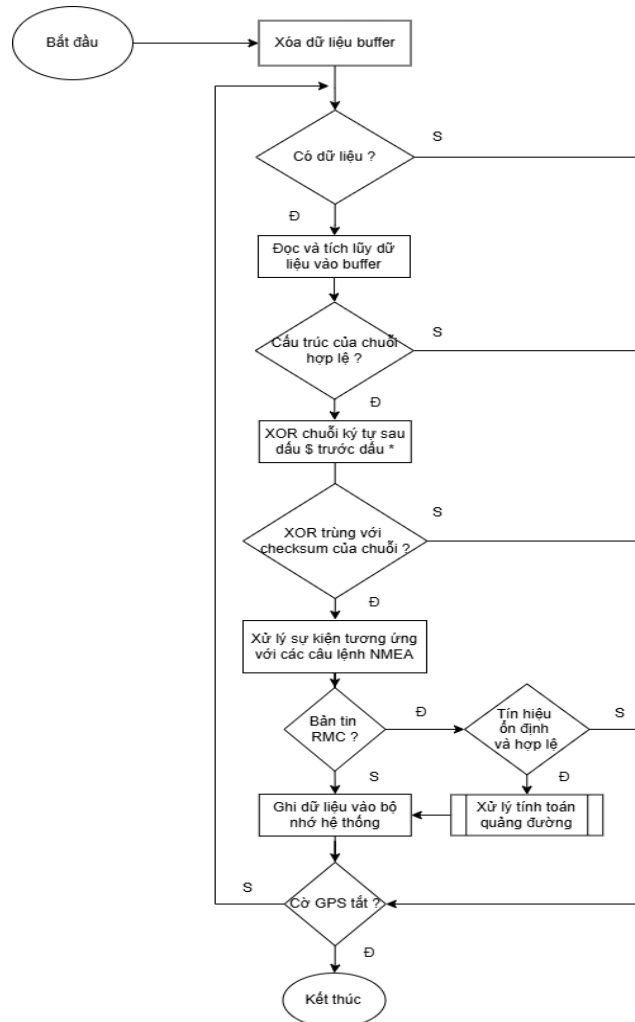
chưa thì sẽ cập nhật giá trị rỗng vào bộ nhớ của hệ thống và kết thúc chương trình

- Nếu đã có từ 2 đỉnh hợp lệ trở lên, hệ thống sẽ xác định trung vị của các đỉnh ấy và tiến hành tính toán chỉ số nhíp tim.

Cuối cùng, sau khi đã có chỉ số nhíp tim, hệ thống tiến hành kiểm tra lần cuối xem chỉ số tính toán có nằm trong vùng khả thi của chỉ số hay không. Nếu không, hệ thống sẽ cập nhật giá trị rỗng vào bộ nhớ còn nếu có thì cập nhật giá trị đã tính toán.

3.3.9 Lưu đồ giải thuật liên quan đến xử lý GPS

3.3.9.1 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến GPS



Hình 3.37 Lưu đồ giải thuật xử lý cảm biến GPS

Hình 3.37 mô tả chương trình con đọc và phân tích dữ liệu GPS. Sau khi xóa dữ liệu trong buffer, chương trình xử lý lần lượt các thao tác sau:

- Đầu tiên, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu của cảm biến có được gửi về hệ thống hay chưa, nếu chưa sẽ tiến hành kiểm tra xem còi cảm biến đã tắt chưa, nếu chưa thì lặp lại quá trình kiểm tra dữ liệu.
- Khi có dữ liệu, hệ thống gom từng ký tự vào bộ đệm cho tới khi gặp ký tự kết thúc dòng, còn nếu vượt độ dài tối đa của một câu NMEA mà vẫn chưa kết thúc thì bộ đệm được xóa để tránh tràn.
- Với gói dữ liệu sai cấu trúc như không có ký tự bắt đầu lệnh \$, ký tự kết thúc lệnh \n, độ dài dữ liệu không đủ hoặc XOR không khớp với checksum của gói thì chương trình loại gói và tiến hành kiểm tra còi cảm biến để xem xét có kết thúc chương trình hay không.
- Đối với gói hợp lệ, hệ thống sẽ xử lý các sự kiện tương ứng với các câu lệnh mà cảm biến gửi về. Trường hợp lệnh gửi về là RMC, hệ thống sẽ kiểm tra xem tín hiệu GPS hiện tại có ổn định và hợp lệ để xử lý tính toán quãng đường giữa 2 tọa độ được mô tả ở hình 3.38 và lưu dữ liệu vào bộ nhớ hệ thống.
- Trường hợp lệnh gửi về là RMC mà tín hiệu hiện tại không ổn định hay không hợp lệ thì hệ thống sẽ không tính toán quãng đường mà cập nhật các dữ liệu khác mà lệnh RMC gửi về.

Sau khi đã cập nhật xong dữ liệu của câu lệnh, hệ thống sẽ kiểm tra xem người dùng có tắt còi cảm biến không, nếu không thì chương trình con sẽ lặp lại đến khi nào còi cảm biến tắt thì dừng.

3.3.9.2 Lưu đồ giải thuật xử lý tính toán quãng đường

Lưu đồ giải thuật chương trình con xử lý tính toán quãng đường mô tả cách tính quãng đường từ 2 tọa độ gần nhất bằng công thức Haversine đã được mô tả ở hình 2.6. Trình tự thực hiện như sau.

- Đầu tiên, hệ thống sẽ làm mượt giá trị tốc độ từ độ dịch tần số sóng của vệ tinh để xác định trạng thái chuyển động hiện tại của người dùng là đứng yên hay chuyển động.
- Tiếp đến, hệ thống kiểm tra xem đã có 1 điểm tọa độ trước đó chưa để cùng với tọa độ mới được xác định để tính toán quãng đường. Nếu chưa có tọa

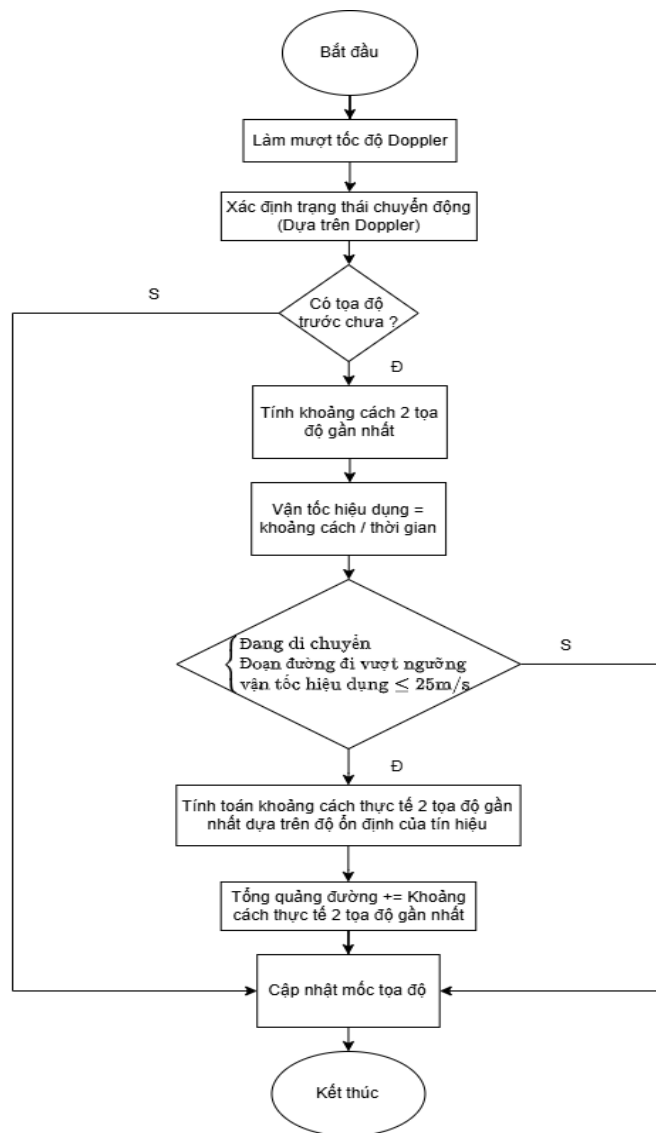
độ trước đó, hệ thống sẽ cập nhật tọa độ hiện tại làm mốc tọa độ trước đó để tọa độ tiếp theo sẽ có tọa độ trước đó để tính quãng đường và dừng chương trình.

- Sau khi xác định 2 tọa độ, hệ thống sử dụng công thức Haversine để tính toán khoảng cách giữa 2 tọa độ kèm với đó là vận tốc hiệu dụng với mục đích loại bỏ nhiễu tọa độ từ cảm biến GPS.
- Tiếp đến, hệ thống tiến hành xét các ngưỡng với mục tiêu loại bỏ nhiễu tọa độ từ GPS:

- + Nếu không thỏa mãn ngưỡng, khoảng cách đã tính từ công thức Haversine sẽ không cập nhật vào quãng đường. Cùng với đó, hệ thống sẽ cập nhật mốc tọa độ mới cho lần tính toán khoảng cách tiếp theo.

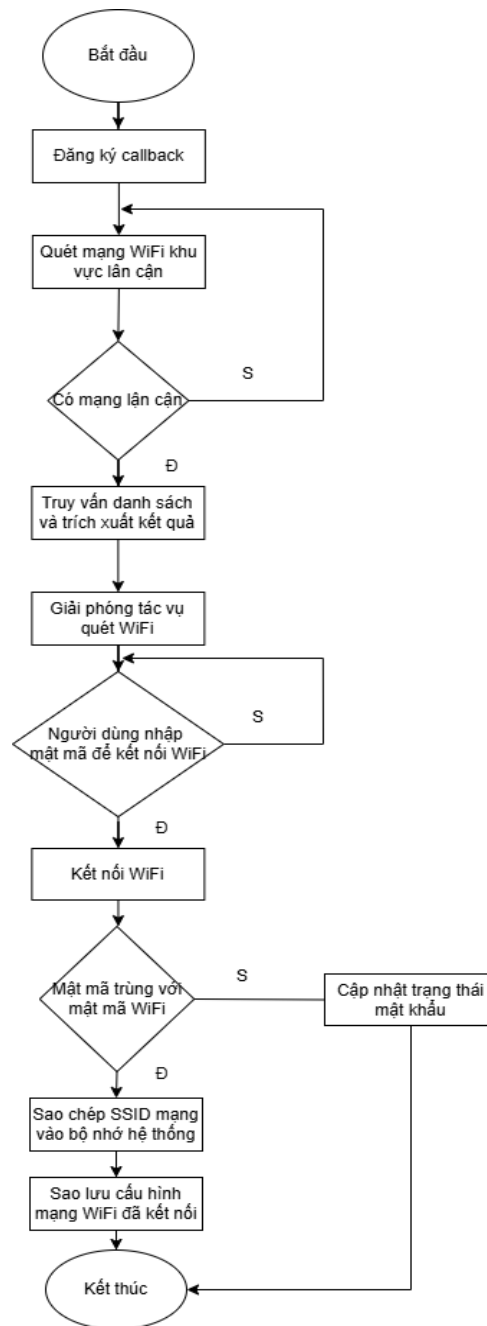
- + Nếu thỏa mãn ngưỡng, hệ thống sẽ tiến hành tính toán lại khoảng cách thực tế dựa trên 2 khoảng cách là khoảng cách được tính từ 2 tọa độ gần nhất và khoảng cách từ độ dịch tần số của vệ tinh theo tỉ lệ nhất định phụ thuộc vào độ ổn định của tín hiệu GPS để hạn chế sai số nhiều nhất có thể.

Sau khi đã có khoảng cách thực tế, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật quãng đường hiện tại cùng với mốc tọa độ hiện tại để hỗ trợ cho lần tính toán quãng đường tiếp theo.



Hình 3.38 Lưu đồ giải thuật xử lý tính toán quãng đường

3.3.10 Lưu đồ giải thuật xử lý WiFi



Hình 3.39 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý WiFi

Hình 3.39 mô tả chương trình con xử lý WiFi đảm nhận việc quét và kết nối WiFi, mục đích chính chủ yếu của chương trình này là để kết nối với WiFi nhằm cập nhật phần mềm hệ thống thông qua cơ chế OTA. Ngay khi người dùng chọn vào tính năng WiFi, hệ thống sẽ tiến hành đăng ký sự kiện trả về và tiến hành quét WiFi. Sau đó, hệ thống sẽ đợi để kiểm tra có mạng WiFi nào ở khu vực xung quanh không.

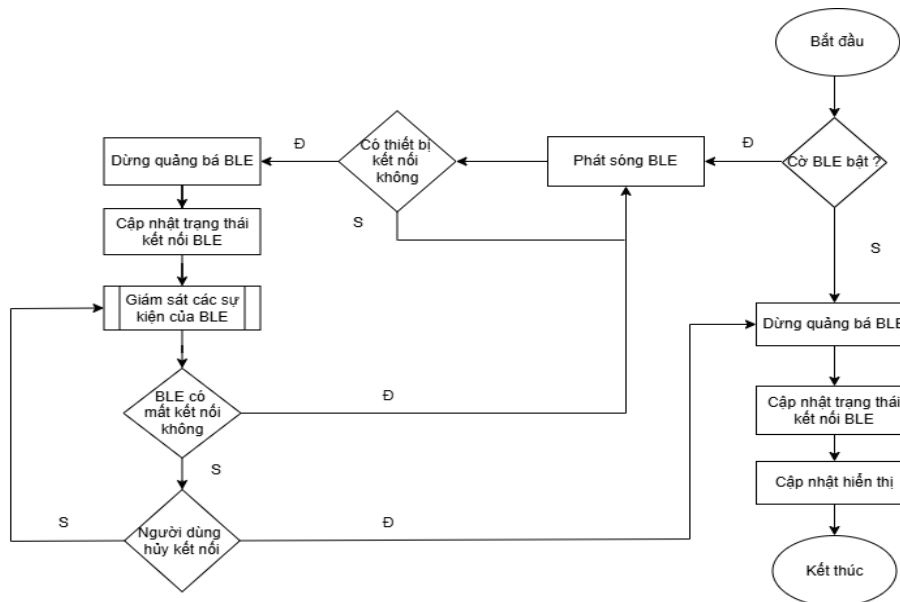
Nếu có thì sẽ cập nhật danh sách các mạng WiFi để giao diện WiFi hiển thị danh sách ấy và giải phóng thao tác xóa WiFi để tiết kiệm năng lượng.

Khi người dùng có tín hiệu muốn kết nối WiFi bằng thao tác nhập mật khẩu, hệ thống sẽ tiến hành đối chiếu và kết nối với mạng WiFi đó. Nếu mật khẩu hợp lệ, hệ thống sẽ sao chép SSID, sao lưu cấu hình mạng đó và kết thúc chương trình.

Thao tác sao chép SSID vào bộ nhớ hệ thống để giao diện hiển thị mạng WiFi được kết nối thành công, còn việc sao lưu cấu hình mạng sẽ hỗ trợ việc tái kết nối mạng đó mà không cần phải nhập lại mật khẩu nhiều lần.

3.3.11 Lưu đồ giải thuật liên quan đến xử lý BLE

3.3.11.1 Lưu đồ giải thuật xử lý BLE



Hình 3.40 Lưu đồ giải thuật xử lý BLE

Hình 3.40 mô tả chương trình con xử lý kết nối BLE, đảm nhận việc xử lý kết nối BLE của đồng hồ. Tùy theo trạng thái cờ BLE, chương trình hành xử khác nhau.

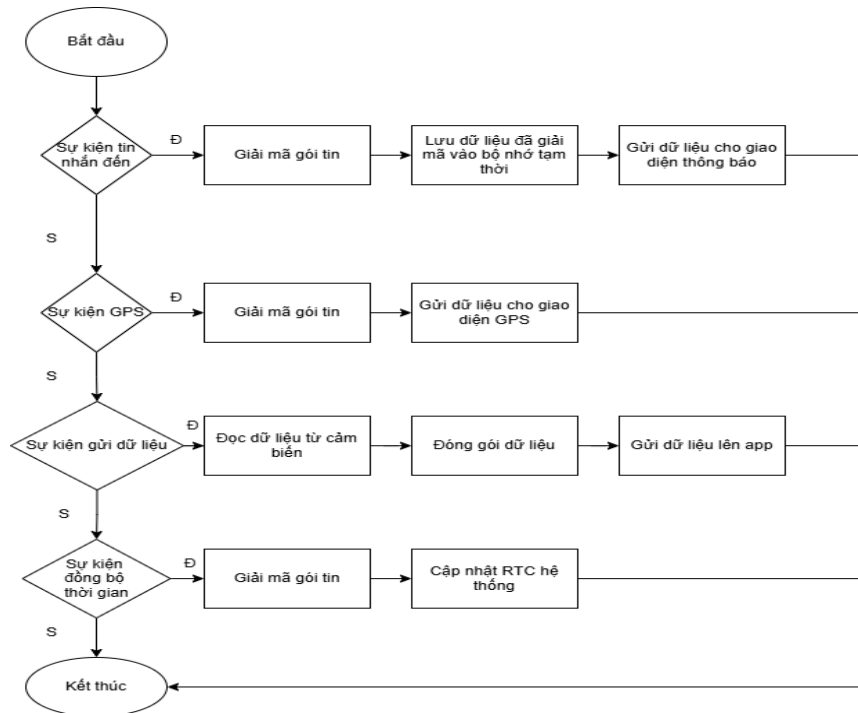
- Khi cờ BLE tắt, chương trình dừng phát BLE, cập nhật trạng thái kết nối và cập nhật hiển thị lên giao diện trước khi kết thúc chương trình.
- Khi cờ BLE bật, thiết bị tiến hành phát sóng và chờ thiết bị khác kết nối.

+ Nếu kết nối thành công với thiết bị khác, hệ thống sẽ ngừng phát sóng để tiết kiệm năng lượng và chuyển sang thao tác giám sát sự kiện BLE được mô tả cụ thể ở hình 3.41.

+ Trường hợp mất kết nối ngoài ý muốn, thiết bị sẽ phát sóng lại để thiết bị tái kết nối.

+ Còn trường hợp người dùng chủ động tắt còi BLE, chương trình đóng kết nối, ngừng phát sóng, cập nhật trạng thái của giao thức lên thanh trạng thái cũng như giao diện ở màn hình rồi kết thúc.

3.3.11.2 Lưu đồ giải thuật giám sát các sự kiện BLE



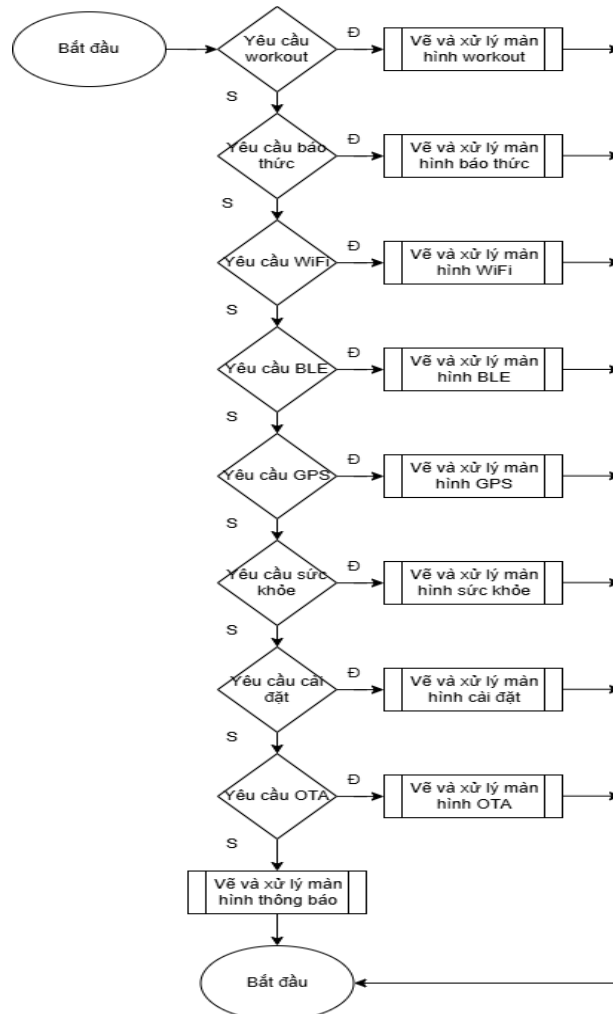
Hình 3.41 Lưu đồ giải thuật giám sát các sự kiện BLE

Hình 3.41 mô tả chương trình con giám sát sự kiện BLE với mục đích phân loại và xử lý gói tin từ ứng dụng sau khi kết nối. Mỗi sự kiện được rẽ vào một trong các nhóm sau:

- Với tin nhắn và thông báo, chương trình giải mã tên người gửi cùng nội dung để hiển thị.
- Với dữ liệu chỉ đường GPS, hệ thống sẽ xử lý các thông tin và gửi dữ liệu cho giao diện GPS của đồng hồ.
- Với mục đích gửi dữ liệu lên ứng dụng, hệ thống sẽ đóng gói chuỗi dữ liệu đã được xử lý ở cảm biến sau đó gửi lên ứng dụng để hiển thị.
- Với yêu cầu đồng bộ thời gian của đồng hồ, ứng dụng sẽ gửi gói tin về dữ liệu RTC hiện tại trên điện thoại về đồng hồ để đồng hồ có thể cập nhật mốc

RTC mà không cần vào chức năng chỉnh sửa thời gian ở mục cài đặt của thiết bị.

3.3.12 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình phụ



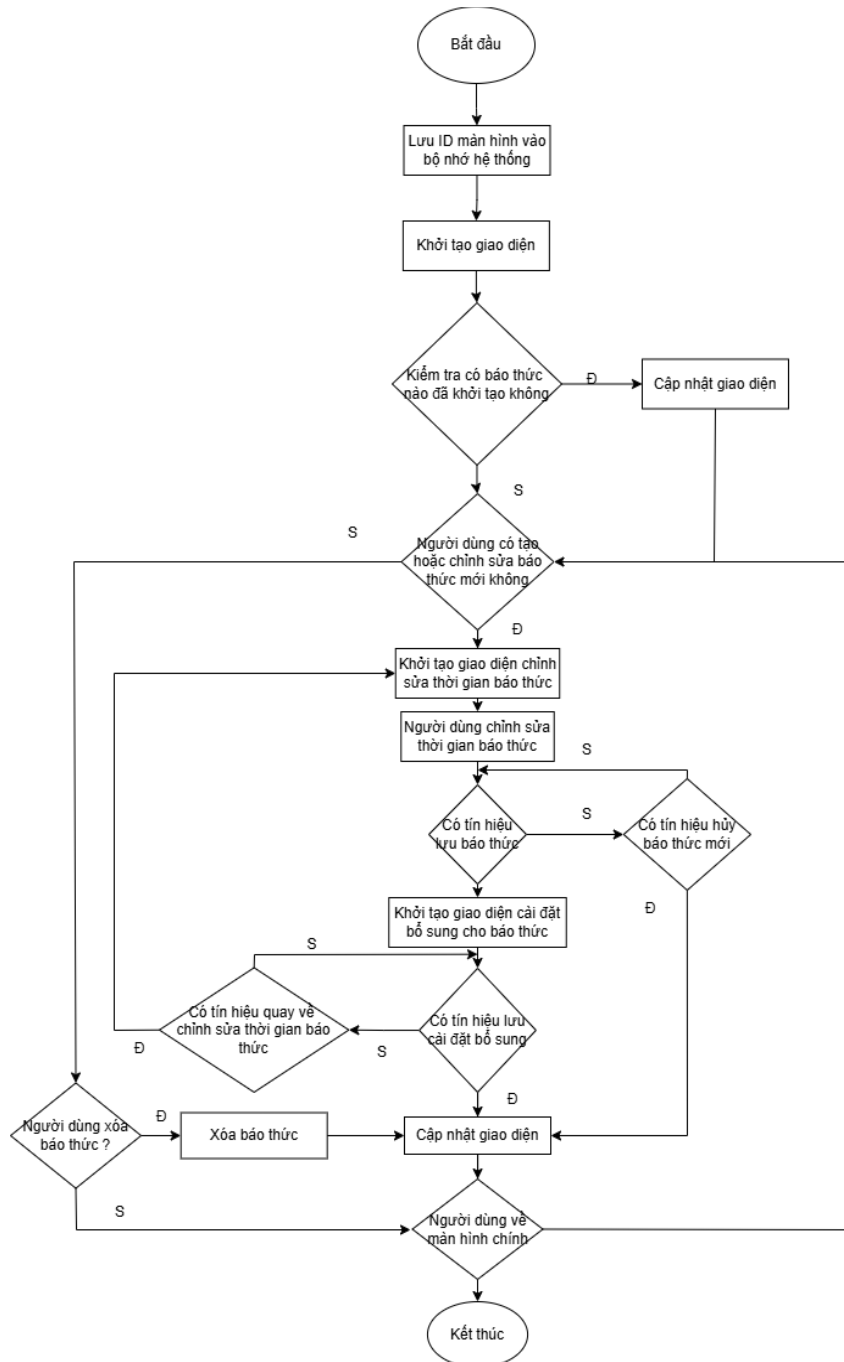
Hình 3.42 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình phụ

Hình 3.42 mô tả chương trình con điều hướng các màn hình phụ. Khi nhận yêu cầu mở màn hình, hệ thống sẽ kiểm tra ID của tính năng người dùng chọn và ID của màn hình để chuyển tiếp đến các màn hình phụ sau:

- Với chức năng báo thức, hệ thống sẽ chuyển tới lưu đồ hình 3.43.
- Với chức năng BLE, hệ thống sẽ chuyển tới lưu đồ hình 3.44.
- Với chức năng GPS, hệ thống sẽ chuyển tới lưu đồ hình 3.45.
- Với chức năng thông báo, hệ thống sẽ chuyển tới lưu đồ hình 3.46.
- Với chức năng cài đặt, hệ thống sẽ chuyển tới lưu đồ hình 3.47.
- Với chức năng WiFi, hệ thống sẽ chuyển tới lưu đồ hình 3.53.

- Với chức năng sức khỏe, hệ thống sẽ chuyển tới lưu đồ hình 3.54.
- Với chức năng tập luyện, hệ thống sẽ chuyển tới lưu đồ hình 3.55.
- Với chức năng OTA, hệ thống sẽ chuyển tới lưu đồ hình 3.58.

3.3.12.1 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình tạo báo thức



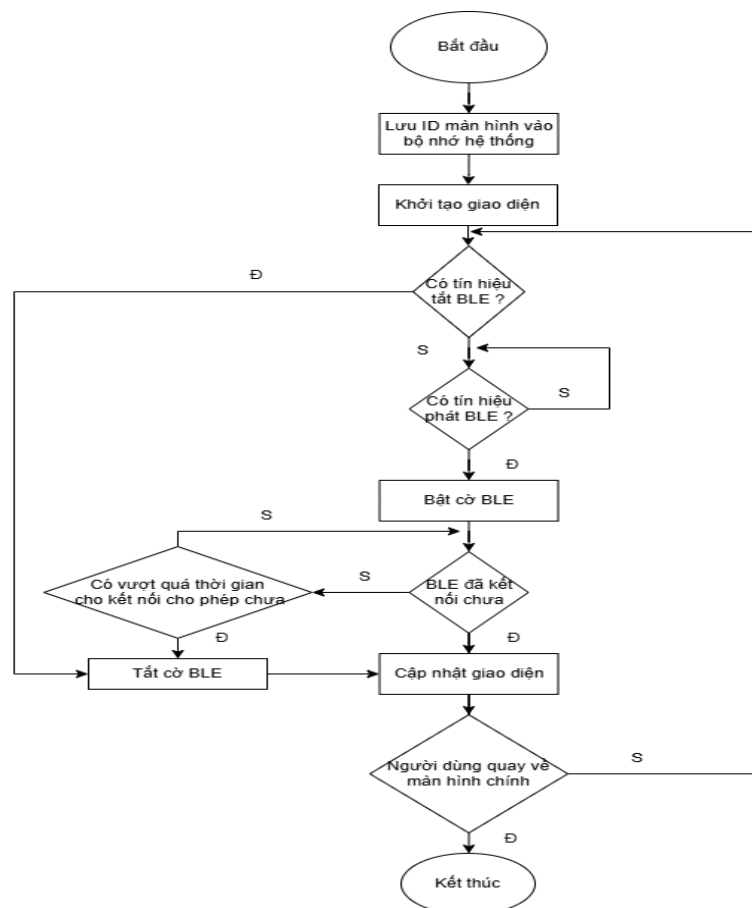
Hình 3.43 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình tạo báo thức

Hình 3.43 mô tả chương trình con màn hình tạo báo thức, cho phép thêm, sửa và xóa các báo thức. Sau khi kiểm tra và hiển thị danh sách các báo thức đã khởi tạo trước đó, hệ thống sẽ chờ đợi tín hiệu tạo báo thức mới từ người dùng. Khi có tín hiệu tạo mới, hệ thống sẽ xử lý các thao tác sau

- Đầu tiên, khởi tạo giao diện chỉnh sửa thời gian để người dùng đặt mốc thời gian cho báo thức.
- Sau khi đặt và lưu mốc báo thức, hệ thống chuyển tiếp đến giao diện phụ tiếp theo là chỉnh sửa một số cài đặt của báo thức như báo thức theo chu kỳ nào trong tuần hoặc báo thức trong bao lâu.

Khi người dùng đã lưu cài đặt của báo thức, hệ thống sẽ đưa người dùng về màn hình báo thức ban đầu kèm với đó là báo thức mà người dùng mới khởi tạo.

3.3.12.2 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình BLE

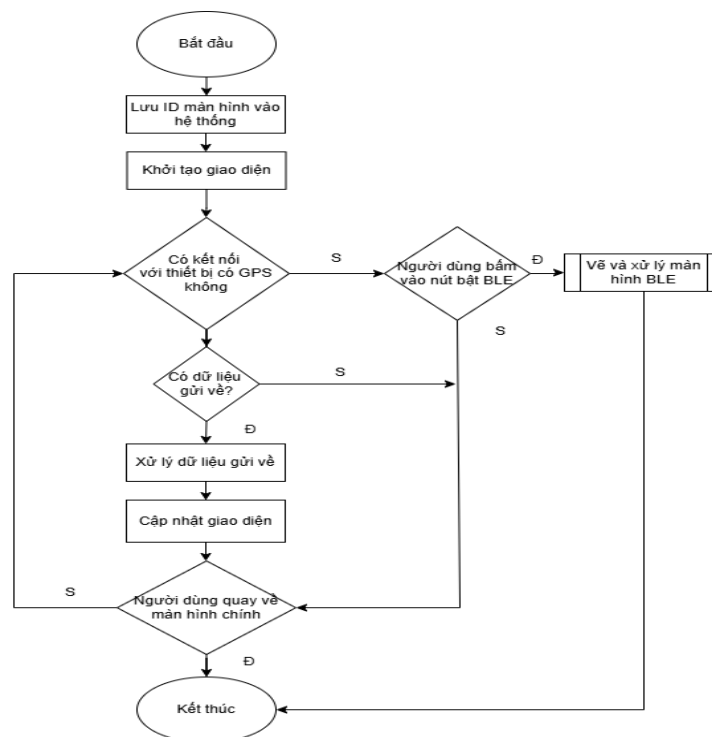


Hình 3.44 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình BLE

Hình 3.44 mô tả chương trình con màn hình BLE, cho phép bật, tắt và theo dõi quá trình ghép đôi. Sau khi dựng giao diện, chương trình rẽ theo lựa chọn của người dùng.

- Khi bật BLE, thiết bị sẽ bật cờ BLE và chờ kết quả trả về từ thuật toán xử lý BLE được mô tả ở hình 3.40.
 - + Nếu BLE đã kết nối với thiết bị, hệ thống sẽ cập nhật lại giao diện màn hình BLE cũng như trạng thái kết nối ở thanh trạng thái để thông báo cho người dùng
 - + Nếu BLE không kết nối được với thiết bị quá lâu, hệ thống sẽ tự động tắt cờ BLE để tiết kiệm dung lượng pin cho thiết bị
- Khi tắt BLE, chương trình tắt cờ BLE và cập nhật trạng thái kết nối.

3.3.12.3 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình GPS

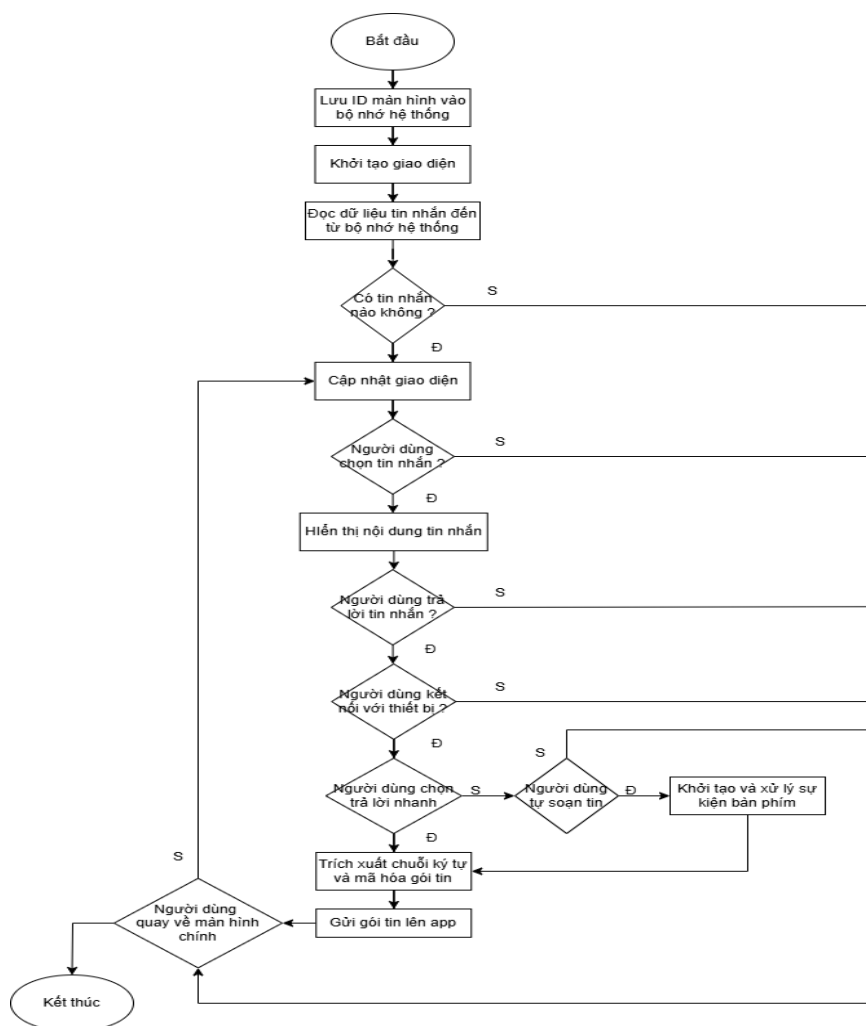


Hình 3.45 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình GPS

Hình 3.45 mô tả chương trình con màn hình GPS để hiển thị chỉ dẫn đường nhận từ điện thoại. Sau khi kiểm tra kết nối với thiết bị có hỗ trợ dẫn đường, chương trình sẽ xử lý theo hai trường hợp:

- Trường hợp chưa kết nối với thiết bị khác, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng kèm nút kết nối BLE để người dùng chuyển tiếp sang màn hình kết nối BLE được mô tả ở hình 3.44.
- Trường hợp đã kết nối, thiết bị sẽ nhận dữ liệu được đồng bộ từ thiết bị có hỗ trợ GPS gửi về, xử lý và hiển thị lên giao diện cho người dùng quan sát. Chương trình sẽ tiếp tục cho đến khi người dùng thoát khỏi giao diện hiện tại để quay về màn hình chính.

3.3.12.4 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình thông báo



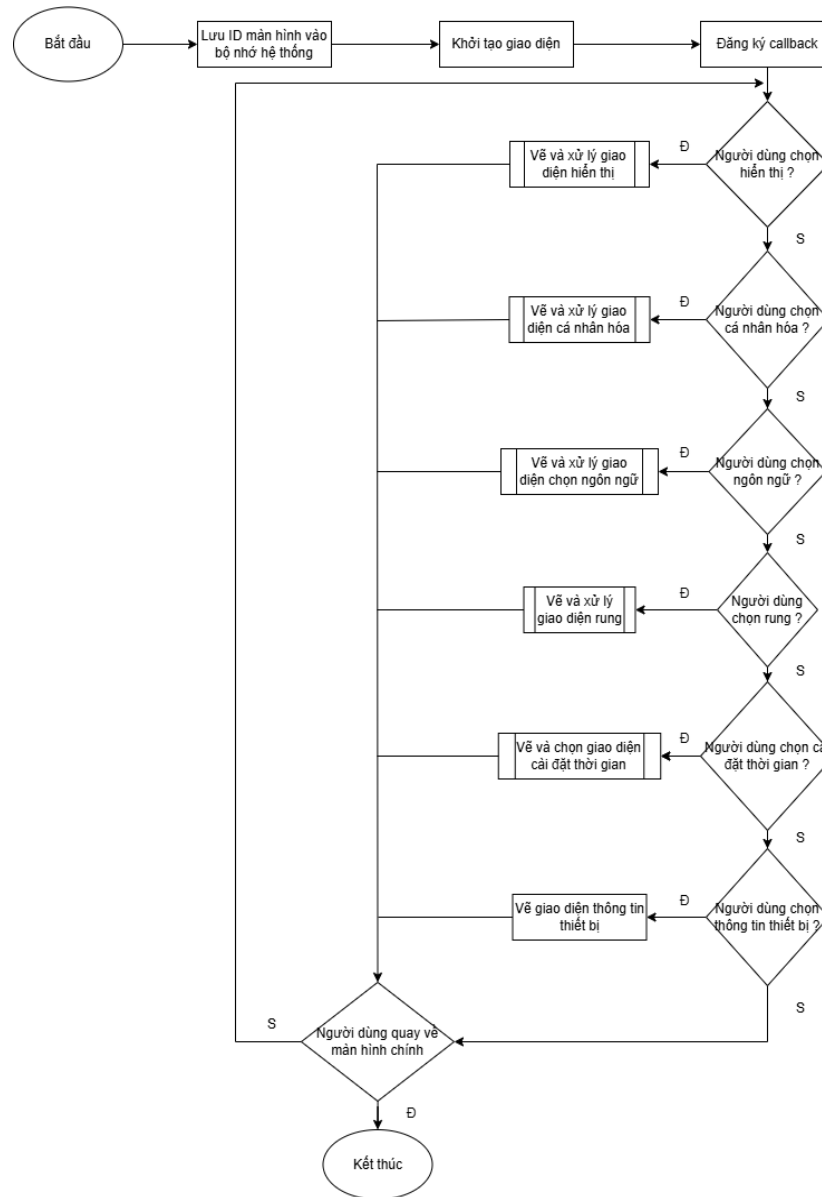
Hình 3.46 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình thông báo

Hình 3.46 mô tả chương trình con màn hình thông báo, vừa hiển thị vừa cho phép phản hồi tin nhắn. Sau khi kiểm tra dữ liệu các tin nhắn được lưu trong bộ nhớ, chương trình xử lý theo tình huống sau:

- Nếu trong bộ nhớ có lưu các tin nhắn từ trước, thì hệ thống sẽ hiển thị giao diện với những tin nhắn đó. Khi người dùng bấm vào nội dung tin nhắn mà người dùng muốn xem, hệ thống sẽ chuyển tiếp vào giao diện hiển thị chi tiết nội dung tin nhắn cho người dùng. Trường hợp người dùng có nhu cầu trả lời tin nhắn qua đồng hồ, hệ thống sẽ xử lý theo như sau:
 - + Trước tiên, kiểm tra kết nối của người dùng với thiết bị muốn trả lời tin nhắn, nếu có sẽ tiến hành thực hiện thao tác trả lời tin nhắn qua các lựa chọn: trả lời nhanh hoặc tự soạn tin. Nếu là tự soạn tin, hệ thống sẽ khởi tạo giao diện bàn phím để người dùng trả lời tin nhắn.
 - + Nếu hệ thống kiểm tra không thấy đồng hồ có kết nối với thiết bị khác, hệ thống sẽ đưa ra thông báo.
- Trường hợp bộ nhớ không có bất kỳ tin nhắn nào được lưu trong bộ nhớ hệ thống thì giao diện vẫn sẽ được khởi tạo và chờ tin nhắn đến để người dùng thao tác.

3.3.12.5 Lưu đồ giải thuật liên quan đến vẽ và xử lý màn hình cài đặt

Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình cài đặt

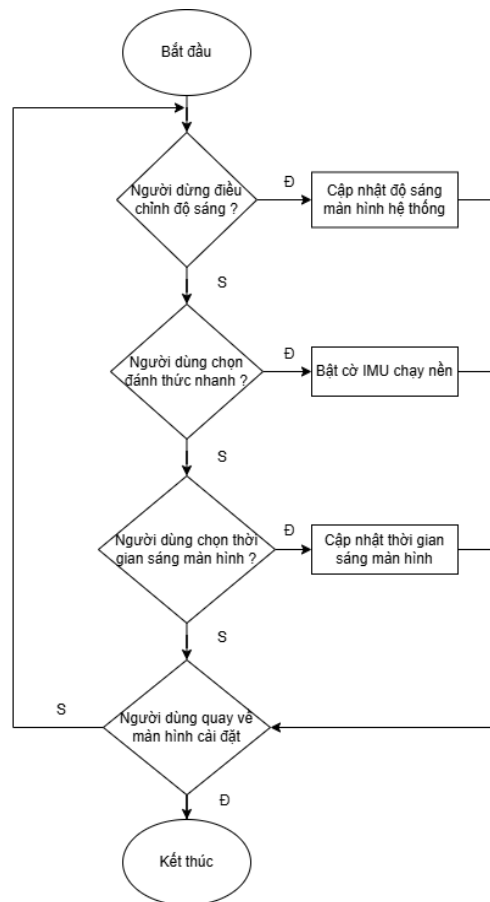


Hình 3.47 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình cài đặt

Hình 3.47 mô tả chương trình con màn hình cài đặt với mục đích chỉnh sửa một số thông số của đồng hồ. Các thông số có thể cài đặt như sau

- Chỉnh sửa hiển thị sẽ mô tả ở hình 3.48.
- Chỉnh sửa rung sẽ mô tả ở hình 3.49.
- Chỉnh sửa ngôn ngữ sẽ mô tả ở hình 3.50.
- Chỉnh sửa cá nhân hóa sẽ mô tả ở hình 3.51
- Chỉnh sửa thời gian sẽ mô tả ở hình 3.52.

Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình hiển thị

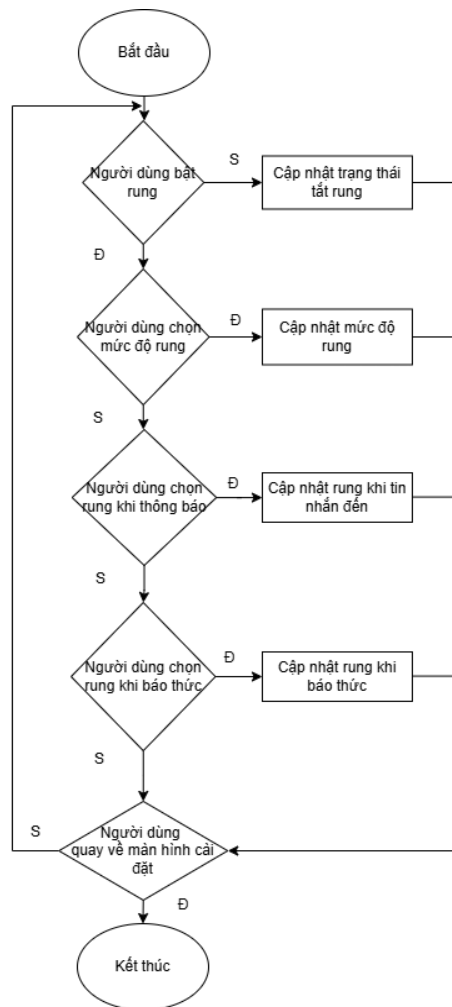


Hình 3.48 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình hiển thị

Hình 3.48 mô tả chương trình con màn hình hiển thị, phụ trách điều chỉnh màn hình thiết bị và cách đánh thức.

- Để điều chỉnh độ sáng màn hình, hệ thống dùng PWM để điều chỉnh mức sáng cho đèn nền.
- Để cài chế độ đánh thức nhanh, người dùng bật hoặc tắt mục đánh thức nhanh trên màn hình để kích hoạt tính năng 2 lần chạm sẽ mở màn hình thay vì nhấn nút.

Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình rung

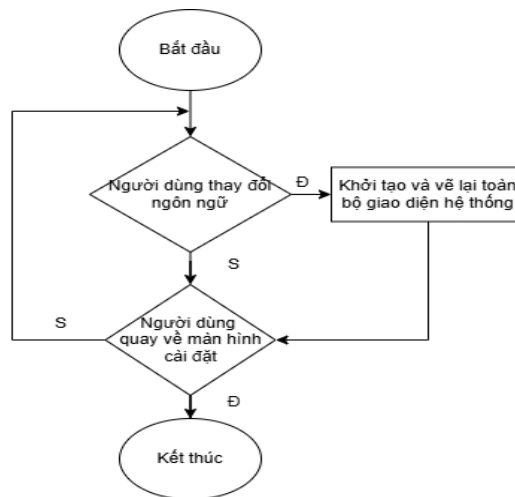


Hình 3.49 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình rung

Hình 3.49 mô tả chương trình con màn hình rung để chỉnh sửa hoạt động của motor rung của thiết bị.

- Khi tắt rung chung, mọi nguồn rung đều bị vô hiệu.
- Khi bật rung, người dùng được chỉnh mức độ và chọn rung theo từng sự kiện như tin nhắn hay báo thức.

Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình ngôn ngữ



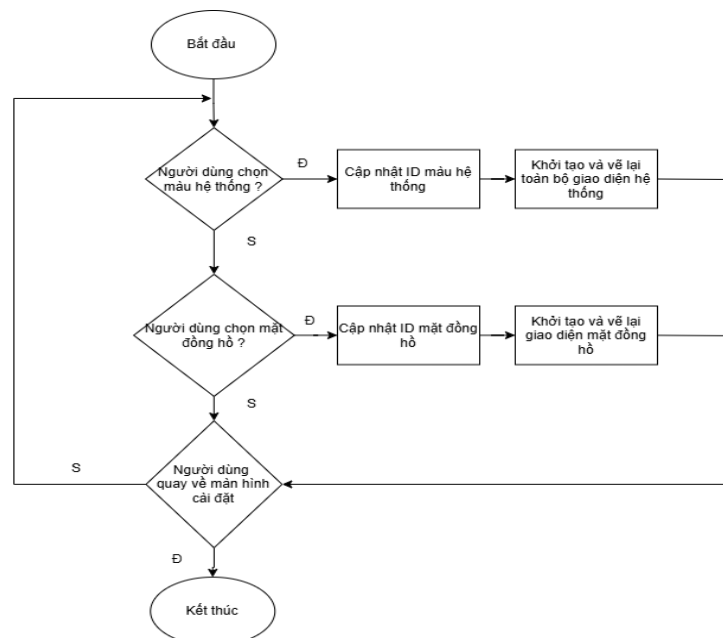
Hình 3.50 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình ngôn ngữ

Hình 3.50 mô tả chương trình con màn hình ngôn ngữ, cho phép đổi ngôn ngữ hiển thị trên toàn hệ thống.

- Nếu chọn Tiếng Anh, hệ thống đặt ngôn ngữ là tiếng Anh.
- Nếu chọn Tiếng Việt, hệ thống đặt ngôn ngữ là tiếng Việt.

Khi đã đổi ngôn ngữ, hệ thống sẽ cập nhật lại toàn bộ hệ thống.

Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình cá nhân hóa



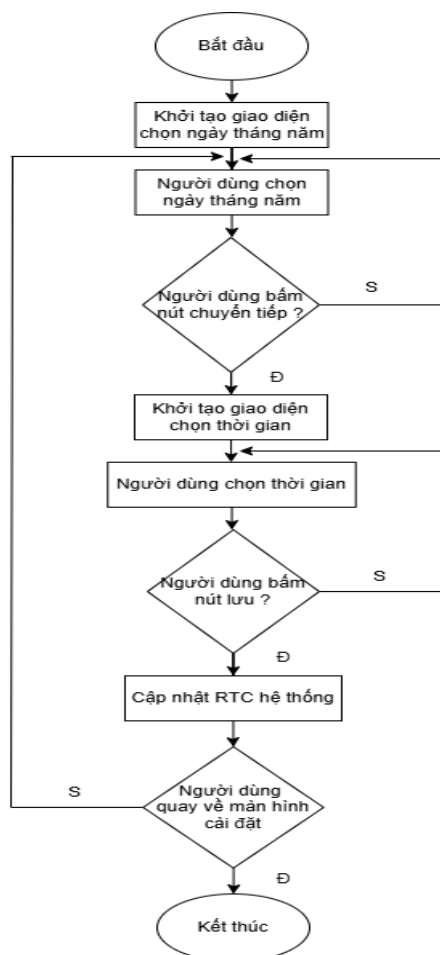
Hình 3.51 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình cá nhân hóa

Hình 3.51 mô tả chương trình con màn hình cá nhân hóa, cho phép chọn mặt đồng hồ và màu chủ đề.

- Nếu chọn mặt đồng hồ, hệ thống sẽ đổi màn hình chờ.
- Nếu chọn màu chủ đề, giao diện được đổi sang tông màu mới.

Sau khi ghi cấu hình vào NVS để giữ nguyên qua các lần khởi động sau, hệ thống sẽ tiến hành khởi động và cập nhật lại toàn bộ hệ thống.

Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chỉnh thời gian



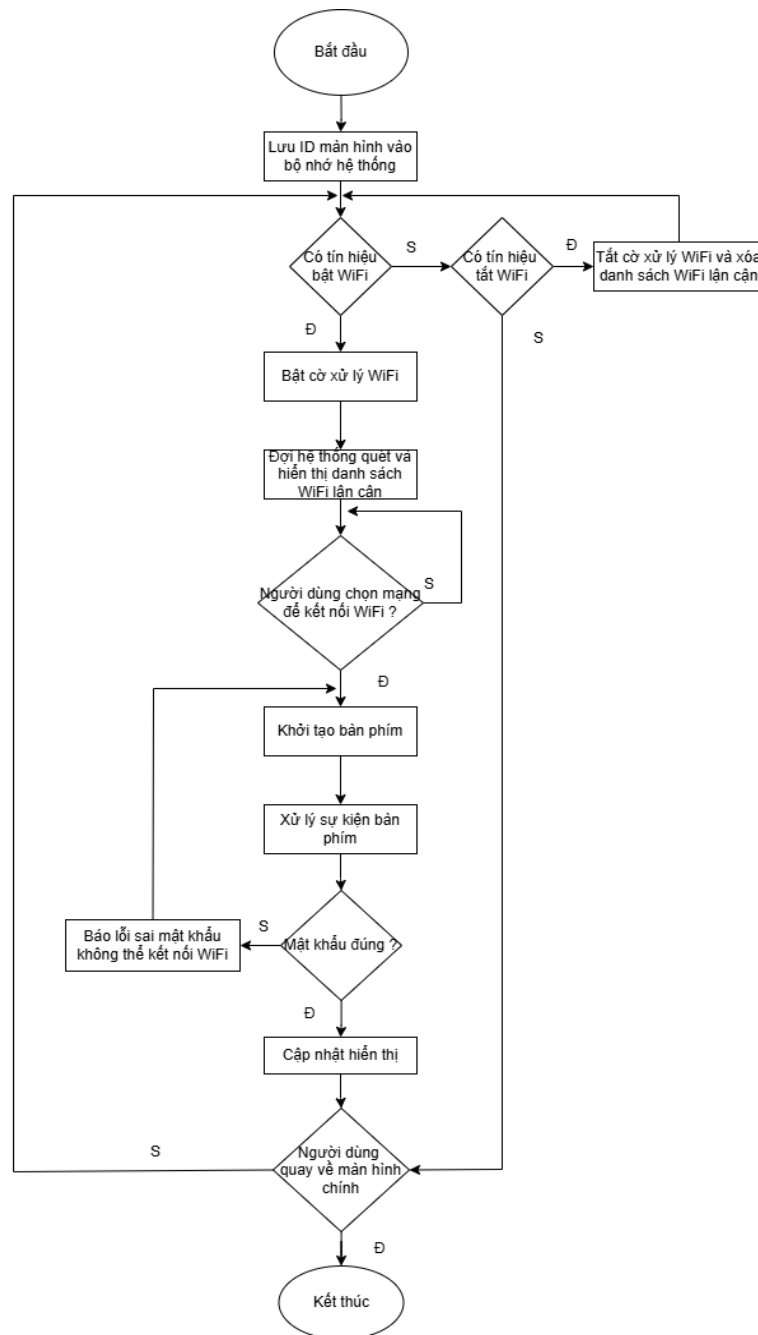
Hình 3.52 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chỉnh thời gian

Hình 3.52 mô tả chương trình con màn hình chỉnh thời gian, dùng đến khi không có liên kết BLE với điện thoại. Để chỉnh sửa thời gian, người dùng trải qua 2 thao tác:

- Bước đầu là chỉnh ngày, gồm chọn ngày, tháng và năm.
- Bước sau là chỉnh giờ, gồm chọn giờ và phút.

Sau khi đã xác nhận xong thời gian, hệ thống tiến hành cập nhật lại mốc RTC của hệ thống.

3.3.12.6 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình WiFi



Hình 3.53 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình WiFi

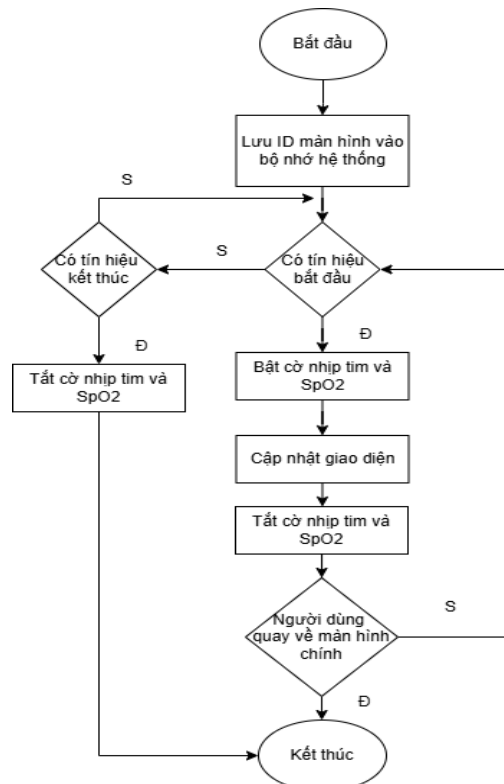
Hình 3.53 mô tả chương trình con màn hình WiFi, chương trình sẽ hoạt động dựa theo yêu cầu của người dùng:

- Trường hợp người dùng bật WiFi, thiết bị sẽ bật cờ WiFi để thực hiện chương trình xử lý WiFi ở hình 3.39 và chờ kết quả của chương trình con ấy. Nếu chương trình xử lý WiFi có trả về danh sách các WiFi xung quanh thì giao diện sẽ hiển thị danh sách ấy và đợi người dùng chọn mạng WiFi

để kết nối. Nếu người dùng chọn mạng để kết nối, hệ thống sẽ khởi tạo giao diện tiếp theo có kèm bàn phím để người dùng nhập mật khẩu để hệ thống so sánh với mật khẩu của WiFi để kết nối. Khi mật khẩu người dùng nhập chính xác, hệ thống sẽ trở về màn hình kết nối WiFi kèm với đó là cập nhật trạng thái kết nối của mạng WiFi mà người dùng kết nối.

- Trường hợp người dùng tắt WiFi, hệ thống sẽ tắt cờ WiFi và xóa danh sách WiFi.

3.3.12.7 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình sức khỏe



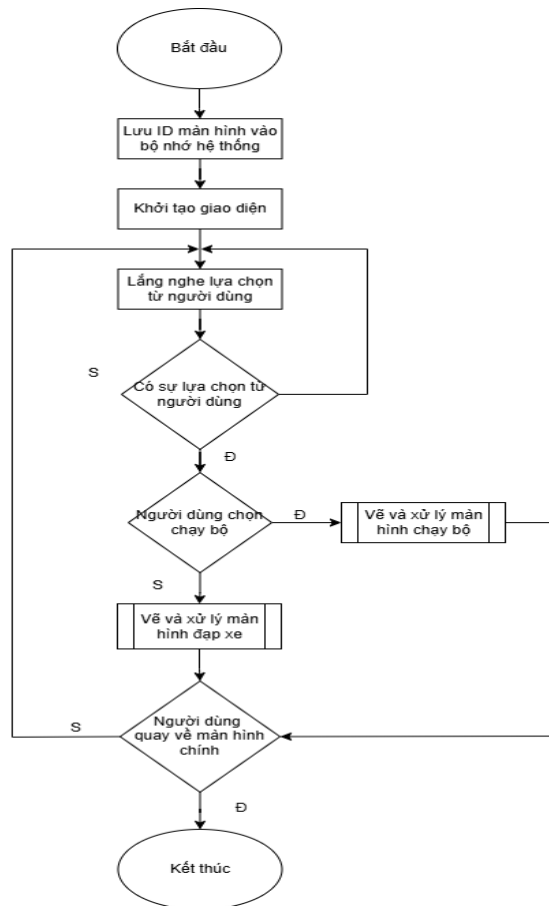
Hình 3.54 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình sức khỏe

Hình 3.54 mô tả chương trình con màn hình sức khỏe với mục đích kích hoạt cảm biến đo nhịp tim và SpO₂ để thu thập 2 chỉ số liên quan. Trước tiên, hệ thống sẽ kiểm tra tín hiệu bắt đầu hoặc tạm dừng được người dùng lựa chọn.

- Nếu là bắt đầu, hệ thống bật cờ cảm biến và chờ kết quả trả về từ cảm biến. Sau khi đã có kết quả, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật kết quả lên màn hình để người dùng theo dõi và tắt cờ cảm biến.
- Trường hợp đang đo thông số mà người dùng nhấn nút tạm dừng, hệ thống sẽ ngắt quá trình đo và tắt cờ cảm biến.

3.3.12.8 Lưu đồ giải thuật liên quan đến màn hình bài tập

Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chọn bài tập

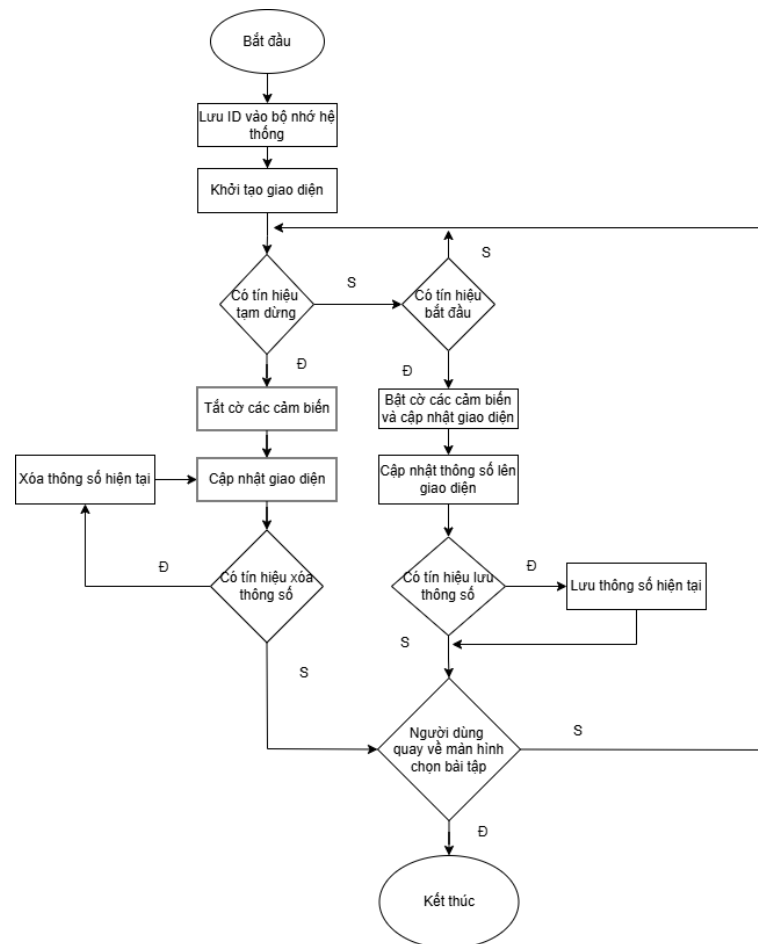


Hình 3.55 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình chọn bài tập

Hình 3.55 mô tả chương trình con màn hình chọn bài tập. Sau khi khởi tạo giao diện với danh sách các chế độ luyện tập, hệ thống sẽ xử lý theo lựa chọn của người dùng.

- Nếu chọn Đi bộ, hệ thống sẽ di chuyển đến lưu đồ ở hình 3.56.
- Nếu chọn Đạp xe, sẽ di chuyển đến lưu đồ ở hình 3.57.

Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình đi bộ

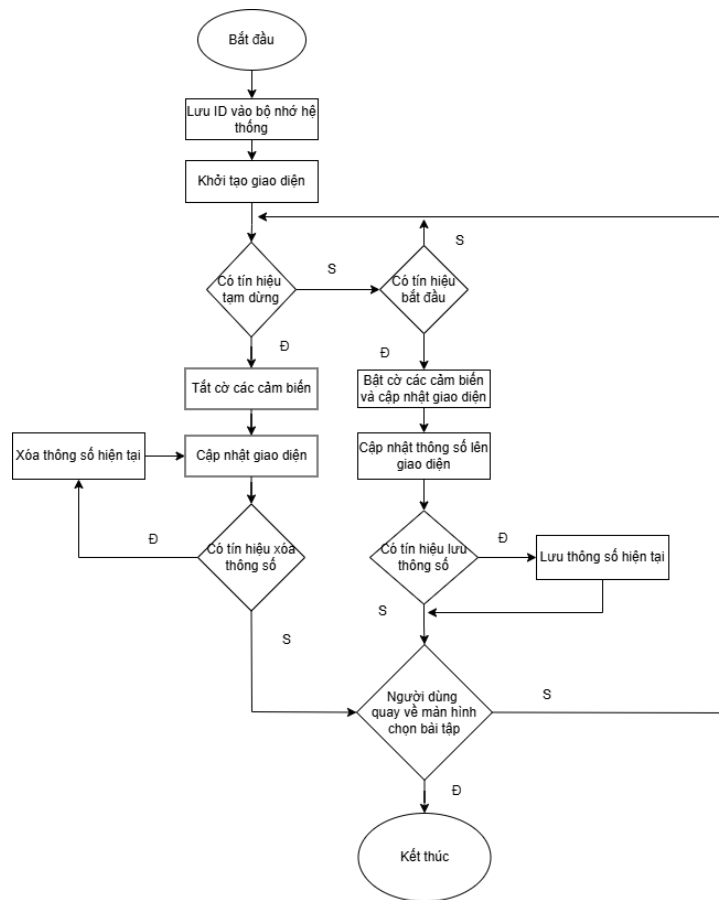


Hình 3.56 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình đi bộ

Hình 3.56 mô tả chương trình con màn hình đi bộ. Sau khi khởi tạo giao diện, hệ thống xử lý theo yêu cầu của người dùng.

- Nếu là yêu cầu bắt đầu, hệ thống sẽ cập nhật các nút thao tác và bật các cò cảm biến liên quan đến các chỉ số cần thu thập để xử lý và cập nhật các chỉ số ấy lên màn hình. Sau khi bắt đầu, người dùng có nhu cầu lưu các thông số hiện tại để đồng bộ lên điện thoại với mục đích theo dõi thuận tiện hơn thì có thể bấm vào nút lưu ở màn hình đồng hồ.
- Nếu trường hợp người dùng kết thúc, hệ thống sẽ tắt cò của các cảm biến và cập nhật các nút thao tác mới. Khi người dùng có yêu cầu xóa thông số, hệ thống sẽ xóa các thông số hiện tại đang cập nhật lên giao diện của đồng hồ và cập nhật các nút thao tác mới.

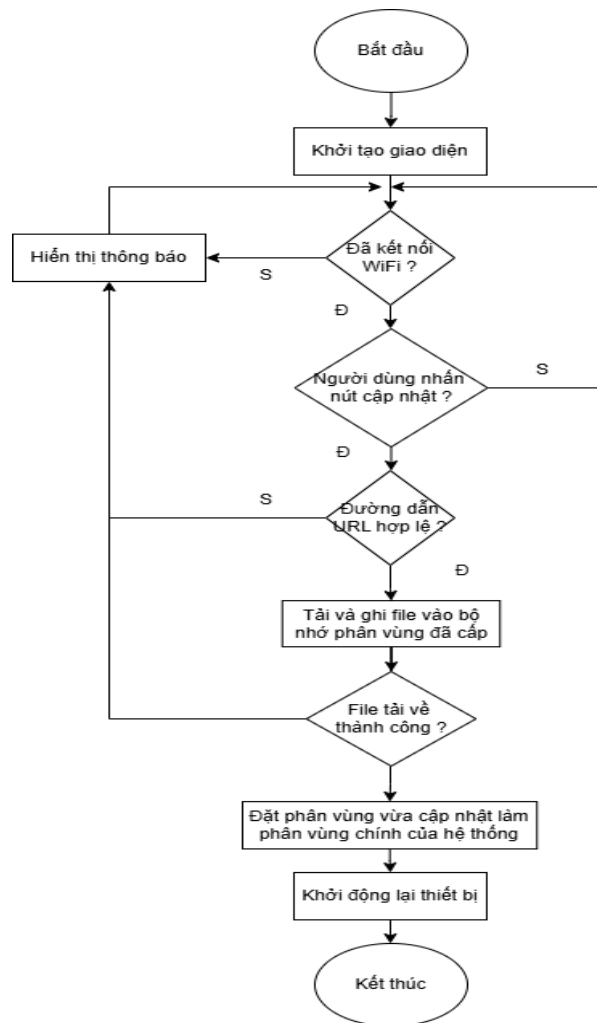
Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình đạp xe



Hình 3.57 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình đạp xe

Màn hình đạp xe có cấu trúc tương tự màn hình đi bộ được mô tả ở hình 3.56. Điểm khác biệt giữa 2 chế độ là các thông số mà đồng hồ theo dõi.

3.3.13 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình OTA



Hình 3.58 Lưu đồ giải thuật vẽ và xử lý màn hình OTA

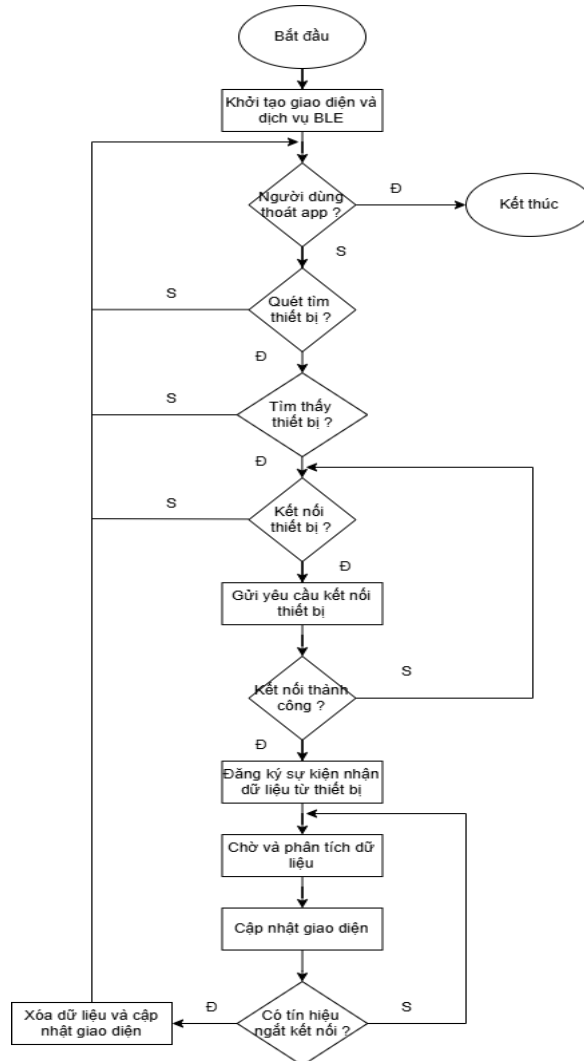
Hình 3.58 mô tả chương trình con vẽ và xử lý màn hình OTA của đồng hồ, nơi người dùng cập nhật phần mềm ngay trên thiết bị. Sau khi khởi tạo giao diện, chương trình liên tục theo dõi trạng thái WiFi rồi mới cho phép bắt đầu cập nhật.

- Khi chưa kết nối WiFi, màn hình hiển thị thông báo yêu cầu người dùng kết nối WiFi để sử dụng tính năng này.
- Khi đã có WiFi, chương trình chờ người dùng nhấn nút cập nhật.
- Ngoài ra, trước khi tải file cập nhật, hệ thống sẽ kiểm tra đường dẫn URL. Nếu đường dẫn lỗi hoặc không hợp lệ, hệ thống sẽ cảnh báo người dùng và trở lại giao diện ban đầu của chức năng.
- Sau khi kiểm tra đường dẫn, hệ thống sẽ tiến hành tải và ghi file cập nhật vào phân vùng bộ nhớ mà nhóm đã phân chia. Ở giai đoạn này, trường

hợp quá trình tải file có vấn đề, hệ thống sẽ thông báo lỗi cho người dùng và quay lại giao diện ban đầu của chức năng.

Sau khi tải và xác thực thành công, hệ thống sẽ đặt phân vùng vừa cập nhật làm phân vùng khởi động chính rồi khởi động lại để chạy phần mềm mới.

3.3.14 Lưu đồ giải thuật chức năng KẾT NỐI THIẾT BỊ



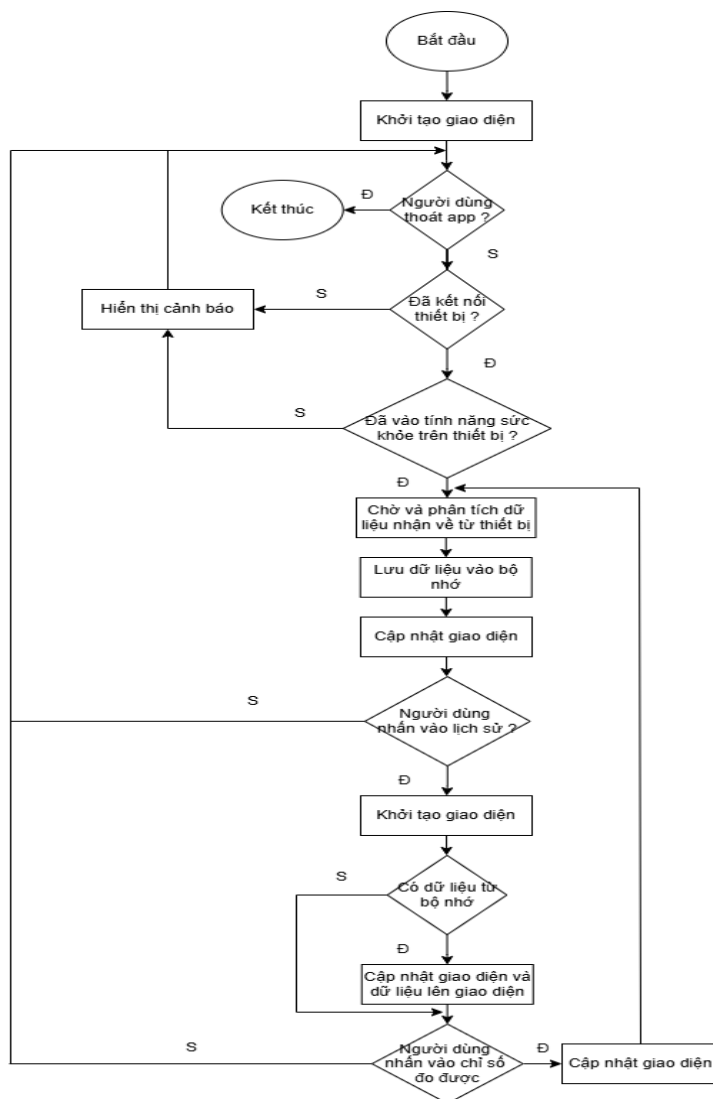
Hình 3.59 Lưu đồ giải thuật chức năng KẾT NỐI THIẾT BỊ

Hình 3.59 mô tả xử lý kết nối BLE giữa ứng dụng và đồng hồ. Khi mở ứng dụng, hệ thống khởi tạo giao diện cùng dịch vụ BLE, sau đó xử lý theo các tình huống.

- Nếu người dùng thoát ứng dụng, tài nguyên BLE được giải phóng và chương trình kết thúc.

- Nếu tiếp tục, ứng dụng sẽ tiến hành quét các thiết bị lân cận và gửi yêu cầu kết nối đến các thiết bị phát sóng gần đó.
- Khi kết nối thành công, ứng dụng đăng ký sự kiện để theo dõi và xử lý gói tin dữ liệu mà đồng hồ gửi đến.
- Khi có tín hiệu ngắt kết nối, ứng dụng cập nhật trạng thái kết nối và giao diện hiển thị.

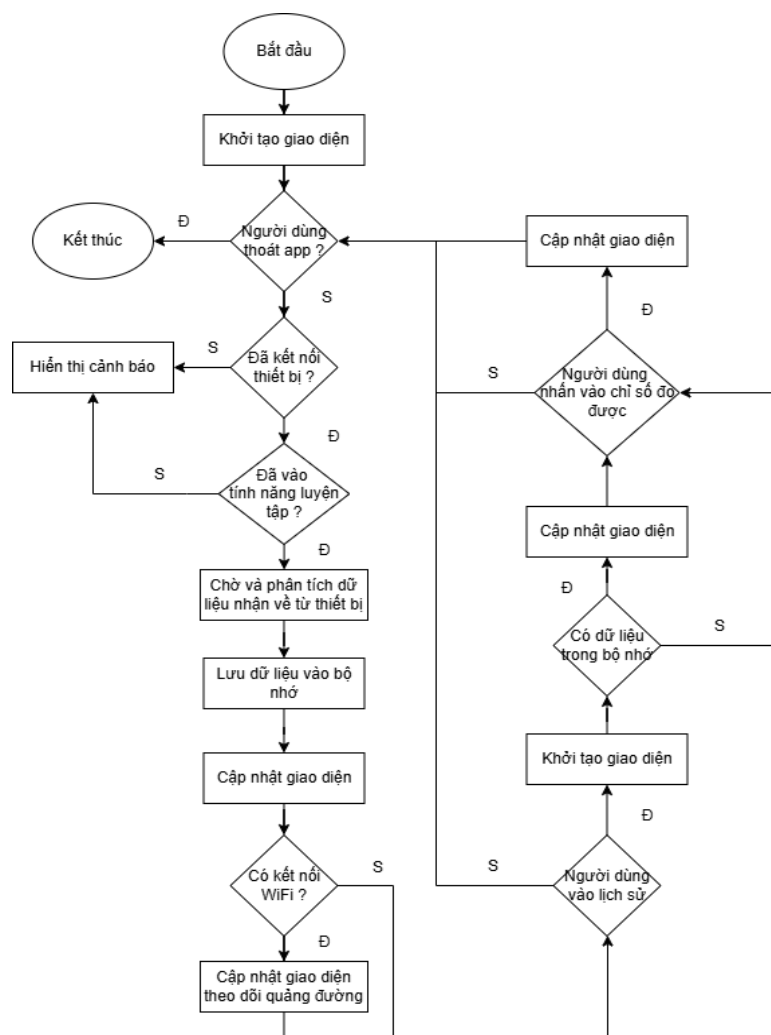
3.3.15 Lưu đồ giải thuật chức năng THEO DÕI SỨC KHỎE



Hình 3.60 Lưu đồ giải thuật chức năng THEO DÕI SỨC KHỎE

Hình 3.60 mô tả chức năng theo dõi sức khỏe của ứng dụng. Khi vào chức năng này, ứng dụng khởi tạo giao diện và kiểm tra liên kết BLE, rồi xử lý theo các trường hợp sau:

- ### 3.3.16 Lưu đồ giải thuật chức năng LUYỆN TẬP



Hình 3.61 mô tả chức năng luyện tập. Khi bắt đầu, ứng dụng kiểm tra kết nối BLE cùng trạng thái bật chế độ tập trên đồng hồ, rồi xử lý theo các trường hợp sau:

- 79

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Đồng hồ thông minh sử dụng bộ xử lý trung tâm ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 kết hợp với các cảm biến đo lường quán tính BMI270, cảm biến GPS GT-U8, cảm biến dung lượng pin MAX17048, cảm biến nhịp tim và nồng độ oxy trong máu MAX30102 để xử lý các dữ liệu sử dụng trong đồng hồ. Về phần nguồn, nhóm dùng hai đường cấp riêng, trong đó IC Buck TLV62569DBVR cấp dòng lớn cho vi xử lý, màn hình, nút bấm và motor rung, còn IC LDO RT9080 cấp nguồn sạch cho các cảm biến đo lường nhằm giảm nhiễu. Pin được nạp qua IC sạc TP5000X rồi cấp lại cho hai IC nguồn này. Sản phẩm hoàn chỉnh thể hiện ở hình 4.1, hình 4.2, hình 4.3 và hình 4.4



Hình 4.1 Mặt trước PCB của đồng hồ



Hình 4.2 Mặt sau PCB của đồng hồ



Hình 4.3 Phần trên của đồng hồ



Hình 4.4 Phần thân của đồng hồ

4.2 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.2.1 Đánh giá hoạt động của hệ thống

- **Màn hình chờ của đồng hồ**

Khi mở thiết bị, màn hình chờ hiện ra đầu tiên và đợi thao tác cảm ứng để vào màn hình chính. Tại đây, đồng hồ hiển thị dung lượng pin ở trên cùng thời gian, ngày tháng ở giữa. Nếu chưa chạm vào, đồng hồ vẫn giữ màn hình chờ và liên tục cập nhật thời gian, pin.



Hình 4.5 Màn hình chờ của đồng hồ

- **Màn hình chính của đồng hồ**

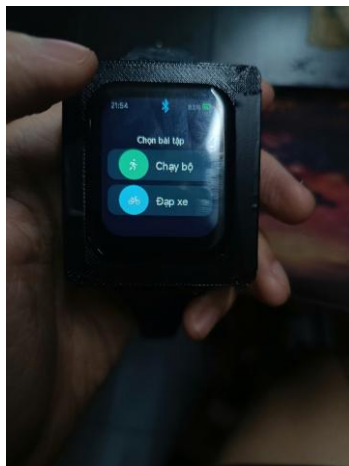
Vào màn hình chính, thiết bị hiển thị các biểu tượng chức năng kèm thời gian và pin ở phía trên. Người dùng vuốt để chuyển giữa các danh sách biểu tượng, chạm để mở chức năng tương ứng. Nếu không chọn gì, đồng hồ vẫn ở màn hình chính và cập nhật thời gian, pin.



Hình 4.6 Màn hình chính của đồng hồ

- **Màn hình luyện tập**

Nhấn biểu tượng luyện tập, đồng hồ mở giao diện chọn bài tập gồm hai lựa chọn là đi bộ và đạp xe. Khi chọn một bài, đồng hồ mở màn hình luyện tập tương ứng.

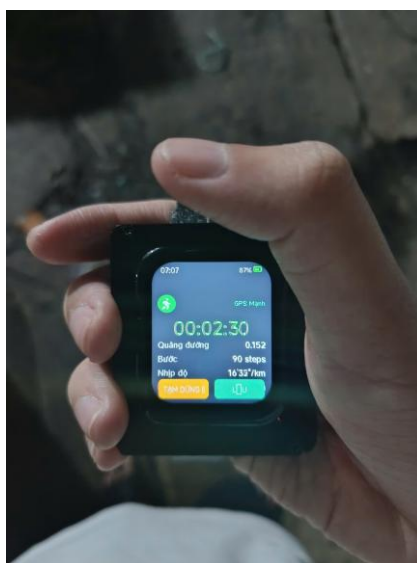


Hình 4.7 Màn hình luyện tập của đồng hồ

- **Màn hình luyện tập tương ứng với bài tập**

Tại giao diện luyện tập, đồng hồ hiển thị các thông số của bài đã chọn, chẳng hạn bài đi bộ gồm thời gian tập, quãng đường, số bước và nhịp tim. Một nút dùng để bắt đầu bài tập, nút còn lại để ghi và gửi thông số lên ứng dụng, nhờ đó người dùng theo dõi dễ hơn trên màn hình điện thoại.

Để kết thúc, người dùng tạm dừng rồi nhấn đặt lại thông số về ban đầu. Khi đó, số liệu cuối cũng được gửi lên ứng dụng để tránh mất dữ liệu.



Hình 4.8 Màn hình luyện tập tương ứng với bài tập

- **Màn hình GPS**

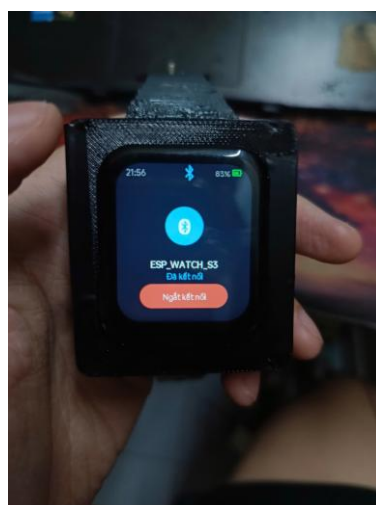
Khi chọn tính năng GPS, đồng hồ mở giao diện dẫn đường đồng bộ từ điện thoại nên người dùng không cần vừa cầm máy vừa di chuyển. Nếu chưa kết nối thiết bị có GPS, đồng hồ hiện thông báo kèm nút chuyển sang BLE để kết nối trước.



Hình 4.9 Màn hình GPS

- **Màn hình BLE**

Sau khi chọn biểu tượng BLE hoặc nhấn nút kết nối BLE ở màn hình GPS, đồng hồ mở giao diện kết nối và phát sóng để chờ thiết bị khác. Khi kết nối thành công, biểu tượng BLE hiện ở phía trên, còn khi mất kết nối thì biểu tượng biến mất. Nếu chờ quá lâu, đồng hồ tự ngắt phát sóng để tiết kiệm pin.



Hình 4.10 Màn hình BLE

- **Màn hình sức khỏe**

Sau khi chạm vào tính năng sức khỏe, đồng hồ mở giao diện đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu. Người dùng nhấn bắt đầu để kích hoạt cảm biến, khi có dữ liệu hợp lệ, đồng hồ đếm ngược rồi đưa ra kết quả cuối. Việc đo trong một khoảng thời gian giúp giảm nhiễu nên kết quả ổn định hơn.



Hình 4.11 Màn hình sức khỏe

- **Màn hình đặt báo thức**

Đối với giao diện khởi tạo báo thức, hệ thống hiện danh sách báo thức đã đặt kèm nút thêm mới. Sau khi đặt thời gian, đồng hồ quay lại danh sách đã có báo thức vừa tạo. Đến giờ đã đặt, motor rung sẽ rung để báo.



Hình 4.12 Màn hình báo thức



Hình 4.13 Màn hình cài đặt báo thức

- **Màn hình WiFi**

Để kết nối WiFi để cập nhật phần mềm, người dùng sẽ sử dụng chức năng WiFi. Sau khi chọn, đồng hồ sẽ hiển thị giao diện để người dùng có thể chọn mạng đồng hồ quét được và tiến hành đăng nhập. Nếu nhập đúng mật khẩu, đồng hồ kết nối thành công và hiện biểu tượng WiFi ở phía trên, còn nếu sai thì quay lại danh sách để thử lại.



Hình 4.14 Màn hình WiFi



Hình 4.15 Màn hình đăng nhập

- **Màn hình cài đặt**

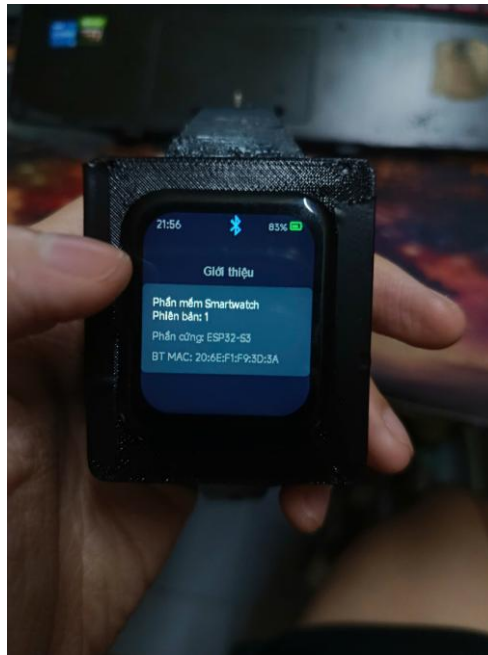
Ở tính năng cài đặt, đồng hồ liệt kê các nội dung mà người dùng có thể chỉnh sửa, khi chọn một mục thì đồng hồ mở màn hình tương ứng để chỉnh sửa.



Hình 4.16 Màn hình cài đặt

- **Màn hình giới thiệu**

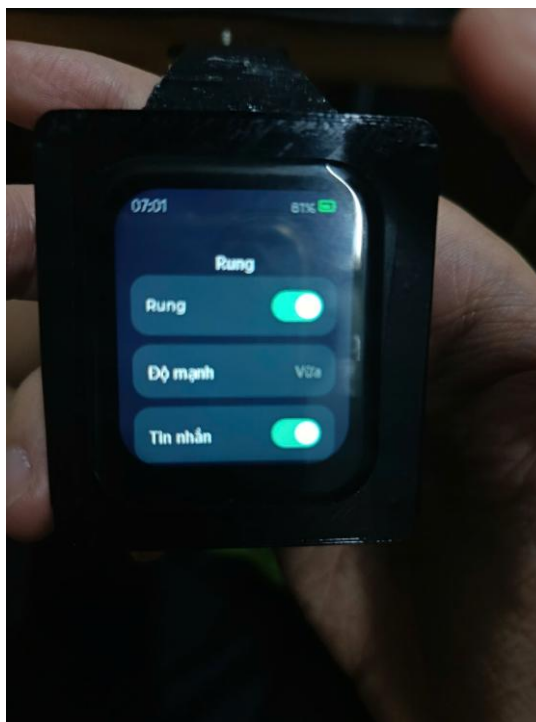
Màn hình giới thiệu sẽ hiển thị một số thông tin cơ bản về đồng hồ.



Hình 4.17 Màn hình giới thiệu

- **Màn hình rung**

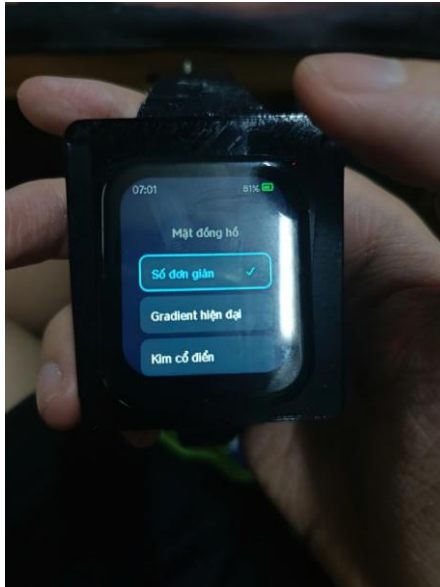
Vào giao diện rung, người dùng tùy chọn bật hoặc tắt rung khi có tin nhắn, báo thức và chọn cường độ rung theo ba mức.



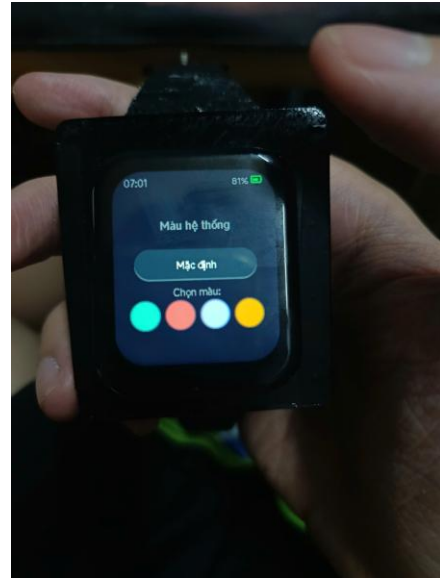
Hình 4.18 Màn hình rung

- **Màn hình cá nhân hóa**

Tính năng cá nhân hóa trong mục cài đặt cho phép đổi mặt đồng hồ và màu sắc hệ thống. Sau khi đã chọn mặt đồng hồ hoặc màu hệ thống, đồng hồ khởi động lại để áp dụng chỉnh sửa của người dùng.



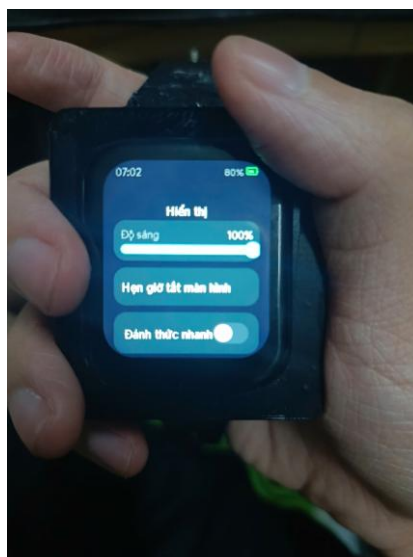
Hình 4.19 Màn hình chọn mặt đồng hồ



Hình 4.20 Màn hình chọn màu hệ thống

- **Màn hình hiển thị**

Tính năng hiển thị trong mục cài đặt gồm ba nội dung là độ sáng màn hình, thời gian tự động tắt màn hình và đánh thức màn hình nhanh để người dùng có thể tùy chỉnh một số thay đổi liên quan đến màn hình.



Hình 4.21 Màn hình hiển thị

- **Màn hình ngôn ngữ**

Để phục vụ cả người dùng trong và ngoài nước, nhóm đã thêm tính năng ngôn ngữ với tiếng Việt và tiếng Anh. Ngay khi chọn, hệ thống cập nhật lại toàn bộ giao diện theo ngôn ngữ đã được chọn.



Hình 4.22 Màn hình ngôn ngữ



Hình 4.23 Đồng hồ khi ở tiếng Việt



Hình 4.24 Đồng hồ khi ở tiếng Anh

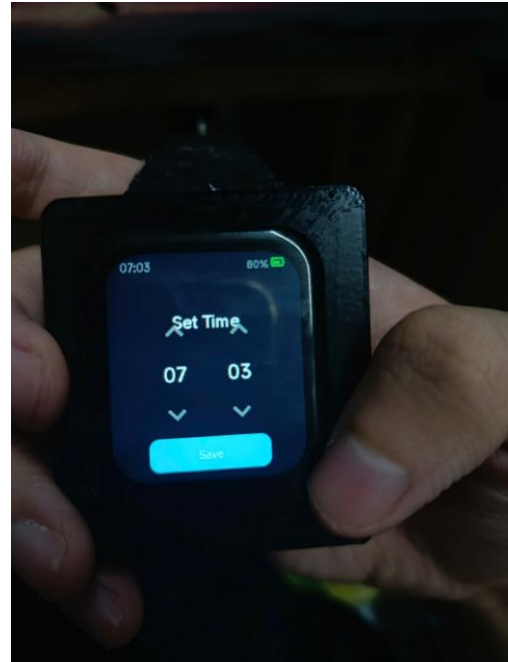
- **Màn hình cài đặt thời gian**

Tính năng cài đặt thời gian cho phép người dùng chỉnh sửa mốc hiện tại cho khớp thực tế để đồng hồ chạy đúng theo thời gian thực. Khi mở tính năng, hệ thống

sẽ yêu cầu người dùng chỉnh ngày tháng năm trước, sau đó đến giờ. Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng nhấn cập nhật thì đồng hồ sẽ cập nhật mốc thời gian mới.



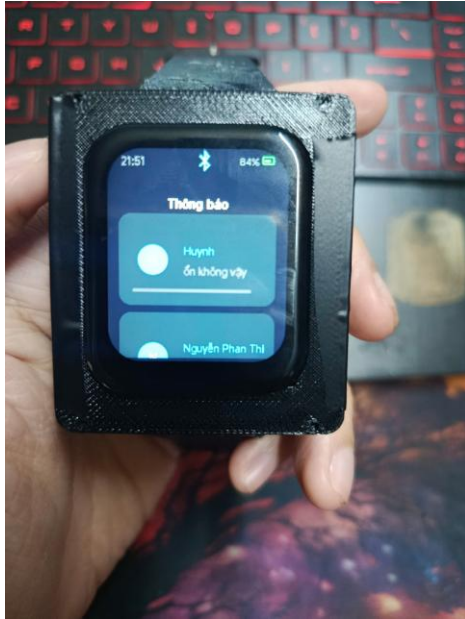
Hình 4.25 Màn hình chỉnh sửa ngày tháng



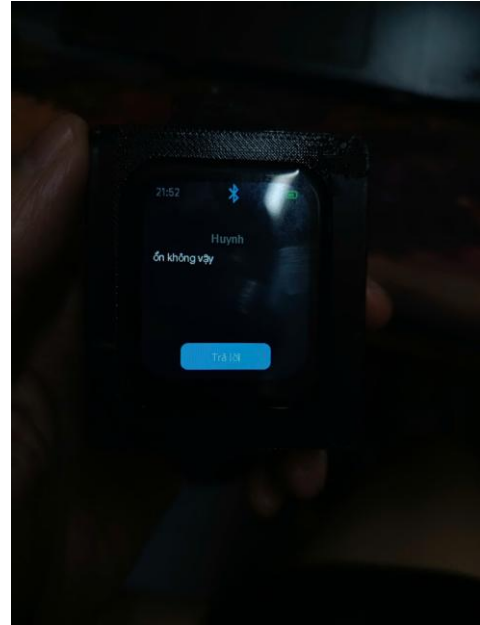
Hình 4.26 Màn hình chỉnh sửa thời gian

- **Màn hình thông báo**

Tính năng thông báo hỗ trợ người dùng có thể xem được tin nhắn kèm tên người gửi thông qua đồng hồ bằng cách kết nối BLE với thiết bị muốn nhận tin nhắn. Chức năng này giúp người dùng có thể xem tin nhắn thuận tiện hơn việc sử dụng điện thoại để xem tin nhắn khi đi ngoài đường. Ngoài ra, chức năng này còn hỗ trợ trả lời tin nhắn nhanh.



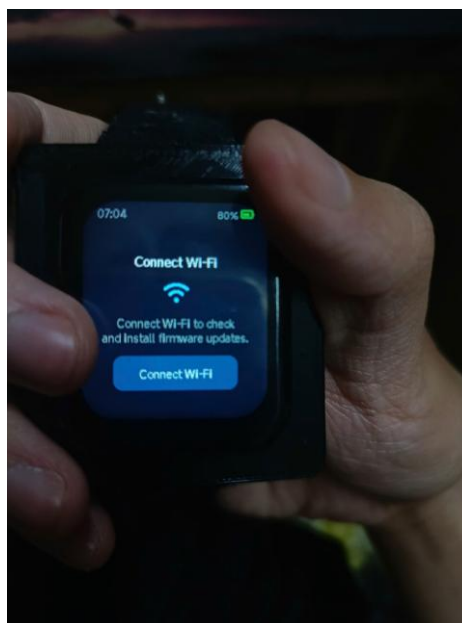
Hình 4.27 Màn hình thông báo



Hình 4.28 Màn hình xem và trả lời tin nhắn

- **Màn hình cập nhật**

Đây là màn hình để người dùng cập nhật phần mềm thông qua việc truy cập đường dẫn URL đã được gửi về từ app và tiến hành kiểm tra cũng như sao chép file về đồng hồ thông qua WiFi để cập nhật.



Hình 4.29 Màn hình cập nhật

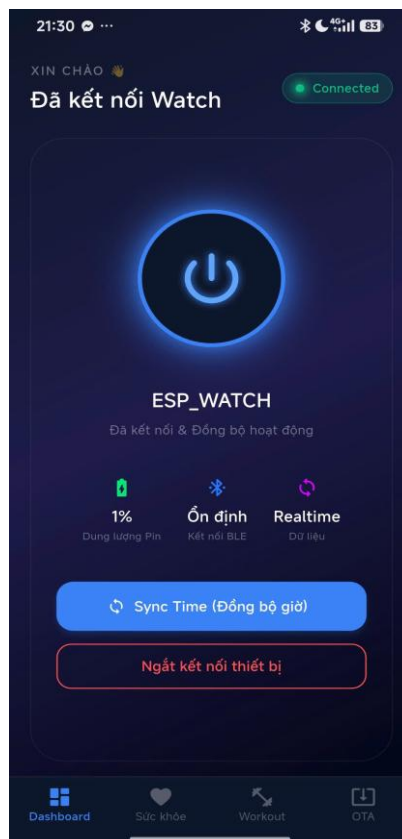
4.2.2 Đánh giá hoạt động của ứng dụng

Sau quá trình thiết kế, lập trình và tích hợp các thiết bị ngoại vi, hệ thống Mobile App đã được xây dựng với giao diện đơn giản để thực hiện kết nối thiết bị và cập nhật các thông số cần thiết. App có 4 chức năng bao gồm:

- Chức năng kết nối thiết bị.
- Chức năng sức khỏe.
- Chức năng luyện tập.
- Chức năng cập nhật.

4.2.2.1 Chức năng kết nối thiết bị

Ngay khi mở app, chức năng kết nối hiện ra đầu tiên. Nhấn nút kết nối, ứng dụng sẽ liệt kê các thiết bị đang phát BLE, sau khi kết nối thành công thì app tiến hành cập nhật giao diện và dung lượng pin của thiết bị được kết nối. Ngoài ra, ứng dụng còn có tính năng đồng bộ thời gian giúp đồng hồ cập nhật giờ mà không cần chỉnh trực tiếp ở trong đồng hồ.



Hình 4.30 Chức năng kết nối thiết bị

4.2.2.2 Chức năng sức khỏe

Chức năng sức khỏe sẽ là nơi cập nhật các thông số liên quan đến sức khỏe là nhịp tim và nồng độ oxy trong máu. Ngoài ra, app còn là nơi lưu trữ dữ liệu để người dùng có thể theo dõi chỉ số theo thời gian.



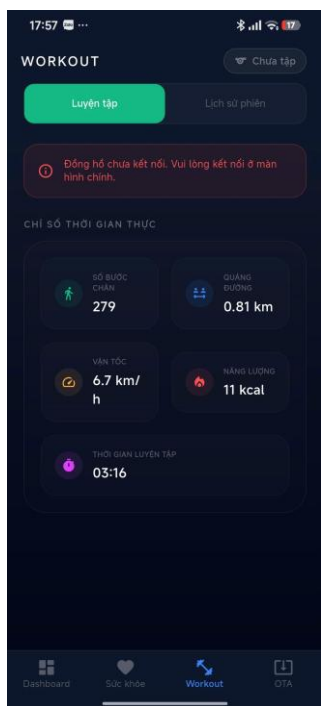
Hình 4.31 Chức năng sức khỏe



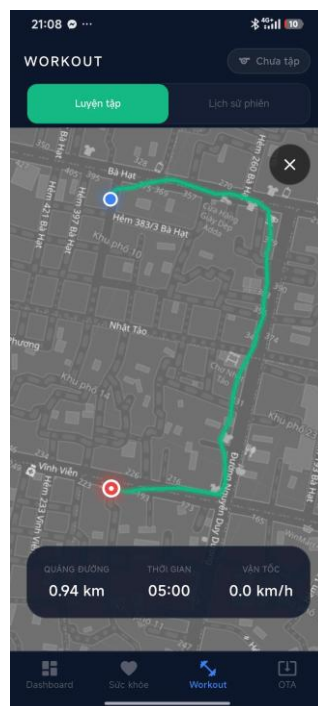
Hình 4.32 Tabs theo dõi sức khỏe theo thời gian

4.2.2.3 Chức năng luyện tập

Chức năng luyện tập sẽ giúp người dùng theo dõi trực quan hơn các nội dung liên quan đến luyện tập, cụ thể là có thể theo dõi chi tiết quãng đường mà người dùng đi được khi đeo đồng hồ, ngoài ra chức năng này còn hiển thị các thông số ứng với bài tập mà người dùng chọn. Bên cạnh đó, chức năng này còn là nơi lưu trữ các phiên luyện tập của người dùng.



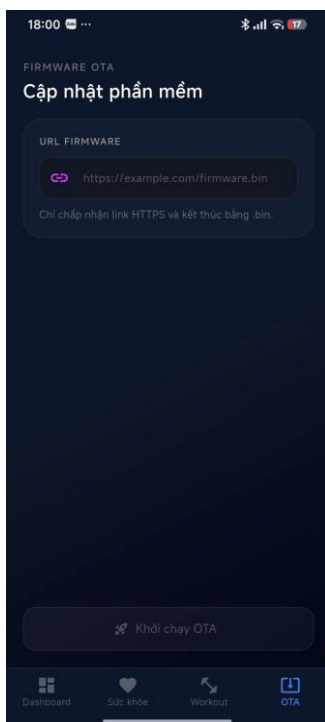
Hình 4.33 Chức năng luyện tập



Hình 4.34 Màn hình theo dõi lộ trình

4.2.2.4 Chức năng cập nhật

Chức năng cập nhật là nơi người dùng hoặc người lập trình sẽ cung cấp đường dẫn của dữ liệu mới về đồng hồ để ở phía đồng hồ sẽ kết nối với WiFi và truy cập vào đường dẫn đó để tiến hành cập nhật phần mềm không dây.



Hình 4.35 Chức năng cập nhật

4.3 ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ

Để đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống, nhóm đã tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống và thu được các kết quả của các chức năng qua nhiều lần thử nghiệm.

4.3.1 Chức năng đo nhịp tim và SpO₂

Để đánh giá độ chính xác của chức năng đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu, nhóm đã tiến hành thử nghiệm và lấy kết quả so sánh với máy đo chuyên dụng để làm giá trị đối chiếu.

Bảng 4.1 Bảng thử nghiệm chức năng nhịp tim và nồng độ oxy trong máu

Lần đo	Nhịp tim (BPM)			Nồng độ oxy trong máu (%)		
	Máy đo	Thiết bị của nhóm	Sai số (%)	Máy đo	Thiết bị của nhóm	Sai số (%)
1	99	97	2.02	96	95	1.04
2	102	103	0.98	97	97	0
3	100	99	1	97	97	0
4	96	96	0	98	97	1.02
5	94	95	1.064	97	98	1.031
6	105	103	1.905	96	98	2.08
7	98	99	1.02	97	96	1.031
8	100	98	2	98	95	3.061
9	97	98	1.031	99	96	3.03
10	95	97	2.105	98	97	1.02
Sai số trung bình (%)	1.312			1.332		

Qua các lần đo ở bảng 4.1, nhóm nhận thấy sai số của 2 phép đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu có mức độ tương đối chấp nhận được đối với một thiết bị đeo tay.

4.3.2 Chức năng đếm bước chân

Đối với chức năng đếm bước chân, nhóm đã tiến hành thử nghiệm với nhiều mốc bước chân khác nhau để đưa ra đánh giá về độ tin cậy của chức năng này thông qua bảng 4.2 dưới đây.

Bảng 4.2 Bảng thử nghiệm chức năng đếm bước chân

Lần đo	Thiết bị của nhóm (đơn vị: bước)	Thực tế	Sai số (%)
1	18	20	10
2	38	40	5
3	58	60	3.33
4	78	80	2.5
5	98	100	2
6	117	120	2.5
7	136	140	2.857
8	156	160	2.5
9	175	180	2.778
10	195	200	2.5
Sai số trung bình (%)			3.597

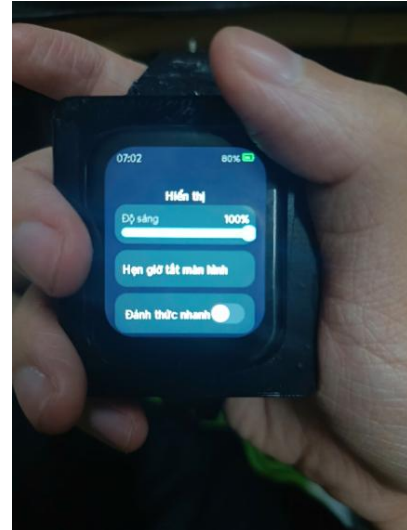
Từ số liệu ở bảng 4.2, nhóm nhận thấy tỉ lệ sai số của chức năng đếm bước chân nằm ở mức độ chấp nhận được. Nguyên nhân chủ yếu cho sự sai số này có thể nằm ở việc đặt ngưỡng lọc kèm việc sử dụng bước đệm để kích hoạt cảm biến hoặc phụ thuộc vào biên độ cánh tay của người dùng khi di chuyển cánh tay để tập luyện.

4.3.3 Độ sáng màn hình

Với yêu cầu về chất lượng hiển thị của màn hình hệ thống với các mức độ sáng khác nhau. Nhóm đã thử nghiệm và đánh giá các mức cường độ sáng của màn hình thiết bị theo thang đo từ 1% đến 100%. Để kiểm chứng hiển thị, nhóm đã lựa chọn 2 mức độ sáng tiêu biểu là mức sáng 5% và mức sáng 100% như 2 hình 4.36 và hình 4.37 dưới đây:



Hình 4.36 Màn hình sáng ở mức 5%



Hình 4.37 Màn hình sáng ở mức 100%

4.3.4 Thời gian sáng màn hình

Với yêu cầu về thời gian sáng màn hình tùy chỉnh. Nhóm đã thử nghiệm và đánh giá mức độ chính xác của các mốc thời gian sáng màn hình khác nhau của thiết bị như bảng 4.3

Bảng 4.3 Bảng thử nghiệm thời gian sáng màn hình

Mức cài đặt trong thiết bị (đơn vị: giây)	Thời gian sáng thực tế (đơn vị: giây)	Sai số (%)
5	5.05	1
10	10.06	0.6
15	15.05	0.33
20	20.07	0.35
Sai số trung bình (%)		0.57

Từ bảng 4.3 ta có thể kết luận sai số giữa mức cài đặt của thiết bị và thời gian sáng thực tế có tỉ lệ rất nhỏ ở mức chấp nhận được. Nguyên nhân dẫn đến sai số này có thể là do ở công đoạn thiết kế mạch in có sự chênh lệch trở kháng dẫn đến việc cấp tụ sử dụng cho thạch anh không được hoàn toàn chính xác.

4.3.5 Chức năng báo thức

Nhóm đã tiến hành kiểm tra độ chính xác của chức năng báo thức bằng việc thử nghiệm nhiều mốc thời gian khác nhau ở bảng 4.4 để theo dõi và đánh giá hoạt động của chức năng này.

Bảng 4.4 Bảng thử nghiệm chức năng báo thức

Mốc thời gian (đơn vị: phút)	Hoạt động	Không hoạt động
5	✓	
10	✓	
15	✓	
20	✓	
25	✓	

Qua các mốc thời gian thử nghiệm ở bảng 4.4, nhóm nhận thấy chức năng báo thức của đồng hồ hoạt động ổn định, đạt yêu cầu so với tiêu chí thiết kế của hệ thống.

4.3.6 Chức năng mở màn hình thiết bị

Nhóm đã đánh giá hoạt động của 2 phương pháp mở màn thiết bị thông qua 2 bảng 4.5 và 4.6 dưới đây để đưa ra kết luận về độ tin cậy của chức năng này.

Bảng 4.5 Bảng thử nghiệm phương pháp nút nhấn

Lần đo	Hoạt động	Không hoạt động
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

Bảng 4.6 Bảng thử nghiệm phương pháp nhấp 2 lần vào màn hình

STT	Hoạt động	Không hoạt động
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

Với kết quả từ 2 bảng 4.5 và 4.6, nhóm đưa ra đảm bảo về độ tin cậy của chức năng mở màn hình thiết bị ở cả 2 phương pháp.

4.3.7 Chức năng cảm ứng

Để kiểm nghiệm chức năng cảm ứng, nhóm đã thực hiện thao tác cảm ứng nhiều lần và ghi nhận số lần hoạt động để đánh giá độ tin cậy của chức năng này.

Bảng 4.7 Bảng thử nghiệm chức năng cảm ứng

Thao tác	Số lần đo	Số lần hoạt động	Sai số (%)
Chạm	20	19	5
Vuốt trái/ phải	20	20	0
Vuốt lên/ xuống	20	20	0
Vuốt trả về màn hình trước đó	20	19	5

Đối chiếu kết quả ở bảng 4.7, nhóm nhận thấy chức năng cảm ứng của thiết bị có độ tin cậy cao. Nguyên nhân dẫn đến sai lệch ở một vài lần đo có thể do người dùng không thao tác cảm ứng đủ lực hoặc thao tác ở phần rìa của ô cảm ứng.

4.3.8 Chức năng đo đặc quang đường

Để kiểm tra độ tin cậy của chức năng này, nhóm đã sử dụng giá trị từ bản đồ của điện thoại để làm giá trị tham chiếu nhằm so sánh độ chính xác của chức năng.

Bảng 4.8 Bảng thử nghiệm chức năng đo đặc quang đường

Lần đo	Điện thoại (đơn vị: m)	Thiết bị của nhóm (đơn vị: m)	Sai số (%)
1	200	195	2.5%
2	400	390	2.5%
3	600	599	0.167%
4	800	805	0.625%
5	1000	1010	1%
6	1200	1215	1.25%
7	1400	1406	0.429%
8	1600	1599	0.06%
9	1800	1803	0.167%
10	2000	1999	0.05%
Sai số trung bình			0.875%

Thông qua các lần thử nghiệm ở bảng 4.8, nhóm nhận thấy sai số của chức năng đo đặc quang đường nằm ở mức chấp nhận được. Lý giải cho những sai số này có thể do việc đặt ngưỡng lọc giá trị tọa độ mới để hạn chế việc nhiễu tọa độ khi đứng yên, vô tình đã lọc luôn một phần quang đường thực tế nếu người dùng di chuyển một đoạn rất nhỏ hoặc những trường hợp ở những nơi nhiễu nhiễu làm tọa độ biến động ngoài ngưỡng lọc nhiễu làm tăng phần giá trị quang đường không mong muốn.

4.3.9 Chức năng rung

Đối với chức năng rung, nhóm tiến hành thử nghiệm nhiều lần với 3 mức cường độ khác nhau của motor rung nhằm đánh giá mức độ ổn định của chức năng.

Bảng 4.9 Bảng thử nghiệm chức năng rung

Cường độ	Số lần đo	Hoạt động	Không hoạt động
Yếu	10	✓	
Vừa	10	✓	
Mạnh	10	✓	

Bảng 4.9 cho thấy độ tin cậy của chức năng rung ở cả 3 cường độ khác nhau.

4.3.10 Đánh giá chức năng đồng bộ thiết bị

Đối với chức năng đồng bộ thiết bị, nhóm tiến hành đánh giá chức năng này qua 3 tính năng để kiểm tra độ tin cậy của chức năng này.

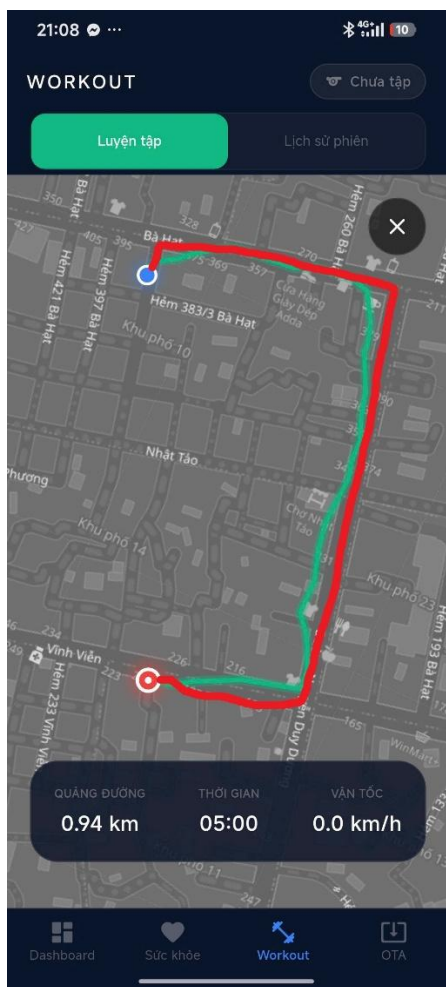
Bảng 4.10 Bảng thử nghiệm chức năng đồng bộ thiết bị

	Số lần đo	Hoạt động	Tỉ lệ (%)
Đồng bộ chỉ đường	20	20	100
Nhận và trả lời tin nhắn	20	19	95
Gửi dữ liệu lên ứng dụng di động	20	20	100

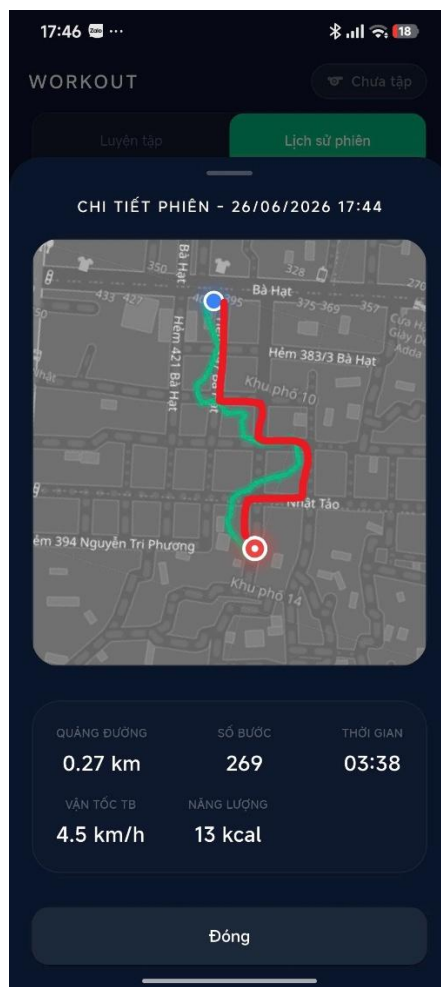
Từ kết quả thử nghiệm ở bảng trên, nhóm đảm bảo độ ổn định của chức năng đồng bộ hoạt động ổn định, thỏa mãn với yêu cầu của hệ thống. Nguyên nhân dẫn đến sai sót có thể là do điện thoại không có thông báo khi người dùng đang sử dụng chính ứng dụng gửi thông báo trên điện thoại nên ứng dụng đồng bộ với đồng hồ không có dữ liệu để đồng bộ.

4.3.11 Chức năng theo dõi quãng đường

Nhóm tiến hành đánh giá chức năng theo dõi quãng đường thông qua 2 trường hợp chính là khi người dùng di chuyển ở tuyến đường chính và khi di chuyển ở tuyến hẻm, nhỏ hẹp.



Hình 4.38 Theo dõi tuyến đường chính



Hình 4.39 Theo dõi tuyến đường hẻm

Thông qua 2 hình 4.38 và 4.39 nhóm đưa ra kết luận đối với tuyến đường chính, ít vật gây nhiễu nên lộ trình theo dõi ở tuyến đường này tương đối chính xác còn đối với tuyến đường hẻm, nhiều khúc cua kèm theo đó là dễ có đồ vật gây nhiễu dẫn đến việc lộ trình theo dõi phần nào sai lệch so với lộ trình thực tế nhưng vẫn có thể theo dõi được.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Sau quá trình thực hiện đề tài "Thiết kế và thi công đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe và vận động", nhóm sinh viên xin đưa ra một số kết luận:

Đề tài có tính thực tiễn trong bối cảnh thiết bị đeo ngày càng phổ biến để theo dõi sức khỏe và hỗ trợ luyện tập. Việc xây dựng mô hình đồng hồ theo dõi sức khỏe giúp hỗ trợ trong việc theo dõi các chỉ số quan trọng đối với sức khỏe, bao gồm nhịp tim và nồng độ oxy trong máu, cũng như hỗ trợ cung cấp các chỉ số thiết yếu cho quá trình luyện tập thể dục thể thao. Ngoài ra, đồng hồ vẫn hỗ trợ các tính năng cơ bản vốn có của một đồng hồ thông minh để người dùng có sự linh hoạt hơn trong việc sử dụng thiết bị thay vì chỉ dùng như một máy đo cầm tay. Sau quá trình thi công, nhóm đã đạt được các kết quả:

- Tích hợp các cảm biến để đo các thông số cần thiết như nhịp tim, SpO_2 , đếm bước chân, tính quãng đường và theo dõi dung lượng pin và hiển thị lên giao diện của đồng hồ cũng như ứng dụng di động.
- Tích hợp cảm ứng để thuận tiện trong việc sử dụng đồng hồ.
- Xây dựng ứng dụng di động để kết nối đồng hồ với thiết bị khác thông qua BLE, đồng bộ và lưu lịch sử dữ liệu để người dùng thuận tiện theo dõi các chỉ số sức khỏe cũng như vận động đồng thời gửi đường dẫn cho thiết bị nhằm hỗ trợ cập nhật phần mềm không dây.
- Tích hợp tính năng nhận và trả lời tin nhắn từ thiết bị đã kết nối.
- Tích hợp tính năng đồng bộ chỉ đường từ thiết bị có hỗ trợ GPS để thuận tiện trong quá trình vận động mà không phải sử dụng thiết bị.

Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Giá trị của các cảm biến có sai số tương đối, nguyên nhân dẫn đến những sai số này là do:
 - + Đối với các chỉ số sức khỏe: nhóm chưa tham chiếu các thiết bị chuyên dụng để hiệu chuẩn cảm biến chính xác hơn.

+ Đối với đếm bước chân: khi người dùng cử động không tới ngưỡng để kích hoạt cảm biến, ví dụ như không đưa tay hoặc đưa tay quá thấp so với bình thường.

+ Đối với việc đo quãng đường: sai số phụ thuộc vào cường độ của tín hiệu GPS.

- Kích thước đồng hồ của nhóm còn khá lớn so với đồng hồ thương mại, chưa tối ưu để đeo lâu dài.
- Tính năng đồng bộ chỉ hướng còn nhiều hạn chế, phụ thuộc vào thông báo mà phía thiết bị nhận được từ ứng dụng GPS.

Tóm lại, nhóm đã cơ bản thiết kế được một đồng hồ theo dõi sức khỏe và vận động với chi phí thấp, chạy ổn định ở mức chấp nhận được các chức năng của một đồng hồ thông minh thực tế. Đây là nền tảng để hỗ trợ cho việc theo dõi sức khỏe và vận động mà không phải sử dụng những thiết bị cồng kềnh.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dựa trên các kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, nhóm đề xuất một số hướng phát triển:

- Nâng cao độ chính xác của các cảm biến bằng cách lọc nhiễu, cải tiến thuật toán đếm bước/đo quãng đường và hiệu chuẩn cảm biến chỉ số sức khỏe với thiết bị y tế chuyên dụng.
- Mở rộng quy mô và điều kiện thử nghiệm lên nhiều người dùng, nhiều môi trường để đánh giá đáng tin cậy hơn.
- Thu nhỏ phần cứng, thiết kế lại PCB và vỏ để thiết bị gọn nhẹ, phù hợp đeo thực tế.
- Xây dựng tính năng dẫn đường độc lập, không phụ thuộc vào gói tin mà thiết bị đồng bộ gửi về.
- Thêm tính năng bảo mật cho thiết bị để bảo vệ người dùng.
- Tích hợp AI để bổ sung các tính năng như theo dõi chất lượng giấc ngủ, phân biệt các bài tập thể hình,...

Nhóm tin rằng những cải tiến trên sẽ giúp hệ thống ổn định, chính xác và tiện dụng hơn, tiến gần hơn tới một thiết bị đeo thông minh hoàn chỉnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. Köhler *et al.*, "The Value of Smartwatches in the Health Care Sector for Monitoring, Nudging, and Predicting," *J. Med. Internet Res.* [Online]. Available: <https://www.jmir.org/2024/1/e58936/>.
- [2] T. Ferguson *et al.*, "Effectiveness of wearable activity trackers to increase physical activity: a systematic review of systematic reviews and meta-analyses," *Lancet Digit. Health.* [Online]. Available: [https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500\(22\)00111-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(22)00111-X/fulltext)
- [3] A. Shcherbina *et al.*, "Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort," *J. Pers. Med.* [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2075-4426/7/2/3>.
- [4] Y. Jiang *et al.*, "Investigating the accuracy of blood oxygen saturation measurements in common consumer smartwatches," *PLOS Digit. Health.* [Online]. Available: <https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0000296>.
- [5] S. Walzel *et al.*, "Evaluation of Leading Smartwatches for the Detection of Hypoxemia: Comparison to Reference Oximeter," *Sensors.* [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/22/9164>.
- [6] J. Ferdous *et al.*, "Implementation of IoT Based Patient Health Monitoring System Using ESP32 Web Server," *Int. J. Adv. Res.* [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/372268729_IMPLEMENTATION_OF_IOT_BASED_PATIENT_HEALTH_MONITORING_SYSTEM_USING_ESP32_WEB_SERVER.
- [7] UCSF Benioff Children's Hospitals, "Pulse." [Online]. Available: <https://www.ucsfbenioffchildrens.org/medical-tests/pulse>.
- [8] American Heart Association, "Target Heart Rates Chart." [Online]. Available: <https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/target-heart-rates>.

- [9] Cleveland Clinic, "Blood Oxygen Level: What It Is & How To Increase It." [Online]. Available: <https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/22447-blood-oxygen-level>.
- [10] Analog Devices, "How to Design a Better Pulse Oximeter." [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/how-to-design-a-better-pulse-oximeter.html>.
- [11] Analog Devices, "AN-2554: Step Counting Using the ADXL367." [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-2554.html>
- [12] [GPS.gov](https://www.gps.gov), "Trilateration." [Online]. Available: <https://www.gps.gov/trilateration>.
- [13] C. Veness, "Calculate distance and bearing between two latitude/longitude points using the haversine formula," Movable Type Scripts. [Online]. Available: <https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html>.
- [14] Analog Devices, "UART: A Hardware Communication Protocol — Understanding Universal Asynchronous Receiver/Transmitter," *Analog Dialogue*. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html>.
- [15] NXP Semiconductors, "UM10204 I2C-bus Specification and User Manual." [Online]. Available: <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>.
- [16] Espressif Systems, "SPI Master Driver — ESP32-S3 — ESP-IDF Programming Guide." [Online]. Available: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-reference/peripherals/spi_master.html.
- [17] MathWorks, "Comparison of Bluetooth BR/EDR and Bluetooth LE Specifications." [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/bluetooth/gs/comparison-of-bluetooth-bredr-and-bluetooth-le.html>.

- [18] Espressif Systems, "ESP32-S3-WROOM-1 & ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet." [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf.
- [19] Analog Devices, "MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor Datasheet." [Online]. Available: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max30102.pdf>.
- [20] Bosch Sensortec, "BMI270 Datasheet." [Online]. Available: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmi270-ds000.pdf>.
- [21] Sainapse, "GT-U8 GPS & BDS Dual Mode Satellite Navigation & Positioning Module." [Online]. Available: <https://sainapse.com.my/gt-u8-gps-module-neo-m8n-replacement>.
- [22] Analog Devices, "MAX17048/MAX17049 3 μ A 1-Cell/2-Cell Fuel Gauge Datasheet." [Online]. Available: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max17048-max17049.pdf>.
- [23] "1.83-inch IPS Full-View TFT LCD Display SPI Serial Port Color Screen P183B001-V4-CTP," Alibaba. [Online]. Available: https://www.alibaba.com/product-detail/1-83-inch-IPS-full-view_1601779919358.html.
- [24] Vybrionics, "VC1027B001D 10 mm $\times$ 2.7 mm, 3 V Coin Vibration Motor." [Online]. Available: <https://www.vybrionics.com/coin-vibration-motors/with-brushes/v-c1027b001d>.
- [25] Texas Instruments, "TLV62569 2-A High-Efficiency Synchronous Buck Converter Datasheet." [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/gpn/TLV62569>.
- [26] Richtek, "RT9080 2 μ A IQ, 600mA Low-Dropout Linear Voltage Regulator Datasheet." [Online]. Available: https://www.richtek.com/assets/product_file/RT9080/DS9080-09.pdf.